

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SỞ

Đề tài: Xây dựng trang web quản lý khách sạn

Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Văn Vịnh

Họ và tên: Nguyễn Chí Hùng

Mã sinh viên: B23DCCN359

Lớp: D23CQCN09 - B

Nhóm: 41

Hà Nội - 2026

MỤC LỤC

I. Tổng quan dự án	8
1. Lý do chọn đề tài.....	8
2. Mục tiêu dự án	8
3. Phạm vi dự án	9
4. Đối tượng sử dụng hệ thống.....	10
II. Yêu cầu hệ thống	10
1. Mô tả hệ thống bằng ngôn ngữ tự nhiên	10
1.1. Mô tả hoạt động nghiệp vụ.....	10
1.2. Xác định thông tin các đối tượng được xử lý trong hệ thống	12
1.3 Xác định quan hệ giữa các đối tượng.....	13
2. Vẽ biểu đồ use case (UC) tổng quan.....	14
2.1. Xây dựng BM cho nhân viên nói chung	14
2.2. Xây dựng BM cho người quản lý khách sạn.....	16
2.3. Xây dựng BM cho quản trị hệ thống.....	22
2.4. Xây dựng BM cho nhân viên vận hành	26
2.5. Xây dựng BM cho khách hàng.....	26
3. Mịn hóa	35
4. Kết quả sơ đồ use case tổng quan.....	36
4.1. Phân hệ Admin-side	36
4.2. Phân hệ Client-side.....	37
5. Phân rã chi tiết các use case.....	37
5.1. Use case quản lý loại phòng (Manage Room Types).....	37

5.2. Use case quản lý phòng (Manage Rooms).....	38
5.3. Use case quản lý dịch vụ (Manage Services).....	39
5.4. Use case quản lý nhân viên (Manage Staff)	40
5.5. Use case quản lý thanh toán (Manage Payments)Error! Bookmark not defined.	
5.6. Use case xem báo cáo / thống kê (View Reports)Error! Bookmark not defined.	
5.7. Use case quản lý tài khoản người dùng (Manage Users).....	41
5.8. Use case đặt phòng - phía nhân viên (Book Room).....	44
5.9. Use case quản lý phiếu đặt phòng (Manage Booking)Error! Bookmark not defined.	
5.10. Use case trả phòng (Check Out)Error! Bookmark not defined.	
5.11. Use case cập nhật dịch vụ phát sinh (Update Guest Services)	45
III. Phân tích hệ thống	46
1. Kịch bản sửa thông tin khách sạn	46
2. Kịch bản quản lý loại phòng	48
2.1. Kịch bản thêm loại phòng.....	48
2.2. Kịch bản sửa loại phòng	49
2.3. Kịch bản xóa loại phòng	50
3. Kịch bản quản lý phòng	50
3.1. Kịch bản thêm phòng.....	51
3.2. Kịch bản sửa phòng.....	51
3.3. Kịch bản xóa phòng.....	53

4. Kịch bản quản lý dịch vụ	54
4.1. Kịch bản thêm dịch vụ	54
4.2. Kịch bản sửa dịch vụ.....	54
4.3. Kịch bản xóa dịch vụ.....	55
5. Kịch bản quản lý nhân viên	56
5.1. Kịch bản thêm nhân viên.....	56
5.2. Kịch bản sửa nhân viên	57
5.3. Kịch bản xóa nhân viên	58
6. Kịch bản quản lý thanh toán	58
6.1. Kịch bản xem danh sách hóa đơn	Error! Bookmark not defined.
6.2. Kịch bản thêm hóa đơn.....	Error! Bookmark not defined.
6.3. Kịch bản sửa hóa đơn	Error! Bookmark not defined.
7. Kịch bản xem báo cáo doanh thu	60
8. Kịch bản quản lý tài khoản người dùng	61
8.1. Kịch bản thêm tài khoản	61
8.2. Kịch bản sửa tài khoản	62
8.3. Kịch bản xóa tài khoản	63
9. Kịch bản đặt phòng cho khách (phía nhân viên).....	64
10. Kịch bản hủy đặt phòng (phía nhân viên).....	72
11. Kịch bản sửa phiếu đặt phòng	73
12. Kịch bản cập nhật dịch vụ phát sinh	75
13. Kịch bản đăng ký tài khoản khách hàng.....	78
14. Kịch bản đặt phòng trực tuyến (phía khách hàng)	82

15. Kịch bản xem lịch sử đặt phòng	82
16. Kịch bản hủy đặt phòng trực tuyến (phía khách hàng).....	83
17. Kịch bản đăng nhập (Login — phía nhân viên/quản lý/admin)	Error!
Bookmark not defined.	
18. Kịch bản đăng xuất (Logout — phía nhân viên/quản lý/admin)	Error!
Bookmark not defined.	
19. Kịch bản đổi mật khẩu (Change Password — phía nhân viên/quản lý/admin)	Error! Bookmark not defined.
20. Kịch bản nhận phòng (Check-in — phía nhân viên)Error!	Bookmark not defined.
21. Kịch bản trả phòng và thanh toán (Check-out — phía nhân viên) ..	Error!
Bookmark not defined.	
22. Kịch bản xem thông tin khách sạn và danh sách loại phòng (View Hotel Info — phía khách hàng)	80
23. Kịch bản tìm kiếm phòng trống (Search Available Rooms — phía khách hàng).....	Error! Bookmark not defined.
24. Kịch bản đăng nhập tài khoản khách hàng (Customer Login — phía khách hàng).....	Error! Bookmark not defined.
25. Kịch bản đăng xuất tài khoản khách hàng (Customer Logout — phía khách hàng)	Error! Bookmark not defined.
18. Trích các lớp thực thể	88
18.1. Mô tả hệ thống bằng một đoạn văn	88
18.2. Phân tích danh từ — trích lớp thực thể	88
18.3. Danh sách đầy đủ các lớp thực thể	Error! Bookmark not defined.

18.4. Quan hệ giữa các lớp thực thể.....	90
19. Phân tích chi tiết từng module.....	90
19.1. Module quản lý loại phòng (Manage Room Types)Error! Bookmark not defined.	
19.2. Module quản lý phòng (Manage Rooms)Error! Bookmark not defined.	
19.3. Module quản lý dịch vụ (Manage Services)Error! Bookmark not defined.	
19.4. Module quản lý nhân viên (Manage Staff)Error! Bookmark not defined.	
19.5. Module quản lý thanh toán (Manage Payments)Error! Bookmark not defined.	
19.6. Module xem báo cáo doanh thu (View Reports)Error! Bookmark not defined.	
19.7. Module quản lý tài khoản người dùng (Manage Users).....Error! Bookmark not defined.	
19.8. Module đặt phòng cho khách — phía nhân viên (Book Room)..Error! Bookmark not defined.	
19.9. Module hủy đặt phòng — phía nhân viên (Cancel Booking).....Error! Bookmark not defined.	
19.10. Module quản lý phiếu đặt phòng (Manage Booking)Error! Bookmark not defined.	
19.11. Module check-in (Check In)Error! Bookmark not defined.	
19.12. Module check-out và thanh toán (Check Out)Error! Bookmark not defined.	

**19.13. Module cập nhật dịch vụ phát sinh (Update Guest Services)...Error!
Bookmark not defined.**

**19.14. Module đặt phòng trực tuyến — phía khách hàng (Book Room
Online).....Error! Bookmark not defined.**

**19.15. Module hủy đặt phòng trực tuyến — phía khách hàng (Cancel
Booking Online).....Error! Bookmark not defined.**

**19.16. Module đăng nhập — phía nhân viên/quản lý/admin (Login) .Error!
Bookmark not defined.**

**19.17. Module đăng xuất — phía nhân viên/quản lý/admin (Logout) Error!
Bookmark not defined.**

**19.18. Module đổi mật khẩu — phía nhân viên/quản lý/admin (Change
Password)Error! Bookmark not defined.**

**19.19. Module xem thông tin khách sạn và danh sách loại phòng (View Hotel
Info).....Error! Bookmark not defined.**

**19.20. Module tìm kiếm phòng trống — phía khách hàng (Search Available
Rooms).....Error! Bookmark not defined.**

**19.21. Module đăng ký tài khoản khách hàng (Customer Register)...Error!
Bookmark not defined.**

**19.22. Module đăng nhập tài khoản khách hàng (Customer Login)...Error!
Bookmark not defined.**

**19.23. Module đăng xuất tài khoản khách hàng (Customer Logout)..Error!
Bookmark not defined.**

**19.24. Module sửa thông tin khách sạn (Manage Hotel Info).....Error!
Bookmark not defined.**

19.25. Module xem lịch sử đặt phòng — phía khách hàng (View Booking History).....	Error! Bookmark not defined.
III. Thiết kế hệ thống	91
1. Thiết kế lớp thực thể.....	Error! Bookmark not defined.
2. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	92

I. Tổng quan dự án

1. Lý do chọn đề tài

- Trong thời đại chuyển đổi số hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của Công nghệ thông tin và Internet đã và đang làm thay đổi hoàn toàn cách thức hoạt động của nhiều lĩnh vực, trong đó có ngành du lịch và khách sạn. Việc ứng dụng công nghệ vào quản lý không chỉ là một xu hướng mà đã trở thành yếu tố bắt buộc để nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn nhiều khách sạn quy mô vừa và nhỏ đang sử dụng các phương pháp quản lý thủ công (ghi chép sổ sách, sử dụng Excel) hoặc các phần mềm offline cũ kỹ. Điều này dẫn đến hàng loạt các bất cập như:

+ Sai sót trong nghiệp vụ: Dễ xảy ra tình trạng "overbooking" (đặt trùng phòng), nhầm lẫn trong việc tính toán hóa đơn, giờ giấc check-in/check-out.

+ Khó khăn trong tra cứu và lưu trữ: Việc tìm kiếm thông tin khách hàng cũ, lịch sử giao dịch hay kiểm tra trạng thái phòng trống mất nhiều thời gian.

+ Hạn chế trong việc tiếp cận khách hàng: Thiếu một nền tảng trực tuyến khiến khách hàng khó khăn trong việc chủ động tham khảo thông tin, hình ảnh phòng và đặt phòng từ xa.

+ Thiếu cái nhìn tổng quan cho nhà quản lý: Rất khó để tổng hợp dữ liệu và xuất các báo cáo doanh thu, công suất phòng một cách tức thời, chính xác.

- Xuất phát từ những thực tiễn trên, dự án "Xây dựng web quản lý khách sạn" được thực hiện nhằm giải quyết triệt để các bài toán này. Hệ thống không chỉ cung cấp một kênh giao tiếp trực quan giữa khách sạn và khách hàng mà còn là một công cụ đắc lực giúp số hóa và tự động hóa các quy trình nghiệp vụ nội bộ.

2. Mục tiêu dự án

- Mục tiêu tổng quát: Xây dựng thành công một hệ thống quản lý khách sạn trên nền tảng Web, hoạt động ổn định, giao diện thân thiện, đáp ứng được hai yêu cầu cốt lõi:

Hỗ trợ khách hàng đặt phòng trực tuyến nhanh chóng và cung cấp giải pháp quản trị toàn diện cho nhân viên/người quản lý.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Về mặt nghiệp vụ:

- Tin học hóa quy trình quản lý đặt phòng, nhận phòng (check-in) và trả phòng (check-out).
- Quản lý chặt chẽ danh mục phòng, loại phòng, giá phòng và các dịch vụ đi kèm.
- Hỗ trợ tính toán hóa đơn tự động, chính xác, tích hợp các khoản phụ thu hoặc dịch vụ phát sinh.
- Cung cấp hệ thống báo cáo, thống kê doanh thu trực quan theo thời gian thực.

+ Về mặt kỹ thuật:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu chuẩn hóa, đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn dữ liệu.
- Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX) đơn giản, dễ thao tác và sử dụng
- Đảm bảo tính bảo mật cơ bản cho hệ thống (xác thực người dùng, phân quyền truy cập rõ ràng).

3. Phạm vi dự án

- Phạm vi nghiệp vụ: Hệ thống tập trung vào nghiệp vụ cốt lõi của một khách sạn độc lập (không áp dụng cho chuỗi khách sạn lớn có yêu cầu quản lý đa chi nhánh phức tạp). Tạm thời chưa tích hợp sâu các phân hệ kế toán tổng hợp hay quản lý kho vật tư chi tiết.

- Phạm vi chức năng: Xây dựng hai phân hệ chính:

+ Phân hệ Client-side (Trang dành cho khách hàng): Cung cấp các chức năng công thông tin và giao dịch trực tuyến. Cho phép khách hàng tìm hiểu thông tin khách sạn, xem hình ảnh, tra cứu giá cả, tìm kiếm phòng trống, thực hiện đặt phòng từ xa và quản lý lịch sử đặt phòng của cá nhân.

+ Phân hệ Admin-side (Trang dành cho vận hành và quản trị nội bộ): Được thiết kế với cơ chế phân quyền rõ ràng, bao gồm các nhóm chức năng:

- Nghiệp vụ vận hành (Dành cho nhân viên khách sạn): Quản lý sơ đồ và trạng thái phòng theo thời gian thực, tiếp nhận yêu cầu đặt phòng, xử lý thủ tục nhận/trả phòng (check-in/check-out), ghi nhận dịch vụ phát sinh và lập hóa đơn thanh toán, ...
- Nghiệp vụ điều hành (Dành cho Người quản lý khách sạn): Quản lý hồ sơ nhân sự, thiết lập danh mục (loại phòng, dịch vụ, giá cả), báo cáo thống kê doanh thu, ...
- Quản trị hệ thống (Dành cho Quản trị hệ thống - Admin): Có khả năng tạo mới, cấp quyền tài khoản của nhân viên/quản lý, ...

4. Đối tượng sử dụng hệ thống

Những đối tượng chính trong hệ thống bao gồm:

- Khách hàng: Những người có nhu cầu tìm hiểu thông tin khách sạn, xem hình ảnh, giá cả và thực hiện việc đặt phòng từ xa thông qua website.
- Nhân viên khách sạn: Những người trực tiếp vận hành các nghiệp vụ hàng ngày trên hệ thống. Tùy thuộc vào phân công công việc, nhân viên sẽ thực hiện các thao tác như: tiếp nhận yêu cầu đặt phòng, làm thủ tục nhận/trả phòng (check-in/check-out), ghi nhận các dịch vụ khách sử dụng phát sinh và thanh toán hóa đơn, ...
- Người quản lý khách sạn: Tập trung vào việc điều hành kinh doanh. Có quyền xem xét các báo cáo thống kê doanh thu, quản lý thông tin nhân sự, ...
- Quản trị hệ thống: Có khả năng tạo mới, cấp quyền tài khoản của nhân viên/quản lý, ...

II. Yêu cầu hệ thống

1. Mô tả hệ thống bằng ngôn ngữ tự nhiên

1.1. Mô tả hoạt động nghiệp vụ

Chỉ những đối tượng được cấp tài khoản mới được sử dụng phân hệ quản trị nội bộ.

→ Đề xuất các actor tương ứng:

- Khách hàng (Customer): Sử dụng trang client-side để tìm kiếm, đặt phòng trực tuyến và quản lý lịch sử đặt phòng cá nhân.
- Nhân viên vận hành (Hotel Staff): Thực hiện các nghiệp vụ hàng ngày trên hệ thống (đặt phòng, check-in, check-out, lập hóa đơn, ...).
- Người quản lý (Manager): Điều hành và giám sát hoạt động kinh doanh (quản lý nhân sự, danh mục phòng, dịch vụ, báo cáo thống kê, ...).
- Quản trị hệ thống (Admin): Quản lý tài khoản người dùng nội bộ và tài khoản khách hàng của hệ thống.

a) Tất cả nhân viên có thể thực hiện các chức năng:

- Đăng nhập để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của mình.
- Sau khi đăng nhập có thể thay đổi mật khẩu cá nhân.
- Khi xong việc hoặc hết ca làm phải đăng xuất khỏi hệ thống.

→ Đề xuất actor trừu tượng: Nhân viên (Staff)

b) Khách hàng có thể thực hiện các chức năng:

- Xem thông tin khách sạn, hình ảnh và danh sách các loại phòng.
- Tìm kiếm phòng trống theo ngày nhận phòng, ngày trả phòng và số lượng khách.
- Đặt phòng trực tuyến (yêu cầu đăng ký/đăng nhập tài khoản khách hàng).
- Xem và quản lý lịch sử đặt phòng cá nhân, hủy đặt phòng (nếu còn trong thời hạn cho phép).

c) Người quản lý có thể thực hiện các chức năng:

- Quản lý thông tin khách sạn: Sửa thông tin chung (tên, số điện thoại, địa chỉ, mô tả, hình ảnh đại diện).
- Quản lý danh mục loại phòng: Thêm, sửa, xóa (tên loại phòng, mô tả, sức chứa, giá cơ bản, hình ảnh).
- Quản lý thông tin phòng: Thêm, sửa, xóa (tên phòng (số phòng), tầng, trạng thái, loại phòng, mô tả).

- Quản lý danh mục dịch vụ: Thêm, sửa, xóa (tên dịch vụ, danh mục, đơn vị, đơn giá, mô tả).
- Quản lý thông tin nhân viên: Thêm, sửa, xem hồ sơ nhân sự.
- Quản lý thanh toán: Xem các hóa đơn thanh toán theo phiếu đặt phòng.
- Xem báo cáo/thống kê: Xem doanh thu theo tháng

d) Quản trị hệ thống có thể thực hiện các chức năng:

- Quản lý tài khoản người dùng nội bộ: Thêm, sửa, khóa tài khoản.
- Quản lý tài khoản khách hàng: Thêm, sửa, khóa tài khoản.

e) Nhân viên vận hành có thể thực hiện các chức năng:

- Tiếp nhận và xử lý yêu cầu đặt phòng từ khách hàng trực tiếp hoặc qua điện thoại.
- Tiếp nhận yêu cầu hủy đặt phòng trực tiếp hoặc qua điện thoại.
- Quản lý phiếu đặt phòng: Xem thông tin chi tiết phiếu đặt phòng.
- Xử lý thủ tục nhận phòng (check-in): Xác nhận thông tin khách, ghi nhận giờ nhận phòng, cập nhật trạng thái phòng.
- Xử lý thủ tục trả phòng (check-out): Ghi nhận giờ trả phòng, tổng hợp chi phí dịch vụ phát sinh, lập hóa đơn.
- Cập nhật dịch vụ phát sinh trong thời gian khách lưu trú (đồ ăn, thức uống, dịch vụ spa, giặt ủi, ...).

1.2. Xác định thông tin các đối tượng được xử lý trong hệ thống

- Thông tin về khách sạn: tên, địa chỉ, số điện thoại, email liên hệ, mô tả, số sao khách sạn, hình ảnh đại diện.
- Thông tin về loại phòng: tên loại phòng, sức chứa (số khách tối đa), diện tích, giá cơ bản theo đêm, tiện nghi, mô tả, hình ảnh.
- Thông tin về phòng: mã phòng, tên/số phòng, tầng, trạng thái (trống, đang sử dụng, đang dọn dẹp, bảo trì), loại phòng, mô tả.
- Thông tin về nhân viên: mã nhân viên, tên đăng nhập, mật khẩu (đã mã hóa), họ tên, email, số điện thoại, chức vụ, ngày vào làm, trạng thái, ảnh đại diện, mô tả.

- Thông tin về khách hàng: số CCCD/hộ chiếu, loại giấy tờ, họ tên, quốc tịch, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, email, địa chỉ, trạng thái, mật khẩu (với khách hàng đăng ký online).
- Thông tin về dịch vụ: tên dịch vụ, đơn vị (lần, chai, đĩa, giờ, ...), đơn giá, danh mục dịch vụ, mô tả.
- Thông tin về phiếu đặt phòng: mã phiếu đặt, ngày lập phiếu, thông tin khách hàng, thông tin nhân viên lập phiếu, danh sách phòng đặt, ngày nhận phòng dự kiến, ngày trả phòng dự kiến, thời gian check-in thực tế, thời gian check-out thực tế, tổng tiền phòng dự kiến, trạng thái đặt phòng (chưa nhận phòng, đã nhận phòng, đã trả phòng, đã hủy), ghi chú.
- Thông tin về hóa đơn thanh toán: mã hóa đơn, ngày lập, thông tin nhân viên lập, thông tin phiếu đặt phòng liên quan, danh sách dịch vụ đã sử dụng, tiền phòng, tổng tiền dịch vụ, các khoản phụ thu (trả phòng muộn, ...), tổng tiền phải thanh toán, hình thức thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản, thẻ tín dụng, ...), ghi chú.
- Thông tin về thống kê doanh thu: tổng số lượt khách, tổng số hóa đơn, tổng doanh thu phòng, tổng doanh thu dịch vụ, tổng doanh thu.
- Thông tin về thống kê công suất phòng: tên loại phòng, tổng số phòng, số phòng đã cho thuê, tỷ lệ lấp đầy (%).

1.3 Xác định quan hệ giữa các đối tượng

- **Khách sạn – Loại phòng:** Một khách sạn có nhiều loại phòng; mỗi loại phòng chỉ thuộc về một khách sạn duy nhất.
- **Loại phòng – Phòng:** Một loại phòng bao gồm nhiều phòng cụ thể; mỗi phòng chỉ thuộc một loại phòng duy nhất.
- **Khách hàng – Phiếu đặt phòng:** Một khách hàng có thể có nhiều phiếu đặt phòng (nhiều lần lưu trú); mỗi phiếu đặt phòng thuộc về một khách hàng.
- **Nhân viên – Phiếu đặt phòng:** Một nhân viên có thể lập nhiều phiếu đặt phòng; mỗi phiếu đặt phòng do một nhân viên phụ trách lập.

- **Phòng – Phiếu đặt phòng:** Một phòng có thể xuất hiện trong nhiều phiếu đặt phòng tại các thời điểm khác nhau; một phiếu đặt phòng có thể bao gồm một hoặc nhiều phòng.

- **Nhân viên – Hóa đơn thanh toán:** Một nhân viên có thể lập nhiều hóa đơn thanh toán; mỗi hóa đơn do một nhân viên phụ trách lập.

- **Phiếu đặt phòng – Hóa đơn thanh toán:** Một phiếu đặt phòng tương ứng với một hóa đơn thanh toán khi kết thúc lưu trú (check-out), mỗi hóa đơn chỉ thuộc một phiếu đặt phòng.

- **Dịch vụ - Phiếu đặt:** Một dịch vụ thuộc nhiều phiếu đặt và mỗi phiếu đặt có thể có nhiều dịch vụ.

2. Vẽ biểu đồ use case (UC) tổng quan

2.1. Xây dựng business model cho nhân viên nói chung

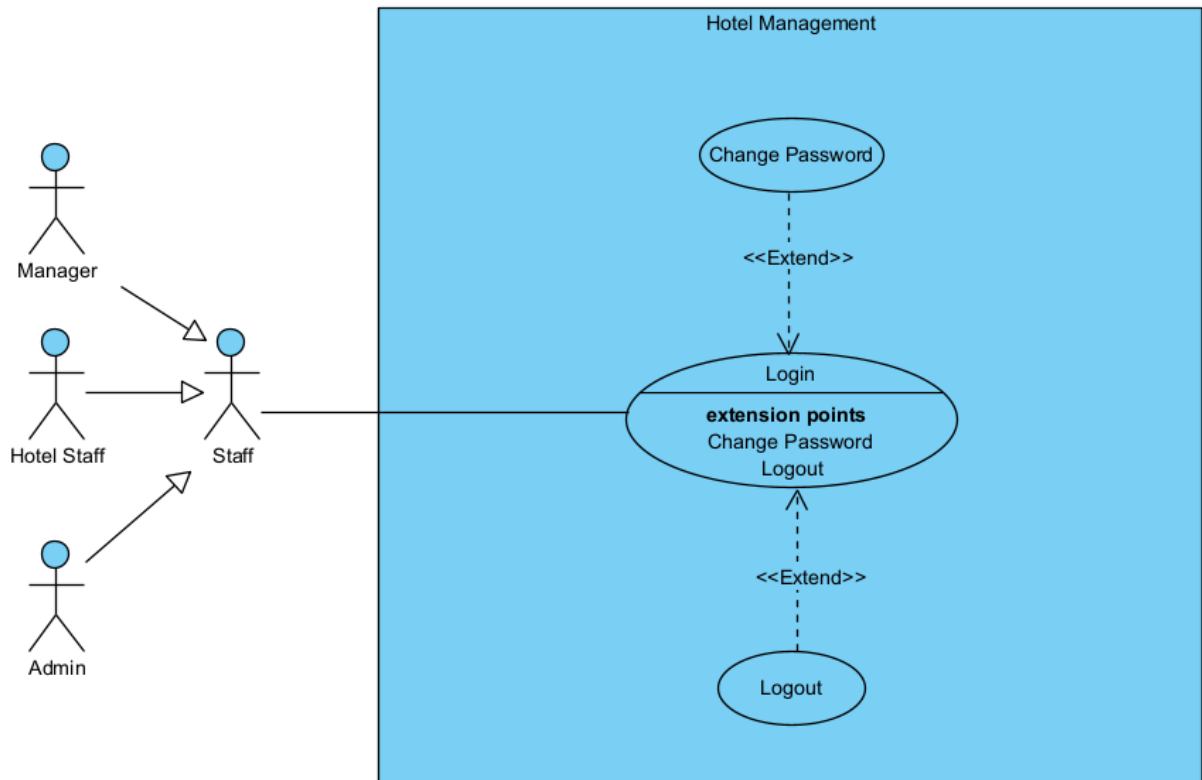
- **Hoạt động nghiệp vụ của nhân viên nói chung:**

+ Phải đăng nhập để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của mình.

+ Sau khi đăng nhập, trên menu trang chủ tương ứng với từng nhân viên đều có tùy chọn thay đổi mật khẩu và đăng xuất.

- **Đề xuất các UC:** Login, Change Password, Logout.

UC Change Password và Logout là extend từ UC Login.



- Mô tả các UC cho nhân viên nói chung:

Tên UC	Mô tả
Login	UC này cho phép nhân viên đăng nhập vào hệ thống theo tài khoản được cấp để thực hiện các chức năng nghiệp vụ.
Change Password	UC này cho phép nhân viên thay đổi mật khẩu đăng nhập của mình sau khi đã đăng nhập thành công vào hệ thống.

Logout	UC này cho phép nhân viên đăng xuất khỏi hệ thống sau khi hoàn thành nhiệm vụ hoặc hết ca làm việc.
--------	---

2.2. Xây dựng business model cho người quản lý khách sạn

- Hoạt động nghiệp vụ của người quản lý:

- + Phải login để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của mình.
- + Sau khi login, menu chính gồm: Thông tin khách sạn, Loại phòng, Phòng, Dịch vụ, Nhân viên, Thanh toán, Báo cáo/thống kê:

- **Quản lý thông tin khách sạn**

- **Chức năng sửa thông tin khách sạn:** Quản lý đăng nhập → menu chính hiện ra → chọn "Thông tin khách sạn" → giao diện hiển thị thông tin hiện tại của khách sạn (tên, địa chỉ, số điện thoại, email, mô tả, hình ảnh, số sao) với các ô đã điền sẵn dữ liệu → quản lý chỉnh sửa các trường muốn thay đổi → click "Lưu thay đổi" → hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ, nếu thiếu trường bắt buộc thì hiện thông báo lỗi, nếu hợp lệ thì lưu và hiện thông báo thành công → quay về menu "Thông tin khách sạn".

- **Quản lý loại phòng**

- **Chức năng thêm loại phòng:** Quản lý đăng nhập → menu chính hiện ra → chọn "Loại phòng" → giao diện hiện ra có các lựa chọn: Tìm kiếm, Thêm loại phòng, Sửa, Xóa → click "Thêm loại phòng" → form thêm loại phòng hiện ra với các ô trống: tên loại phòng, sức chứa, diện tích, giá cơ bản, tiện nghi, mô tả, hình ảnh → điền đầy đủ thông tin → click "Lưu" → hệ thống kiểm tra: nếu thiếu trường bắt buộc thì hiện thông báo lỗi, nếu hợp lệ thì lưu và hiện thông báo thành công → quay về menu "Loại phòng".
- **Chức năng sửa loại phòng:** Quản lý đăng nhập → menu chính hiện ra → chọn "Loại phòng" → giao diện hiện ra có các lựa chọn: Tìm kiếm,

Thêm loại phòng, Sửa, Xóa → nhập loại phòng vào ô tìm kiếm và click “Tìm kiếm” → giao diện hiện ra các kết quả phù hợp với từ khóa đã nhập → click "Sửa" tại phòng muốn sửa → giao diện hiển thị thông tin hiện tại của loại phòng với các ô đã điền sẵn dữ liệu: tên loại phòng, sức chứa, diện tích, giá cơ bản, tiện nghi, mô tả, hình ảnh → chỉnh sửa các trường cần thay đổi và click "Cập nhật" → hệ thống báo thành công → quay về menu “Loại phòng”.

- **Chức năng xóa loại phòng:** Quản lý đăng nhập → menu chính hiện ra → chọn "Loại phòng" → giao diện hiện ra có các lựa chọn: Tìm kiếm, Thêm loại phòng, Sửa, Xóa → nhập loại phòng vào ô tìm kiếm và click “Tìm kiếm” → giao diện hiện ra các kết quả phù hợp với từ khóa đã nhập → click "Xóa" tại loại phòng muốn xóa → hệ thống hiển thị thông báo có xác nhận muốn xóa hay không → click “OK” → hệ thống thông báo thành công.

- **Quản lý phòng**

- **Chức năng thêm phòng:** Quản lý đăng nhập → menu chính hiện ra → chọn "Phòng" → giao diện hiện ra có các lựa chọn: Tìm kiếm, Thêm phòng, Sửa, Xóa → click "Thêm phòng" → form thêm phòng hiện ra với các ô trống: tên/số phòng, tầng, loại phòng (dropdown chọn từ danh sách loại phòng đã có), trạng thái, mô tả → điền đầy đủ thông tin → click "Lưu" → hệ thống kiểm tra: nếu thiếu trường bắt buộc hoặc tên phòng đã tồn tại thì hiện thông báo lỗi, nếu hợp lệ thì lưu và hiện thông báo thành công → quay về menu “Phòng”.
- **Chức năng sửa phòng:** Quản lý đăng nhập → menu chính hiện ra → chọn "Phòng" → giao diện hiện ra có các lựa chọn: Tìm kiếm, Thêm phòng, Sửa, Xóa → nhập phòng vào ô tìm kiếm và click “Tìm kiếm” → giao diện hiện ra các kết quả phù hợp với từ khóa đã nhập → click "Sửa"

tại phòng muốn sửa → giao diện hiển thị thông tin hiện tại của phòng với các ô đã điền sẵn dữ liệu: tên/số phòng, tầng, loại phòng (dropdown chọn từ danh sách loại phòng đã có), trạng thái, mô tả → chỉnh sửa các trường cần thay đổi và click "Cập nhật" → hệ thống báo thành công → quay về menu "Phòng".

- **Chức năng xóa phòng:** Quản lý đăng nhập → menu chính hiện ra → chọn "Phòng" → giao diện hiện ra có các lựa chọn: Tìm kiếm, Thêm phòng, Sửa, Xóa → nhập phòng vào ô tìm kiếm và click "Tìm kiếm" → giao diện hiện ra các kết quả phù hợp với từ khóa đã nhập → click "Xóa" tại phòng muốn xóa → hệ thống hiển thị thông báo có xác nhận muốn xóa hay không → click "OK" → hệ thống thông báo thành công.

- **Quản lý dịch vụ**

- **Chức năng thêm dịch vụ:** Quản lý đăng nhập → menu chính hiện ra → chọn "Dịch vụ" → giao diện hiện ra có các lựa chọn: Tìm kiếm, Thêm dịch vụ, Sửa, Xóa → click "Thêm dịch vụ" → form thêm dịch vụ hiện ra với các ô trống: tên dịch vụ, danh mục, đơn vị, đơn giá, mô tả → điền đầy đủ thông tin → click "Lưu" → hệ thống kiểm tra: nếu thiếu trường bắt buộc hoặc tên phòng đã tồn tại thì hiện thông báo lỗi, nếu hợp lệ thì lưu và hiện thông báo thành công → quay về menu "Dịch vụ".
- **Chức năng sửa dịch vụ:** Quản lý đăng nhập → menu chính hiện ra → chọn "Dịch vụ" → giao diện hiện ra có các lựa chọn: Tìm kiếm, Thêm dịch vụ, Sửa, Xóa → nhập dịch vụ vào ô tìm kiếm và click "Tìm kiếm" → giao diện hiện ra các kết quả phù hợp với từ khóa đã nhập → click "Sửa" tại dịch vụ muốn sửa → giao diện hiển thị thông tin hiện tại của dịch vụ với các ô đã điền sẵn dữ liệu: tên dịch vụ, danh mục, đơn vị, đơn giá, mô tả → chỉnh sửa các trường cần thay đổi và click "Cập nhật" → hệ thống báo thành công → quay về menu "Dịch vụ".

- **Chức năng xóa dịch vụ:** Quản lý đăng nhập → menu chính hiện ra → chọn "Dịch vụ" → giao diện hiện ra có các lựa chọn: Tìm kiếm, Thêm dịch vụ, Sửa, Xóa → nhập dịch vụ vào ô tìm kiếm và click "Tìm kiếm" → giao diện hiện ra các kết quả phù hợp với từ khóa đã nhập → click "Xóa" tại dịch vụ muốn xóa → hệ thống hiển thị thông báo có xác nhận muốn xóa hay không → click "OK" → hệ thống thông báo thành công.
- **Quản lý nhân viên**
 - **Chức năng thêm nhân viên:** Quản lý đăng nhập → menu chính hiện ra → chọn "Nhân viên" → giao diện hiện ra có các lựa chọn: Tìm kiếm, Thêm nhân viên, Sửa, Xem → click "Thêm nhân viên" → form thêm nhân viên hiện ra với các ô trống: mã nhân viên, họ tên, email, số điện thoại, username, vai trò, ngày vào làm, mô tả → điền đầy đủ thông tin → click "Thêm" → hệ thống kiểm tra: nếu email đã tồn tại thì hiện thông báo lỗi, nếu hợp lệ thì lưu hồ sơ nhân viên và hiện thông báo thành công → quay về menu quản lý nhân viên.
 - **Chức năng sửa thông tin nhân viên:** Quản lý đăng nhập → menu chính hiện ra → chọn "Nhân viên" → giao diện hiện ra có các lựa chọn: Tìm kiếm, Thêm nhân viên, Sửa, Xem → nhập tên nhân viên vào ô tìm kiếm và click "Tìm kiếm" → giao diện hiện ra các kết quả phù hợp với từ khóa đã nhập → click "Sửa" tại nhân viên muốn sửa thông tin → giao diện hiển thị thông tin hiện tại của nhân viên với các ô đã điền sẵn dữ liệu: mã nhân viên, họ tên, email, số điện thoại, username, vai trò, ngày vào làm, mô tả → chỉnh sửa các trường cần thay đổi và click "Cập nhật" → hệ thống báo thành công → quay về menu "Nhân viên".
 - **Chức năng xem thông tin nhân viên:** Quản lý đăng nhập → menu chính hiện ra → chọn "Nhân viên" → giao diện hiện ra có các lựa chọn: Tìm kiếm, Thêm nhân viên, Sửa, Xem → nhập tên nhân viên vào ô tìm

kiểm và click “Tìm kiếm” → giao diện hiện ra các kết quả phù hợp với từ khóa đã nhập → click "Xem" tại nhân viên muốn xem thông tin → giao diện hiển thị thông tin hiện tại của nhân viên với các trường dữ liệu: mã nhân viên, họ tên, email, số điện thoại, username, vai trò, ngày vào làm, trạng thái, mô tả và hiệu suất làm việc.

- **Quản lý thanh toán**

- **Chức năng xem thông tin hóa đơn:** Quản lý đăng nhập → menu chính hiện ra → chọn "Thanh toán" → giao diện danh sách hóa đơn hiện ra, có ô lọc theo khoảng thời gian, có nút Tìm kiếm và nút Chi tiết bên cạnh mỗi hóa đơn → click nút “Chi tiết” tại hóa đơn muốn xem → giao diện hiển thị thông tin của hóa đơn hiện tại với các trường thông tin: mã hóa đơn, mã phiếu đặt, tên khách hàng, cccd khách hàng, số điện thoại khách hàng, email khách hàng, nhân viên lập, phương thức thanh toán, tiền phòng, tiền dịch vụ, phụ thu, tổng thanh toán.

- **Xem báo cáo / thống kê**

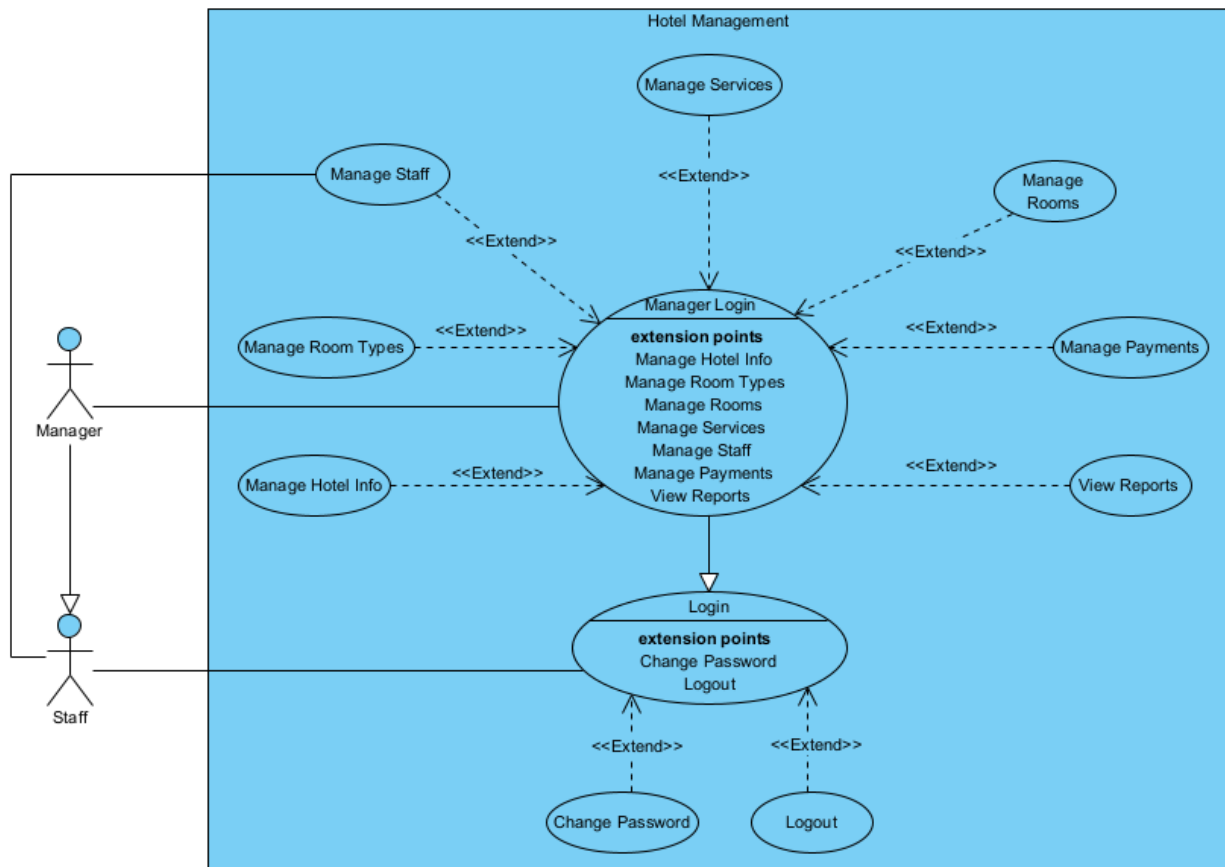
- **Chức năng xem báo cáo doanh thu:** Quản lý đăng nhập → menu chính hiện ra → chọn "Báo cáo" → giao diện hiện ra ô chọn kỳ xem báo cáo (chọn theo tháng) và nút “Xem báo cáo” → chọn tháng muốn xem báo cáo và click vào nút “Xem báo cáo” → giao diện sẽ hiển thị các thông tin: tổng số lượt đặt, số phòng đã đặt, tổng doanh thu phòng, tổng doanh thu dịch vụ, tổng doanh thu, doanh thu của từng phòng, doanh thu của từng loại dịch vụ.

- Đề xuất các UC cho người quản lý:

- + Manager Login: Đề xuất hiện menu của người quản lý ngay sau khi login.
- + Manage Hotel Info: Quản lý thông tin chung của khách sạn.
- + Manage Room Types: Quản lý danh mục loại phòng.
- + Manage Rooms: Quản lý thông tin từng phòng.

- + Manage Services: Quản lý danh mục dịch vụ.
- + Manage Staff: Quản lý hồ sơ nhân viên.
- + Manage Payments: Quản lý hóa đơn thanh toán.
- + View Reports: Xem báo cáo và thống kê.

Tất cả UC trên là extend từ UC Manager Login.



-Mô tả các UC cho người quản lý:

Tên UC	Mô tả
Manager Login	Cho phép người quản lý đăng nhập hệ thống để thực hiện các chức năng điều hành.
Manage Hotel Info	Cho phép chỉnh sửa thông tin chung của khách sạn (tên, địa chỉ, liên hệ, hình ảnh).
Manage Room Types	Cho phép thêm, sửa, xóa các loại phòng cùng với tiện nghi, giá cơ bản và hình ảnh minh họa.

Manage Rooms	Cho phép thêm, sửa, xóa thông tin từng phòng cụ thể, cập nhật trạng thái phòng.
Manage Services	Cho phép thêm, sửa, xóa danh mục dịch vụ và đơn giá tương ứng.
Manage Staff	Cho phép thêm, sửa, xem hồ sơ nhân viên trong hệ thống.
Manage Payments	Cho phép xem hóa đơn thanh toán của khách.
View Reports	Cho phép xem báo cáo doanh thu theo tháng

2.3. Xây dựng business model cho quản trị hệ thống

- Hoạt động nghiệp vụ của người quản trị:

- + Phải login để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của mình.
- + Sau khi login, menu chính gồm: quản lý tài khoản nhân viên, quản lý tài khoản khách hàng

- **Quản lý tài khoản nhân viên:**

- **Chức năng thêm tài khoản nhân viên:** Quản trị đăng nhập → menu chính hiện → chọn "Quản lý tài khoản nhân viên" → giao diện hiện ra có các lựa chọn: Tìm kiếm, Thêm tài khoản nhân viên, Sửa, Khóa (Mở khóa nếu tài khoản đang bị khóa) → click “Thêm tài khoản nhân viên” → form thêm tài khoản nhân viên hiện ra với các ô trống: họ tên, mã nhân viên, username, vai trò, mật khẩu, xác nhận lại mật khẩu, email, sdt, ngày vào làm, mô tả → điền đầy đủ thông tin → click “Lưu” → hệ thống kiểm tra: nếu thiếu trường bắt buộc thì hiện thông báo lỗi, nếu hợp lệ thì lưu và hiện thông báo thành công → quay về menu “quản lý tài khoản nhân viên”.
- **Chức năng sửa tài khoản nhân viên:** Quản trị đăng nhập → menu chính hiện → chọn "Quản lý tài khoản nhân viên" → giao diện hiện ra

có các lựa chọn: Tìm kiếm, Thêm tài khoản nhân viên, Sửa, Khóa (Mở khóa nếu tài khoản đang bị khóa) → click “Sửa” tại nhân viên muốn sửa thông tin tài khoản → giao diện hiển thị thông tin hiện tại của nhân viên với các ô đã điền sẵn dữ liệu: họ tên, mã nhân viên, username, vai trò, email, sđt, ngày vào làm, mô tả; 2 ô trống là mật khẩu và xác nhận lại mật khẩu → chỉnh sửa các trường cần thay đổi và click “Cập nhật” → hệ thống báo thành công → quay về menu “Quản lý tài khoản nhân viên”.

- **Chức năng khóa tài khoản nhân viên:** Quản trị đăng nhập → menu chính hiện → chọn "Quản lý tài khoản nhân viên" → giao diện hiện ra có các lựa chọn: Tìm kiếm, Thêm tài khoản nhân viên, Sửa, Khóa (Mở khóa nếu tài khoản đang bị khóa) → click “Khóa” tại nhân viên muốn khóa tài khoản → hệ thống hiển thị thông báo có xác nhận muốn khóa hay không → click “OK” → hệ thống thông báo thành công. báo thành công → quay về menu “Quản lý tài khoản nhân viên”.
- **Chức năng mở khóa tài khoản nhân viên:** Quản trị đăng nhập → menu chính hiện → chọn "Quản lý tài khoản nhân viên" → giao diện hiện ra có các lựa chọn: Tìm kiếm, Thêm tài khoản nhân viên, Sửa, Khóa (Mở khóa nếu tài khoản đang bị khóa) → click “Mở khóa” tại nhân viên muốn mở khóa tài khoản → hệ thống hiển thị thông báo có xác nhận muốn mở khóa hay không → click “OK” → hệ thống thông báo thành công. báo thành công → quay về menu “Quản lý tài khoản nhân viên”.

- **Quản lý tài khoản khách hàng:**

- **Chức năng thêm tài khoản khách hàng:** Quản trị đăng nhập → menu chính hiện → chọn "Quản lý tài khoản khách hàng" → giao diện hiện ra có các lựa chọn: Tìm kiếm, Thêm tài khoản khách hàng, Sửa, Khóa

(Mở khóa nếu tài khoản đang bị khóa) → click “Thêm tài khoản khách hàng” → form thêm tài khoản khách hàng hiện ra với các ô trống: họ tên, loại giấy tờ, số giấy tờ, quốc tịch, ngày sinh, giới tính, sđt, email, địa chỉ, mật khẩu, xác nhận mật khẩu → điền đầy đủ thông tin → click “Lưu” → hệ thống kiểm tra: nếu thiếu trường bắt buộc thì hiện thông báo lỗi, nếu hợp lệ thì lưu và hiện thông báo thành công → quay về menu “quản lý tài khoản khách hàng”.

- **Chức năng sửa tài khoản khách hàng:** Quản trị đăng nhập → menu chính hiện → chọn "Quản lý tài khoản khách hàng" → giao diện hiện ra có các lựa chọn: Tìm kiếm, Thêm tài khoản khách hàng, Sửa, Khóa (Mở khóa nếu tài khoản đang bị khóa) → click “Sửa” tại khách hàng muốn sửa thông tin tài khoản → giao diện hiển thị thông tin hiện tại của khách hàng với các ô đã điền sẵn dữ liệu: họ tên, loại giấy tờ, số giấy tờ, quốc tịch, ngày sinh, giới tính, sđt, email, địa chỉ; 2 ô trống là mật khẩu và xác nhận lại mật khẩu → chỉnh sửa các trường cần thay đổi và click "Cập nhật" → hệ thống báo thành công → quay về menu “Quản lý tài khoản khách hàng”.
- **Chức năng khóa tài khoản khách hàng:** Quản trị đăng nhập → menu chính hiện → chọn "Quản lý tài khoản khách hàng" → giao diện hiện ra có các lựa chọn: Tìm kiếm, Thêm tài khoản khách hàng, Sửa, Khóa (Mở khóa nếu tài khoản đang bị khóa) → click “Khóa” tại khách hàng muốn khóa tài khoản → hệ thống hiển thị thông báo có xác nhận muốn khóa hay không → click “OK” → hệ thống thông báo thành công. báo thành công → quay về menu “Quản lý tài khoản khách hàng”.
- **Chức năng mở khóa tài khoản khách hàng:** Quản trị đăng nhập → menu chính hiện → chọn "Quản lý tài khoản khách hàng" → giao diện hiện ra có các lựa chọn: Tìm kiếm, Thêm tài khoản khách hàng, Sửa,

Khóa (Mở khóa nếu tài khoản đang bị khóa) → click “ Mở khóa” tại khách hàng muốn mở khóa tài khoản → hệ thống hiển thị thông báo có xác nhận muốn mở khóa hay không → click “OK” → hệ thống thông báo thành công.báo thành công → quay về menu “Quản lý tài khoản khách hàng”.

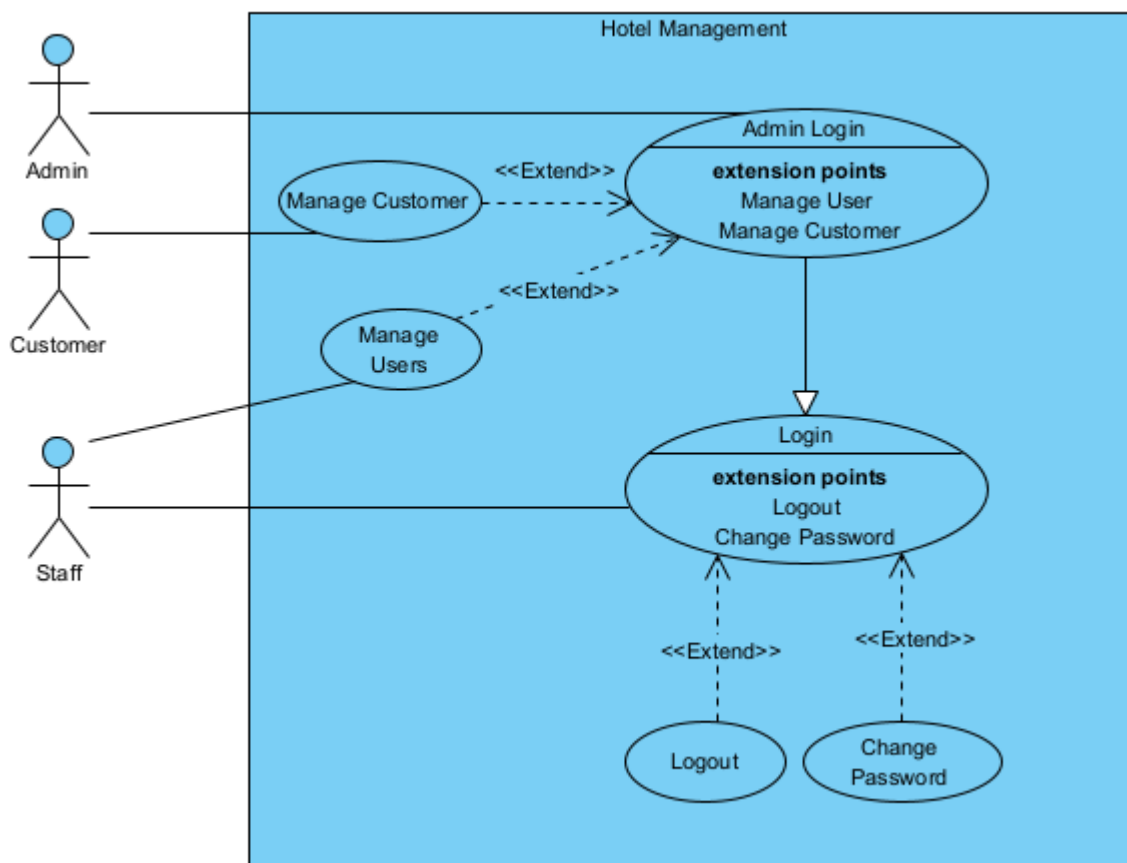
- Đề xuất các UC cho người quản trị:

+ Admin Login: Đề xuất hiện menu của người quản trị ngay sau khi login.

+ Manage Users: Quản lý tài khoản người dùng nội bộ.

+ Manage Customers: Quản lý tài khoản khách hàng.

UC Manage Users và UC Manage Customers được extend từ UC Admin Login.



- Mô tả các UC cho người quản trị:

Tên UC	Mô tả
--------	-------

Admin Login	UC này cho phép người quản trị hệ thống đăng nhập theo tài khoản của mình.
Manage Users	UC này cho phép người quản trị thêm, sửa hoặc khóa tài khoản và phân quyền truy cập cho người dùng nội bộ (nhân viên, quản lý) khi có yêu cầu phát sinh.
Manage Customers	UC này cho phép người quản trị thêm, sửa hoặc khóa tài khoản khách hàng khi có yêu cầu phát sinh.

2.4. Xây dựng business model cho nhân viên vận hành

- Hoạt động nghiệp vụ của nhân viên vận hành:

- + Phải login để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của mình.
- + Sau khi login, menu chính gồm: Đặt phòng, Hủy đặt phòng, Quản lý phiếu đặt, Check-in, Cập nhật dịch vụ, Check-out.

- **Chức năng đặt phòng cho khách:** Nhân viên đăng nhập → menu chính hiện ra → chọn "Đặt phòng" → giao diện tìm khách hàng hiện ra với các lựa chọn: Tìm, Khách mới, Chọn → click nút "Chọn" tại dòng có khách hàng đang yêu cầu đặt phòng (nếu khách hàng mới thì click nút "Khách mới") → giao diện tìm phòng trống hiện ra với các ô nhập: ngày nhận phòng, ngày trả phòng, loại phòng và có nút tìm phòng → điền đầy đủ thông tin và nhấn nút tìm phòng → danh sách các phòng trống hiện ra và có nút chọn → click "Chọn" tại các phòng mà khách yêu cầu → danh sách các phòng đã chọn hiện ở bên cạnh và có nút "Xác nhận đặt" → click "Xác nhận đặt" → giao diện xác nhận đặt phòng hiện ra với thông tin của khách hàng (tên, cccd, sdt, email) và các phòng đã đặt (phòng, loại phòng, ngày nhận, ngày trả, số đêm, thành tiền) cùng với nút "Xác nhận đặt phòng" → click "Xác nhận đặt phòng" → hệ thống quay về trang chủ và thông báo đặt phòng thành công.
- **Chức năng hủy đặt phòng:** Nhân viên đăng nhập → menu chính hiện ra → chọn "Hủy đặt phòng" → giao diện hiện ra với các phiếu đặt phòng, bên dưới

mỗi phiếu đặt là các phòng thuộc phiếu đặt đó, có nút “Hủy phòng” cạnh từng phòng và nút “Hủy toàn bộ phiếu” của mỗi phiếu → click “Hủy phòng” tại phòng mà khách muốn “Hủy” → hệ thống hiện thông báo hỏi có chắc chắn muốn hủy không → click “OK” → hệ thống thông báo hủy đặt phòng thành công.

- **Chức năng quản lý phiếu đặt phòng:** Nhân viên đăng nhập → menu chính hiện ra → chọn "Quản lý phiếu đặt" → giao diện các phiếu đặt hiện ra và có nút “Tìm”, nút “Xem” bên cạnh mỗi phiếu đặt → click “Xem” tại phiếu đặt muốn xem → thông tin chi tiết phiếu đặt hiện ra với các trường dữ liệu: mã phiếu, ngày đặt, nhân viên tạo phiếu đặt, ghi chú, thông tin khách hàng (họ tên, cccd, sđt), danh sách các phòng đã đặt (phòng, loại phòng, ngày nhận phòng, ngày trả phòng, check-in thực tế, check-out thực tế, giá, trạng thái).
- **Chức năng check-in:** Nhân viên đăng nhập → menu chính hiện ra → chọn "Check-in" → giao diện hiện ra các phiếu đặt phòng, bên dưới mỗi phiếu đặt là các phòng thuộc phiếu đặt đó và chưa được check-in, có nút “Check-in” bên cạnh từng phòng → click “Check-in” tại phòng mà khách sẽ check-in → giao diện xác nhận check-in hiện ra gồm các thông tin: mã phiếu đặt, tên khách hàng, phòng, ngày nhận phòng dự kiến, ngày trả phòng dự kiến với nút “Xác nhận check-in” → click “Xác nhận check-in” → hệ thống tự động check-in và quay về trang “Check-in”.
- **Chức năng check-out:** Nhân viên đăng nhập → menu chính hiện ra → chọn "Check-out" → giao diện hiện ra các phiếu đặt phòng, bên dưới mỗi phiếu đặt là các phòng thuộc phiếu đặt đó và chưa được check-out, có nút “Check-out” bên cạnh từng phòng → click “Check-out” tại phòng mà khách sẽ check-out → giao diện xác nhận check-out hiện ra gồm các thông tin: phòng, ngày nhận phòng (theo lịch đặt), ngày trả phòng (theo lịch đặt), thời gian check-in thực tế, số đêm, giá, tiền phòng, tiền dịch vụ; bên cạnh đó còn có các ô nhập: phụ

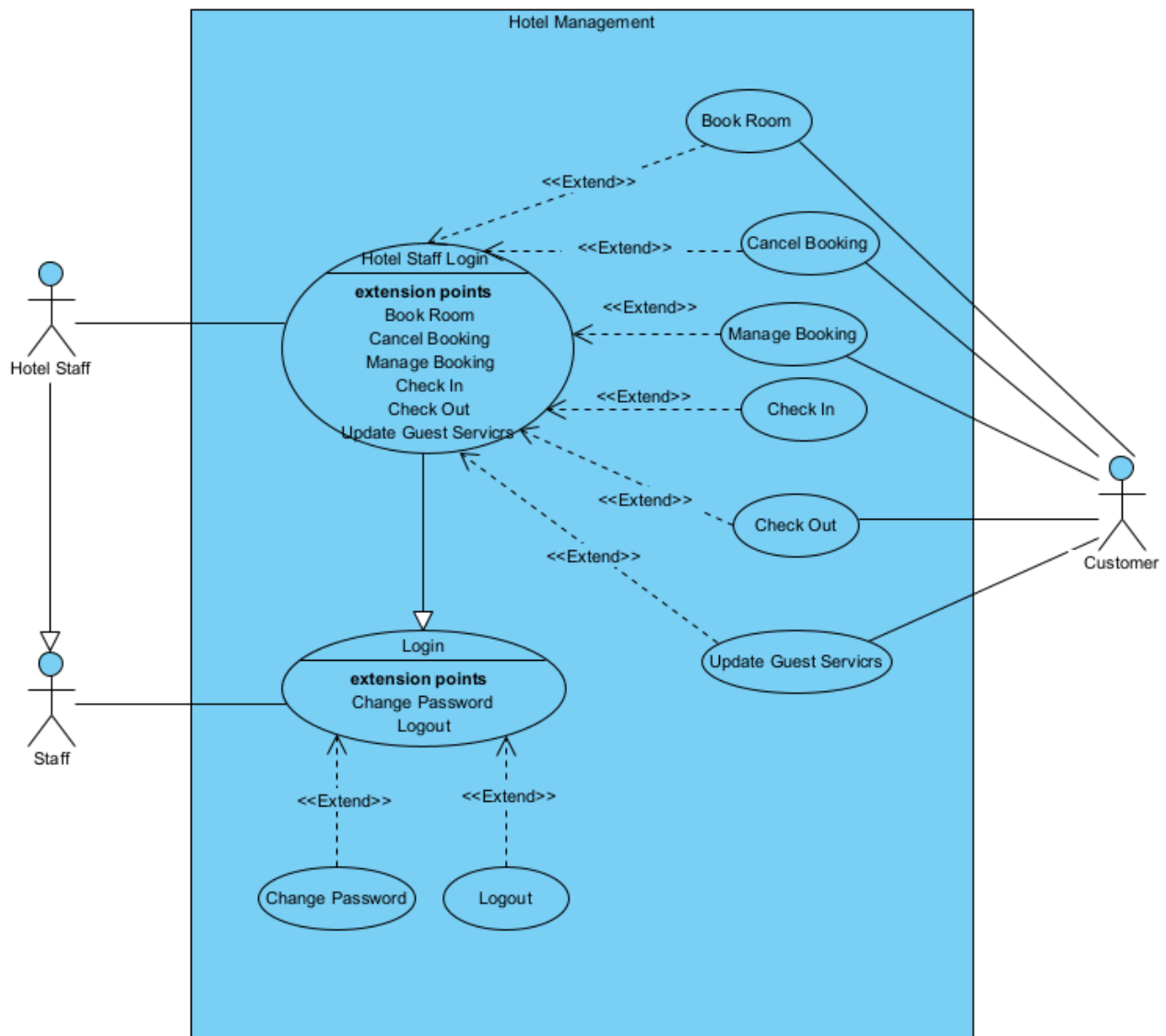
thu, phương thức thanh toán, ghi chú và nút “Hoàn tất check-out” → click “Hoàn tất check-out” → hệ thống hiện thông báo hỏi có chắc chắn xác nhận check-out không → click “OK” → hệ thống quay về trang chủ và thông báo check-out thành công.

- **Chức năng cập nhật dịch vụ phát sinh:** Nhân viên đăng nhập → menu chính hiện ra → chọn "Cập nhật dịch vụ" → giao diện hiện ra các phiếu đặt phòng, bên dưới mỗi phiếu đặt là các phòng thuộc phiếu đặt đó có nút “Dịch vụ” bên cạnh từng phòng → click “Dịch vụ” tại phòng mà khách sử dụng dịch vụ → giao diện thêm dịch vụ hiện ra với các dịch vụ mà khách sạn cung cấp cùng với thanh tìm kiếm để dễ dàng hơn trong việc tìm dịch vụ → click thêm các dịch vụ mà khách hàng sử dụng → hệ thống thông báo cập nhật dịch vụ thành công.

- Đề xuất các UC cho nhân viên vận hành:

- + Staff Login: Đề xuất hiện menu của nhân viên vận hành ngay sau khi đăng nhập.
- + Book Room: Cho phép nhân viên tiếp nhận và thực hiện đặt phòng cho khách.
- + Cancel Booking: Cho phép nhân viên hủy phiếu đặt phòng theo yêu cầu khách.
- + Manage Booking: Cho phép nhân viên xem thông tin chi tiết phiếu đặt phòng.
- + Check In: Xác nhận khách nhận phòng, ghi nhận giờ và cập nhật trạng thái phòng.
- + Check Out: Xác nhận khách trả phòng, tính phí và lập hóa đơn.
- + Update Guest Services: Cập nhật các dịch vụ phát sinh trong thời gian lưu trú.

Tất cả UC trên được extend từ UC Staff Login.



- Mô tả các UC cho nhân viên vận hành:

Tên UC	Mô tả
Staff Login	UC này cho phép nhân viên vận hành đăng nhập vào hệ thống, sau khi thành công hệ thống hiển thị menu các chức năng dành riêng cho nhân viên.
Book Room	UC này cho phép nhân viên tiếp nhận yêu cầu đặt phòng từ khách hàng qua điện thoại hoặc trực tiếp, bao gồm: tìm phòng trống, chọn phòng, nhập thông

	tin khách, xác nhận thời gian lưu trú và lưu phiếu đặt vào hệ thống.
Cancel Booking	UC này cho phép nhân viên hủy phiếu đặt phòng theo yêu cầu của khách hàng qua điện thoại hoặc trực tiếp, bao gồm tìm phiếu đặt, xác nhận thông tin và cập nhật trạng thái hủy vào hệ thống.
Manage Booking	UC này cho phép nhân viên xem chi tiết phiếu đặt phòng của khách hàng.
Check In	UC này cho phép nhân viên xác nhận khách hàng đã đến nhận phòng, kiểm tra giấy tờ tùy thân, ghi nhận giờ nhận phòng thực tế và cập nhật trạng thái phòng sang 'đang sử dụng'.
Check Out	UC này cho phép nhân viên xác nhận khách trả phòng, ghi nhận giờ trả thực tế, hệ thống tự động tính tiền phòng (có phụ thu nếu trả muộn hoặc làm hỏng, mất mát tài sản của khách sạn), tổng hợp dịch vụ phát sinh và lập hóa đơn thanh toán.
Update Guest Services	UC này cho phép nhân viên cập nhật các dịch vụ phát sinh (đồ ăn, thức uống, dịch vụ spa, giặt ủi, ...) trong thời gian khách lưu trú vào phiếu đặt phòng tương ứng.

2.5. Xây dựng business model cho khách hàng

- Hoạt động nghiệp vụ của khách hàng (trên trang client-side):

+ Khách hàng có thể xem thông tin khách sạn, danh sách và hình ảnh các loại phòng và tìm phòng trống mà không cần đăng nhập.

- **Chức năng xem thông tin khách sạn:** Khách hàng truy cập website → trang chủ hiện ra với thông tin tổng quan khách sạn: tên, địa chỉ, hình ảnh, mô tả, số điện thoại, email liên hệ → khách hàng có thể xem danh sách các loại phòng với đầy đủ thông tin: tên loại phòng, sức chứa, diện tích, tiện nghi, giá cơ bản/đêm, hình ảnh → click vào từng loại phòng để xem chi tiết (không cần đăng nhập để thực hiện các thao tác này).
- **Chức năng tìm phòng trống:** Khách hàng (có thể đã đăng nhập hoặc chưa đăng nhập) truy cập website → form tìm kiếm nhanh xuất hiện tại trang chủ với các ô nhập: ngày nhận phòng, ngày trả phòng, số lượng khách và nút "Tìm phòng" → nhập đầy đủ thông tin và click nút "Tìm phòng" → hệ thống kiểm tra: nếu ngày không hợp lệ (ngày nhận sau ngày trả hoặc ngày trong quá khứ) thì hiện thông báo lỗi, nếu hợp lệ sẽ hiển thị danh sách các loại phòng còn trống kèm thông tin: ảnh, tên loại phòng, tiện nghi, sức chứa, giá/đêm, diện tích và nút "Đặt ngay".

+ Khi muốn thực hiện đặt phòng trực tuyến, khách hàng cần đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập.

- **Chức năng đăng ký:** Khách hàng truy cập website → click "Đăng ký" → form đăng ký hiện ra với các ô: họ tên, số CCCD/hộ chiếu, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu, địa chỉ → điền đầy đủ thông tin → click "Đăng ký" → hệ thống kiểm tra: nếu thiếu các trường bắt buộc thì hiện thông báo lỗi, nếu mật khẩu và xác nhận không khớp thì hiện thông báo lỗi, nếu khách hàng đã từng đặt phòng trực tiếp mà chưa đăng ký tài khoản thì khi điền đúng các thông tin có thể tạo được tài khoản để có thể xem lại được các lịch sử đặt phòng của mình, nếu hợp lệ thì tạo tài khoản và chuyển tự động sang trang đăng nhập kèm thông báo đăng ký thành công.
- **Chức năng đăng nhập:** Khách hàng truy cập website → click "Đăng nhập" → form đăng nhập hiện ra với ô email/SĐT và mật khẩu → nhập thông tin và

click "Đăng nhập" → hệ thống kiểm tra: nếu sai thông tin thì hiện thông báo lỗi, nếu hợp lệ thì chuyển về trang chủ với trạng thái đã đăng nhập, hiển thị tên khách hàng trên thanh menu.

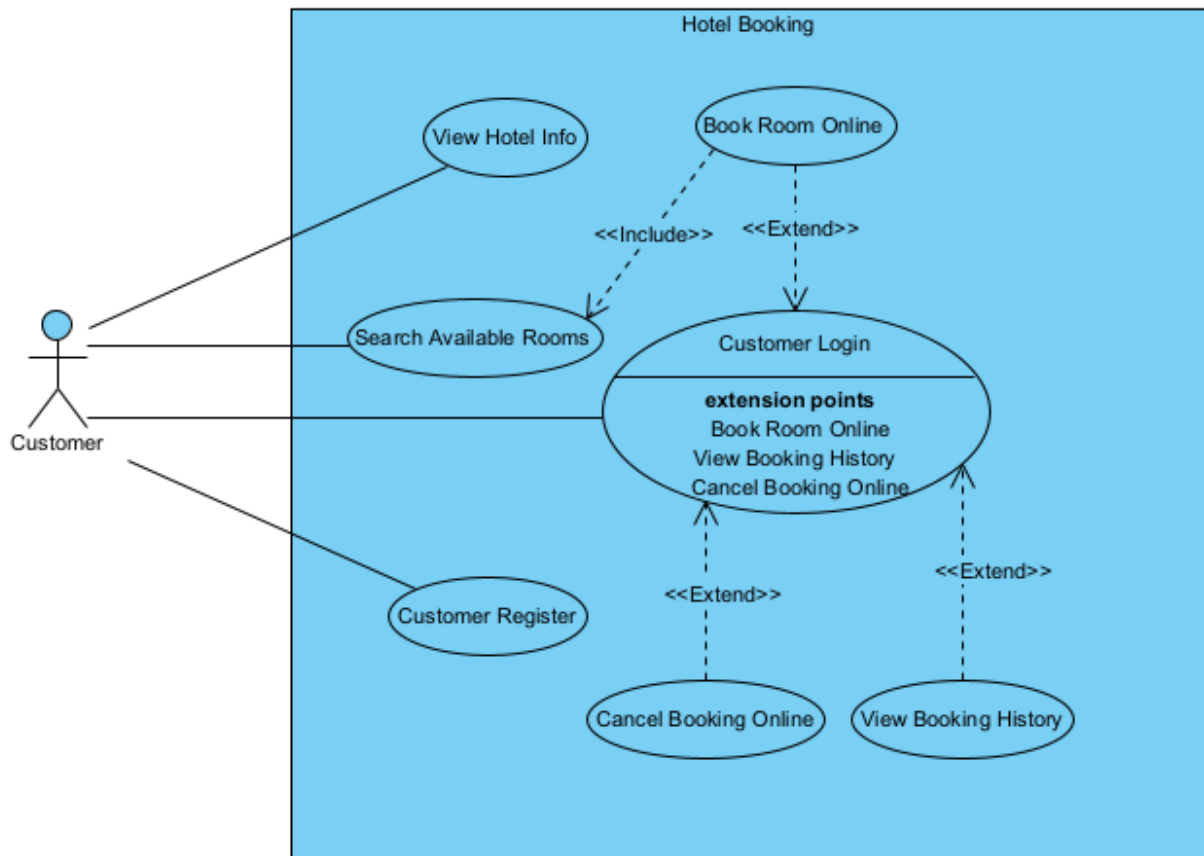
- **Chức năng đặt phòng trực tuyến:** Khách hàng đăng nhập → giao diện trang chủ của khách sạn hiện ra → nhập ngày nhận phòng, ngày trả phòng, số lượng khách vào form tìm kiếm → click "Tìm phòng" → hệ thống kiểm tra: nếu thiếu thông tin hoặc ngày không hợp lệ thì hiện thông báo lỗi, nếu hợp lệ thì hiển thị danh sách các loại phòng còn trống kèm thông tin: ảnh, tên loại phòng, tiện nghi, sức chứa, giá/đêm, diện tích → khách hàng chọn phòng phù hợp và click "Đặt ngay" → trang đặt phòng hiện ra với thông tin về ngày nhận phòng, ngày trả phòng, loại phòng mà khách đã chọn (khách hàng có thể thay đổi các thông tin này), bên dưới là danh sách các phòng còn trống và nút "Chọn phòng này" để khách hàng chọn → click "Chọn phòng này" tại các phòng mà khách hàng muốn chọn → click "Xác nhận đặt" → trang xác nhận đặt phòng hiển thị với thông tin khách hàng (họ tên, cccd, sđt, email) và danh sách các phòng đã đặt (phòng, loại phòng, ngày nhận, ngày trả, đêm, thành tiền), bên cạnh đó là tổng tiền ước tính và ô nhập ghi chú (nếu khách hàng có yêu cầu gì đó) → click "Xác nhận đặt phòng" → hệ thống chuyển sang trang lịch sử đặt phòng và hiện thông báo đặt phòng thành công.
- **Chức năng xem lịch sử đặt phòng:** Khách hàng đăng nhập → click vào "Lịch sử đặt" trên thanh menu → danh sách các phiếu đặt phòng hiện ra, bên dưới mỗi phiếu đặt là thông tin các phòng đã đặt thuộc phiếu đặt đó (phòng, loại phòng, ngày nhận (dự kiến), ngày trả (dự kiến), trạng thái phòng) và có nút xem chi tiết, nút hủy phòng (nếu chưa check-in) → click "Xem chi tiết" tại phòng muốn xem lịch sử → các thông tin chi tiết của phòng hiện ra: số phòng, loại phòng, ngày nhận phòng, ngày trả phòng, dịch vụ đã sử dụng (nếu đã

check out và thanh toán), chi tiết thanh toán (nếu đã thanh toán), tổng thanh toán.

- **Chức năng hủy đặt phòng:** Khách hàng đăng nhập → click vào “Lịch sử đặt” trên thanh menu → danh sách các phiếu đặt phòng hiện ra, bên dưới mỗi phiếu đặt là thông tin các phòng đã đặt thuộc phiếu đặt đó (phòng, loại phòng, ngày nhận (dự kiến), ngày trả (dự kiến), trạng thái phòng) và có nút “Xem chi tiết”, nút “Hủy phòng” (nếu chưa check-in) → click “Hủy phòng” tại phòng muốn hủy → hệ thống hiển thị thông báo hỏi có chắc chắn muốn hủy không → click “OK” → hệ thống thông báo hủy phòng thành công.

- Đề xuất các UC cho khách hàng:

- + View Hotel Info: Xem thông tin khách sạn và danh sách loại phòng (không cần đăng nhập).
 - + Customer Register: Đăng ký tài khoản khách hàng.
 - + Customer Login: Đăng nhập vào tài khoản khách hàng.
 - + Search Available Rooms: Tìm kiếm phòng trống theo điều kiện (ngày, loại phòng).
 - + Book Room Online: Đặt phòng trực tuyến sau khi đăng nhập.
 - + View Booking History: Xem lịch sử đặt phòng cá nhân.
 - + Cancel Booking Online: Hủy đặt phòng trực tuyến (trong thời hạn cho phép).
- UC Book Room Online, View Booking History, Cancel Booking Online là extend từ UC Customer Login.



- Mô tả các UC cho khách hàng:

Tên UC	Mô tả
View Hotel Info	UC này cho phép khách hàng xem thông tin tổng quan khách sạn, danh sách và hình ảnh các loại phòng, tiện nghi mà không cần đăng nhập.
Customer Register	UC này cho phép khách hàng mới đăng ký tài khoản cá nhân để có thể thực hiện đặt phòng trực tuyến.
Customer Login	UC này cho phép khách hàng đã có tài khoản đăng nhập để thực hiện các chức năng giao dịch.
Search Available Rooms	UC này cho phép tìm kiếm và lọc danh sách phòng còn trống theo ngày nhận phòng, ngày trả phòng và loại phòng mong muốn.

Book Room Online	UC này cho phép khách hàng đã đăng nhập thực hiện đặt phòng trực tuyến: chọn phòng từ kết quả tìm kiếm, nhập yêu cầu đặc biệt và xác nhận đặt phòng.
View Booking History	UC này cho phép khách hàng xem toàn bộ lịch sử phiếu đặt phòng của cá nhân, bao gồm trạng thái mỗi phiếu đặt.
Cancel Booking Online	UC này cho phép khách hàng hủy một phiếu đặt phòng trực tuyến nếu thời điểm hủy còn nằm trong thời hạn hủy miễn phí theo chính sách của khách sạn.

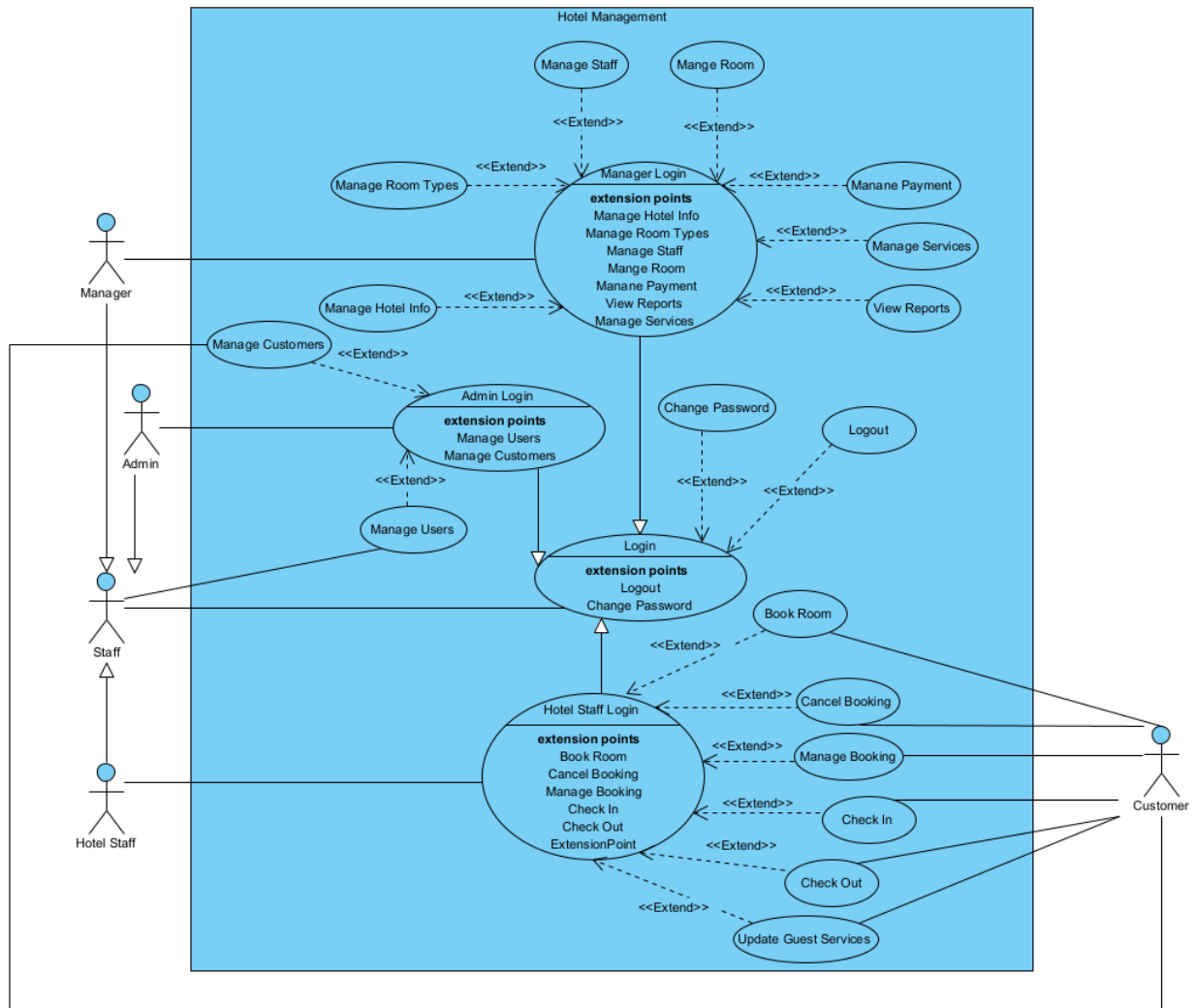
2.6. Mịn hóa

Xem xét các UC trùng nhau giữa các nhóm actor:

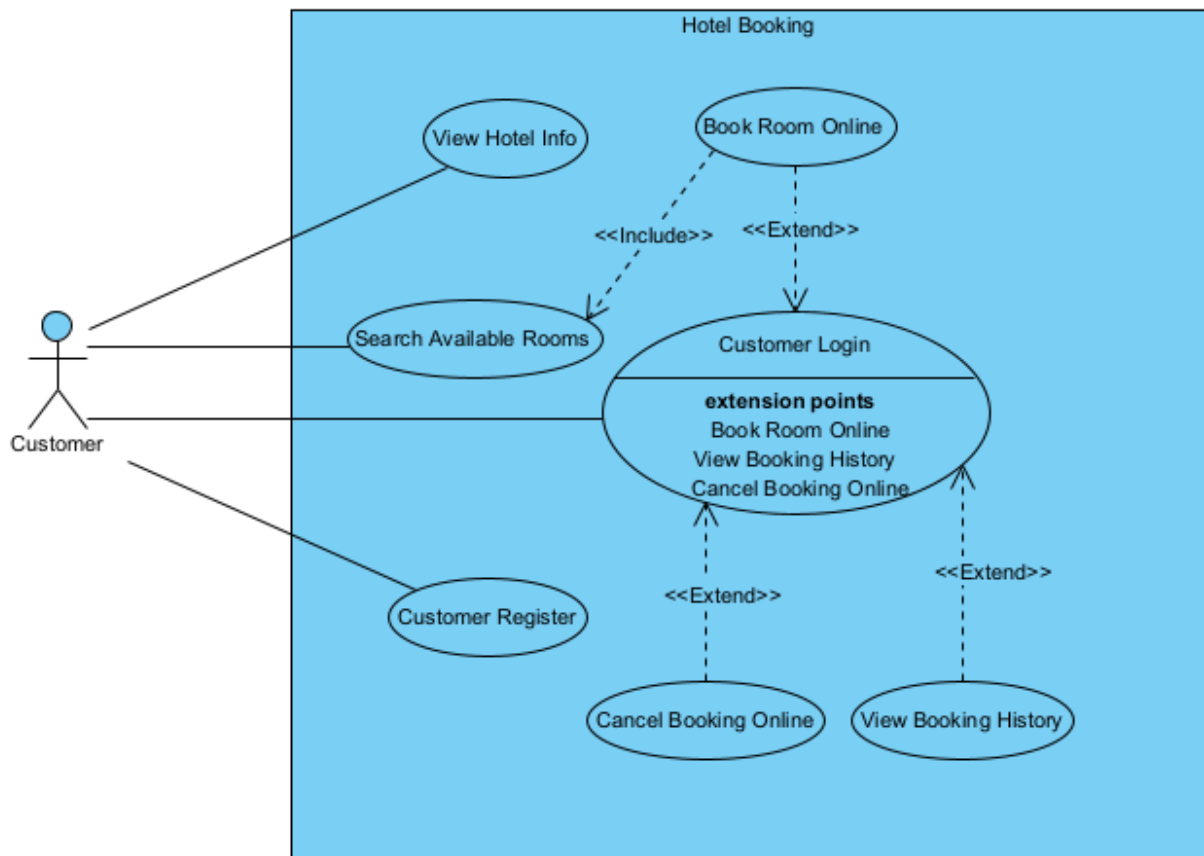
- UC Book Room (Staff) và UC Book Room Online (Customer): Đây là hai UC khác nhau về mặt actor và luồng thực hiện. Nhân viên đặt phòng thay mặt khách (qua điện thoại/trực tiếp) với đầy đủ thao tác nghiệp vụ nội bộ; khách hàng đặt phòng trực tuyến tự phục vụ qua giao diện client-side. Hai UC này không trùng nhau, giữ nguyên.
- UC Cancel Booking (Staff) và UC Cancel Booking Online (Customer): Tương tự, đây là hai UC khác nhau về actor và giao diện thực hiện. Giữ nguyên cả hai.
- Không phát hiện thêm UC nào trùng nhau giữa các nhóm. Không cần thực hiện bước mịn hóa thêm.

2.7. Kết quả sơ đồ use case tổng quan

a) Phân hệ Admin-side



b) Phân hệ Client-side



3. Phân rã chi tiết các use case

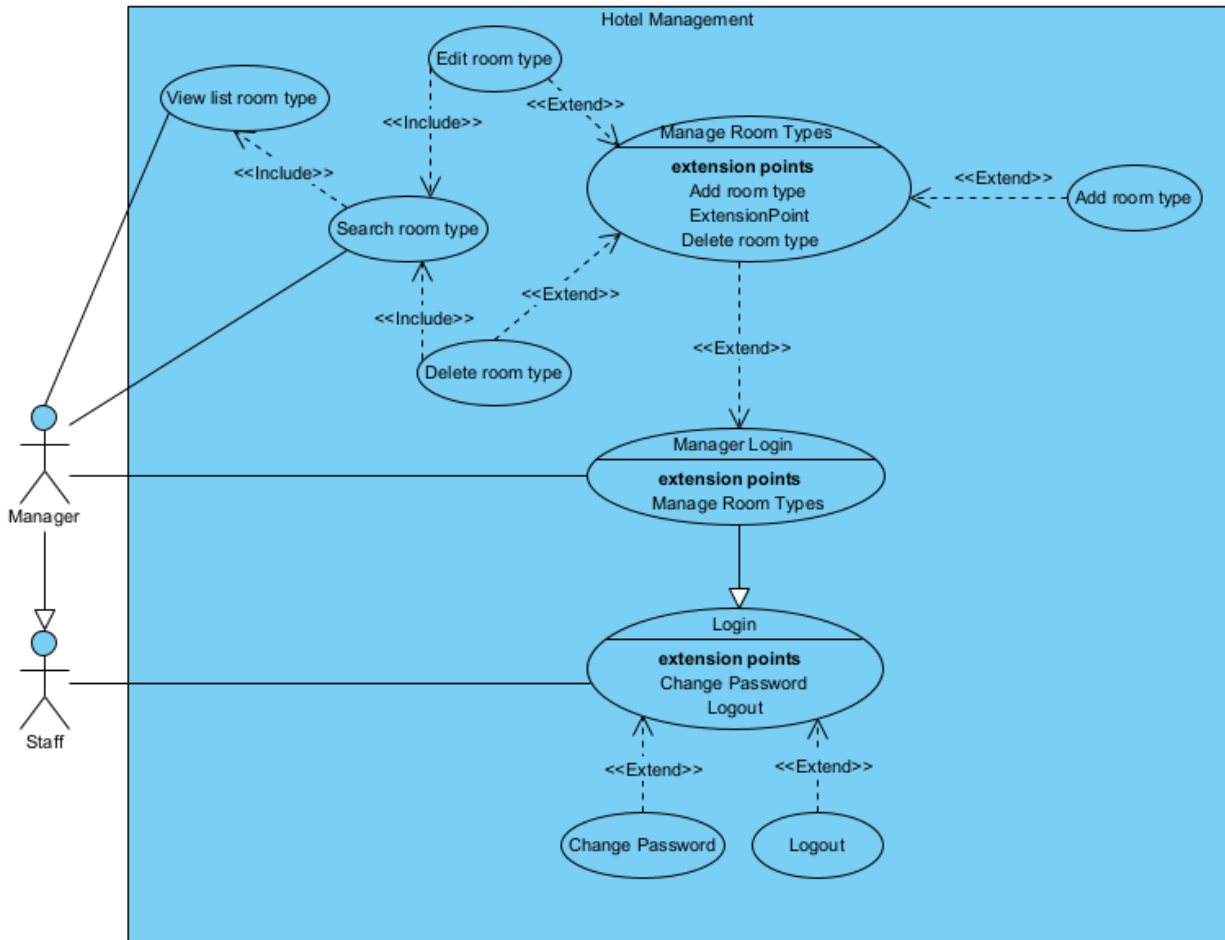
3.1. Use case quản lý loại phòng (Manage Room Types)

Quản lý có thể thêm, sửa, xóa loại phòng. Để sửa hoặc xóa phải tìm loại phòng trước. Việc tìm kiếm có thể thực hiện theo tên loại phòng.

Mô tả các use case:

- **Add room type:** UC này cho phép người quản lý thêm thông tin một loại phòng mới vào hệ thống (tên, sức chứa, diện tích, giá cơ bản, tiện nghi, mô tả, hình ảnh).
- **Edit room type:** UC này cho phép người quản lý chỉnh sửa thông tin một loại phòng đã có trong hệ thống.
- **Delete room type:** UC này cho phép người quản lý xóa một loại phòng khỏi hệ thống, với điều kiện loại phòng đó không còn phòng nào thuộc về.

- **Search room type:** UC này cho phép tìm kiếm loại phòng theo tên để phục vụ cho UC sửa hoặc xóa.
- **View list room type:** UC này cho phép hiển thị danh sách các loại phòng



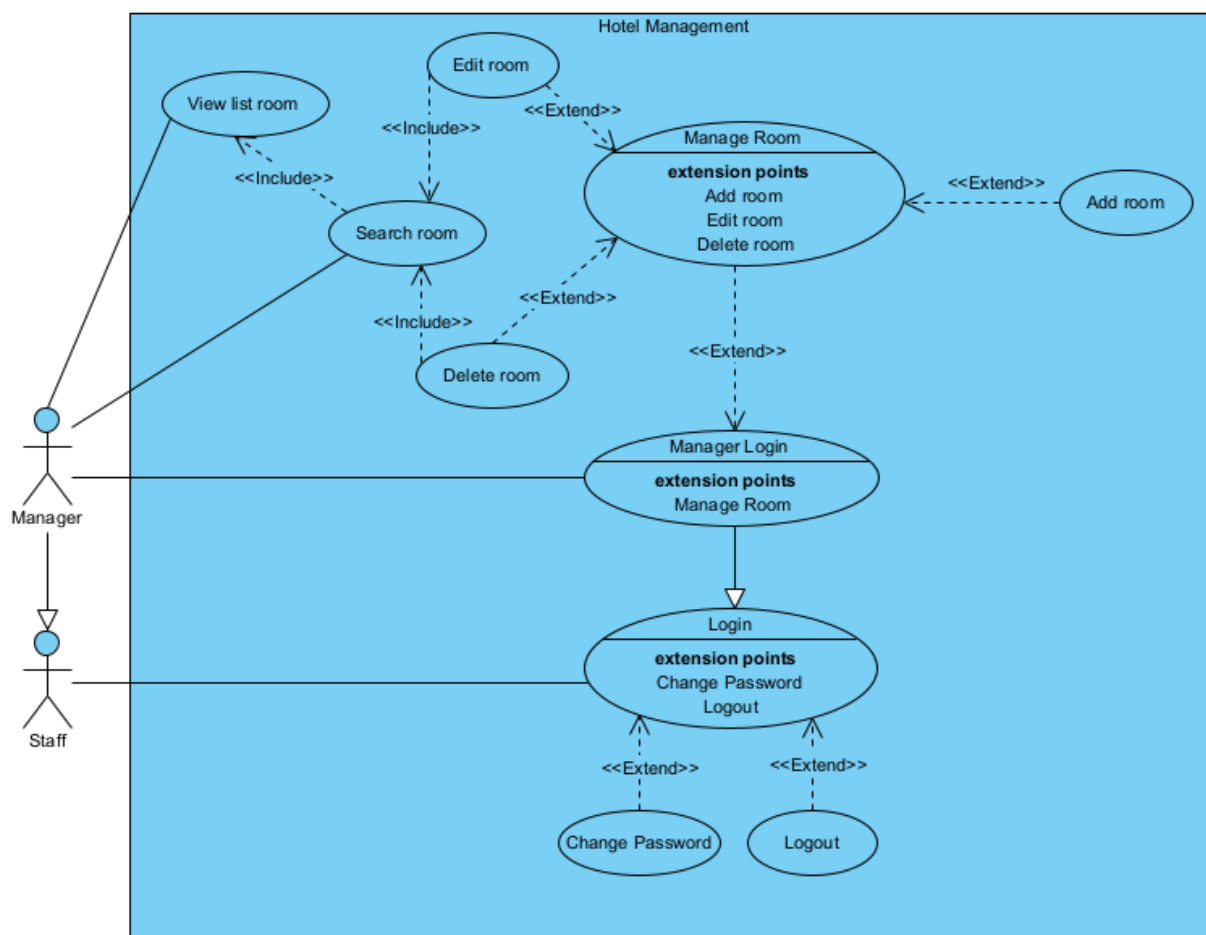
3.2. Use case quản lý phòng (Manage Rooms)

Quản lý có thể thêm, sửa, xóa phòng. Để sửa hoặc xóa phải tìm phòng trước. Phòng mới phải thuộc một loại phòng đã có trong hệ thống. Không thể xóa phòng đang có phiếu đặt còn hiệu lực.

Mô tả các use case:

- **Add room:** UC này cho phép người quản lý thêm thông tin một phòng mới vào hệ thống (tên/số phòng, tầng, loại phòng, trạng thái, mô tả).
- **Edit room:** UC này cho phép người quản lý chỉnh sửa thông tin một phòng đã có.

- **Delete room:** UC này cho phép người quản lý xóa một phòng, với điều kiện phòng đó không có phiếu đặt còn hiệu lực.
- **Search room:** UC này cho phép tìm kiếm phòng theo tên hoặc số phòng để phục vụ cho UC sửa hoặc xóa.
- **View list room:** UC này cho phép hiển thị danh sách các phòng.



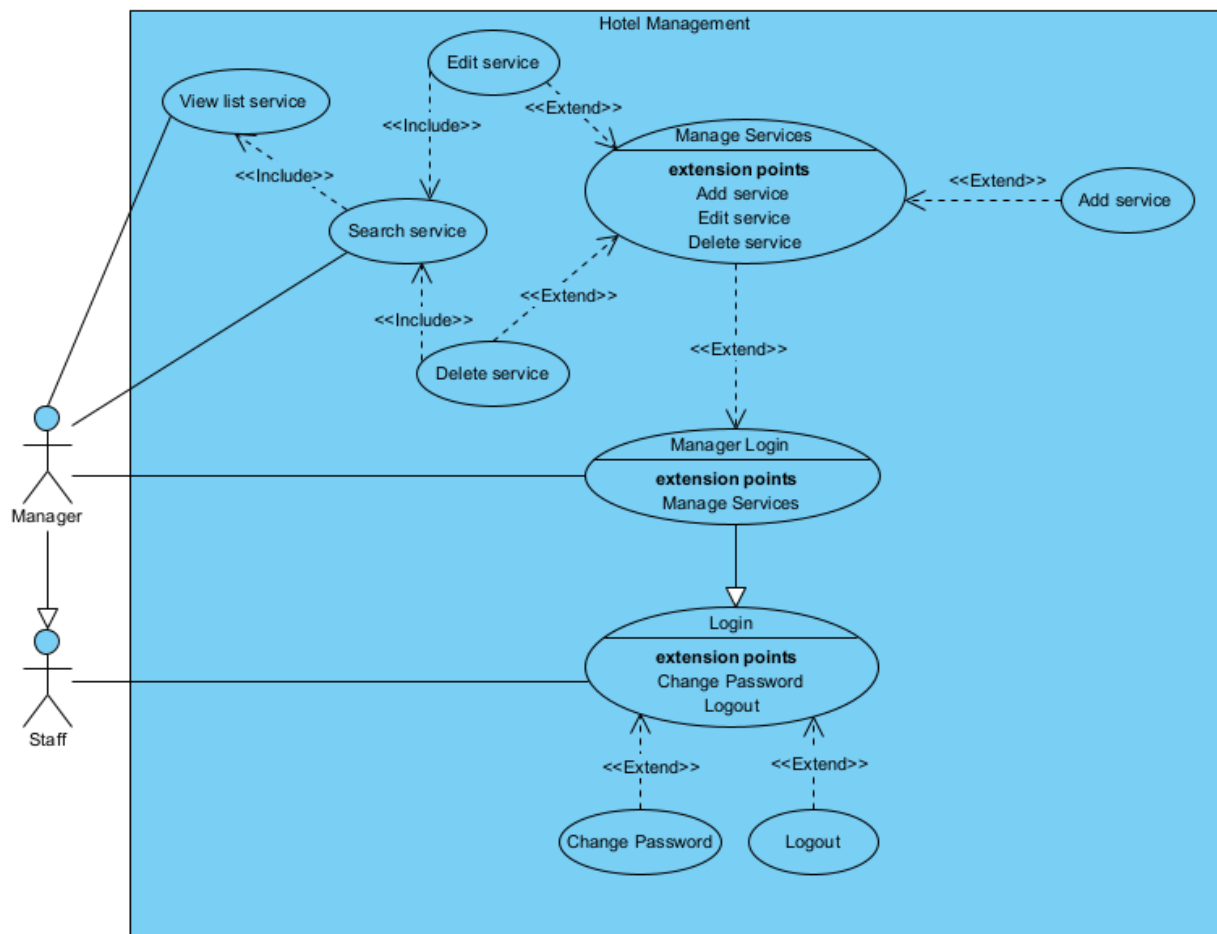
3.3. Use case quản lý dịch vụ (Manage Services)

Quản lý có thể thêm, sửa, xóa dịch vụ. Để sửa hoặc xóa phải tìm dịch vụ trước. Không thể xóa dịch vụ đang được sử dụng trong hóa đơn.

Mô tả các use case:

- **Add service:** UC này cho phép người quản lý thêm một dịch vụ mới vào hệ thống (tên, danh mục, đơn vị, đơn giá, mô tả).

- **Edit service:** UC này cho phép người quản lý chỉnh sửa thông tin một dịch vụ đã có.
- **Delete service:** UC này cho phép người quản lý xóa một dịch vụ, với điều kiện dịch vụ đó không đang được sử dụng trong hóa đơn nào.
- **Search service:** UC này cho phép tìm kiếm dịch vụ theo tên để phục vụ cho UC sửa hoặc xóa.
- **View list service:** UC này cho phép hiển thị danh sách các dịch vụ.



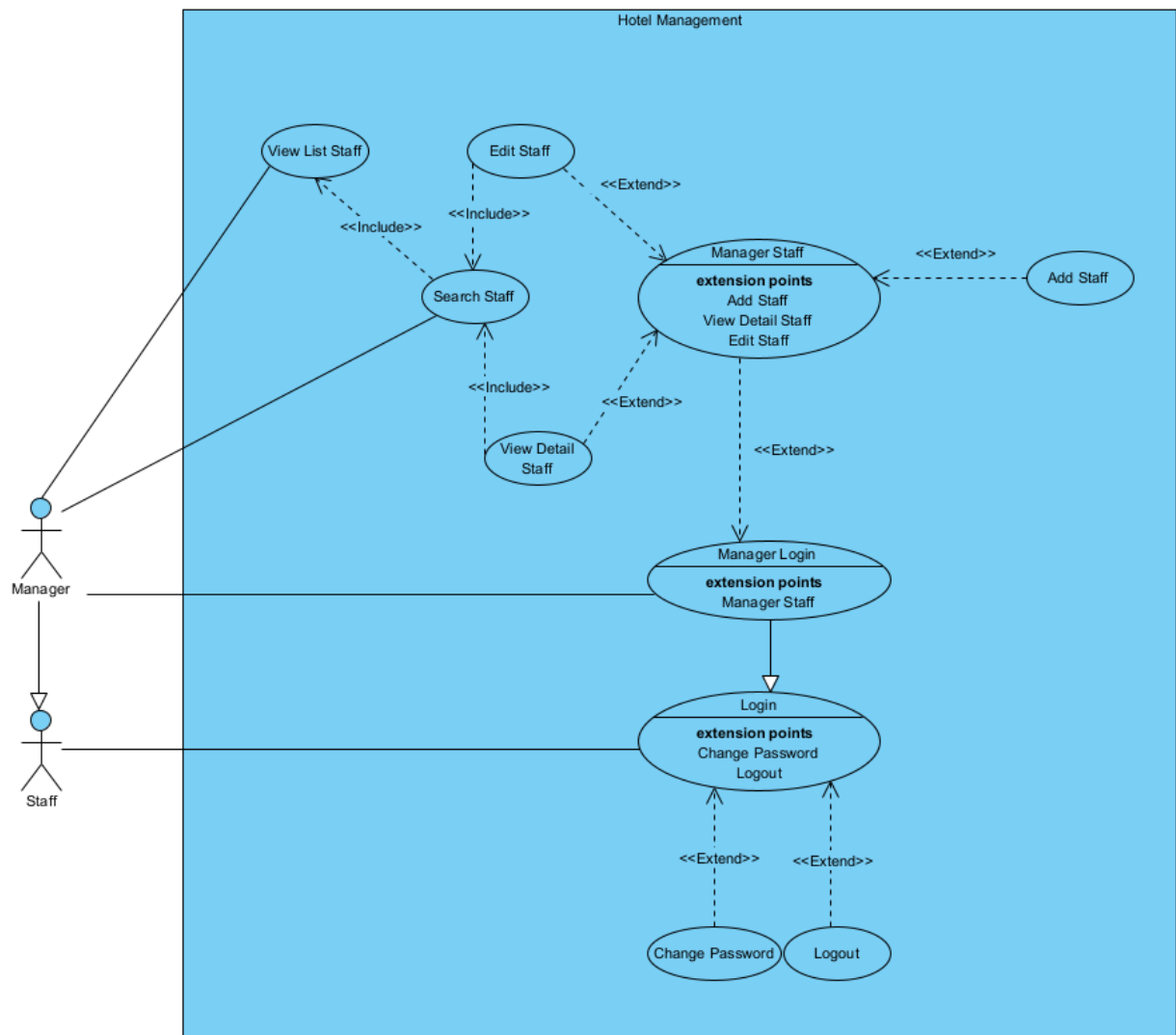
3.4. Use case quản lý nhân viên (Manage Staff)

Quản lý có thể thêm, sửa, xem hồ sơ nhân viên. Để sửa xem phải tìm nhân viên trước.

Mô tả các use case:

- **Add staff:** UC này cho phép người quản lý thêm hồ sơ một nhân viên mới (họ tên, email, SĐT, chức vụ, ngày vào làm).

- **Edit staff:** UC này cho phép người quản lý chỉnh sửa thông tin hồ sơ một nhân viên đã có.
- **View detail staff:** UC này cho phép người quản lý xem hồ sơ chi tiết của nhân viên cũng như hiệu suất làm việc
- **Search staff:** UC này cho phép tìm kiếm nhân viên theo mã hoặc họ tên để phục vụ cho UC sửa hoặc xóa.
- **View list staff:** UC này cho phép hiển thị danh sách các nhân viên.

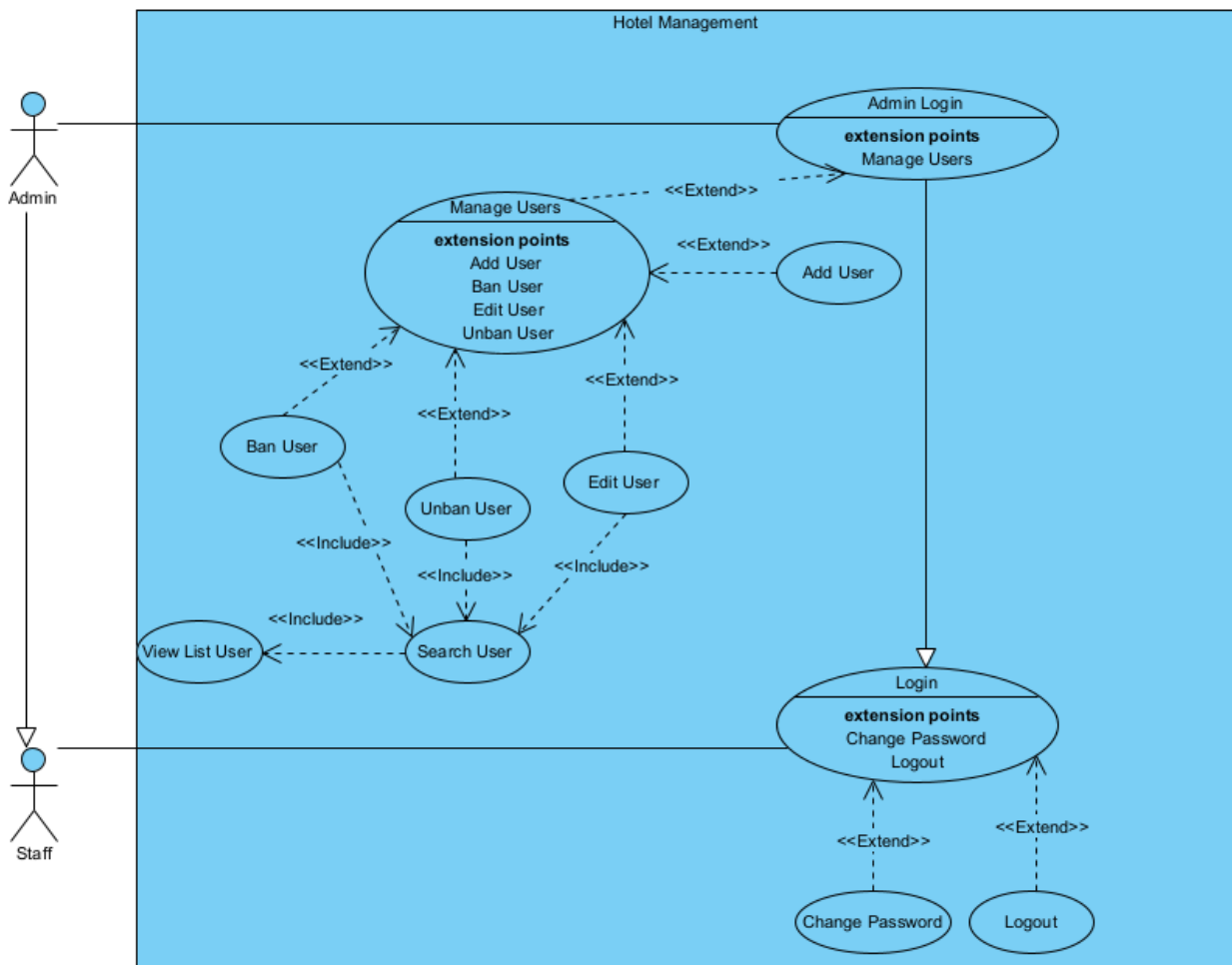


3.5. Use case quản lý tài khoản người dùng (Manage Users)

Quản trị hệ thống có thể thêm, sửa, xóa tài khoản người dùng nội bộ. Để sửa hoặc khóa/mở khóa phải tìm tài khoản trước.

Mô tả các use case:

- **Add user:** UC này cho phép người quản trị tạo tài khoản mới cho nhân viên nội bộ.
- **Edit user:** UC này cho phép người quản trị chỉnh sửa thông tin hoặc phân quyền của một tài khoản đã có.
- **Ban user:** UC này cho phép người quản trị khóa tài khoản người dùng nội bộ.
- **Unban user:** UC này cho phép người quản trị mở khóa tài khoản người dùng nội bộ.
- **Search user:** UC này cho phép tìm kiếm tài khoản theo mã nhân viên hoặc tên đăng nhập để phục vụ UC sửa hoặc khóa/mở khóa.
- **View list user:** UC này cho phép hiển thị danh sách các người dùng.

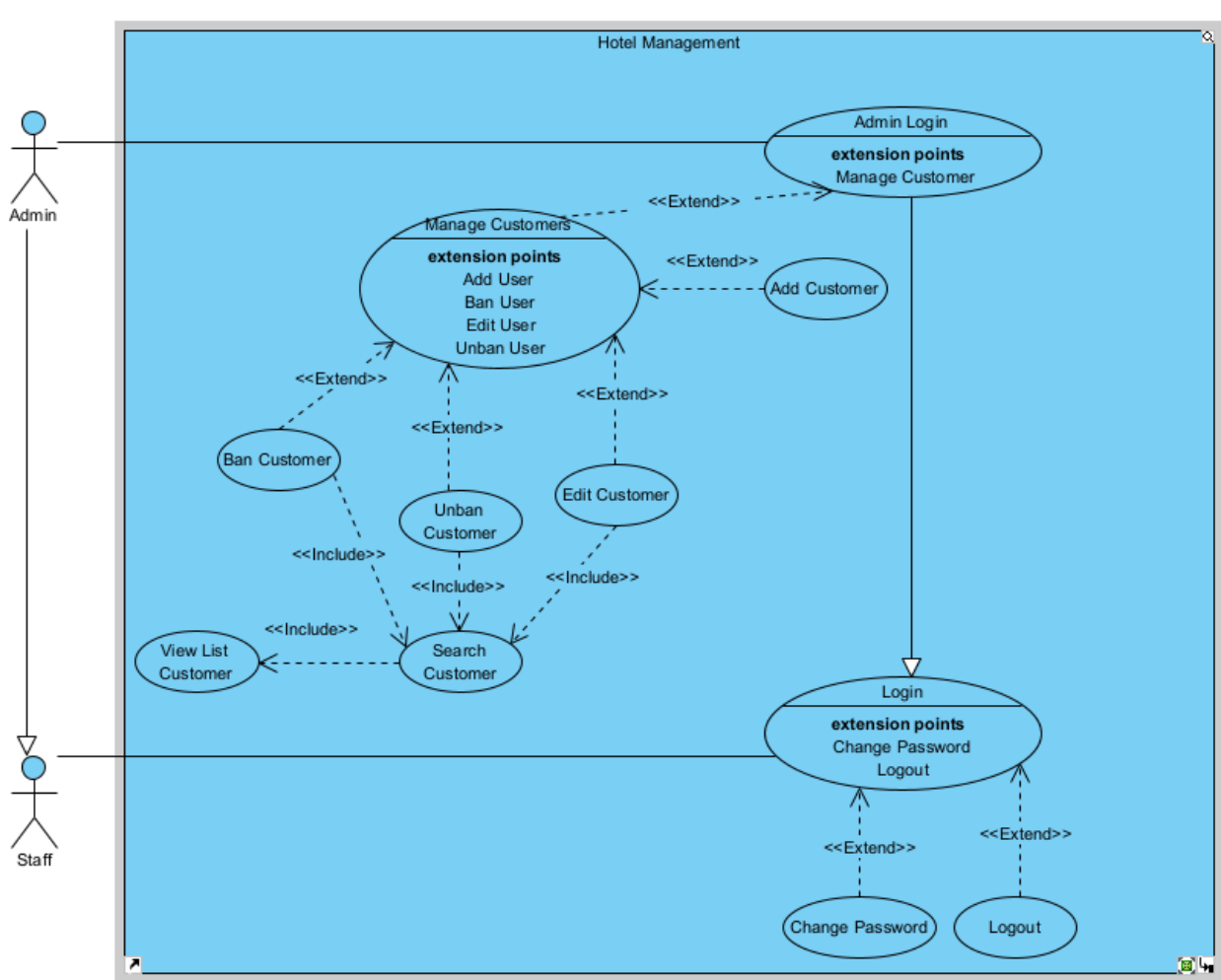


3.6. Use case quản lý tài khoản khách hàng (Manage Customers)

Quản trị hệ thống có thể thêm, sửa, xóa tài khoản khách hàng. Để sửa hoặc khóa/mở khóa phải tìm tài khoản trước.

Mô tả các use case:

- **Add customer:** UC này cho phép người quản trị tạo tài khoản mới cho khách hàng.
- **Edit customer:** UC này cho phép người quản trị chỉnh sửa thông tin hoặc phân quyền của một tài khoản đã có.
- **Ban customer:** UC này cho phép người quản trị khóa tài khoản khách hàng.
- **Unban customer:** UC này cho phép người quản trị mở khóa tài khoản khách hàng.
- **Search customer:** UC này cho phép tìm kiếm tài khoản theo tên, sđt, ...để phục vụ UC sửa hoặc khóa/mở khóa.
- **View list customer:** UC này cho phép hiển thị danh sách các khách hàng.



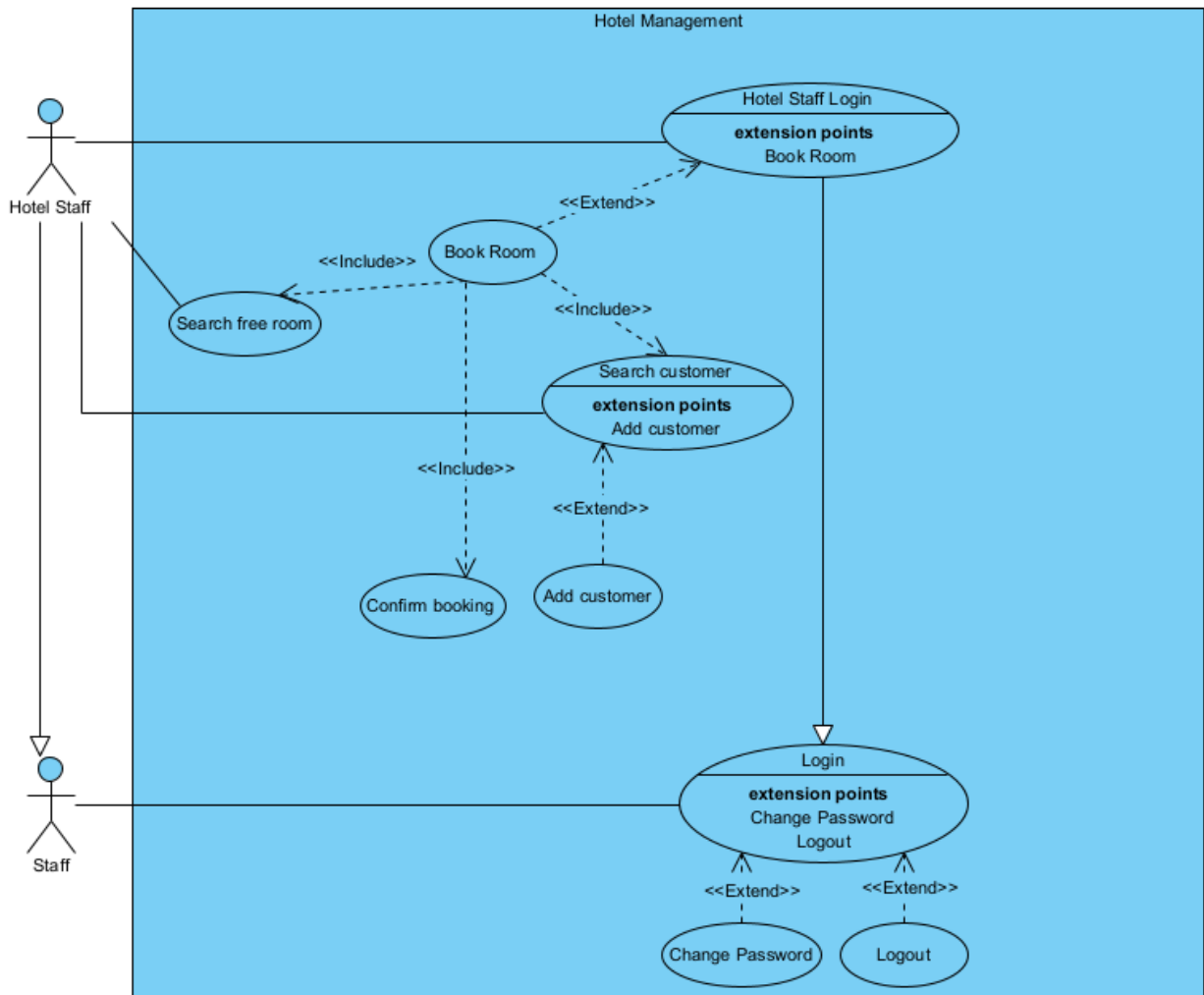
3.7. Use case đặt phòng - phía nhân viên (Book Room)

Để đặt phòng cho khách, nhân viên phải tìm thông tin khách hàng trong hệ thống, sau đó tìm phòng còn trống theo ngày và loại phòng. Nếu khách chưa có trong hệ thống thì phải thêm mới.

Mô tả các use case:

- **Search customer:** UC này cho phép nhân viên tìm thông tin khách hàng đã có trong hệ thống theo số CCCD hoặc tên.
- **Search free room:** UC này cho phép nhân viên tìm danh sách phòng còn trống theo ngày nhận phòng, ngày trả phòng và loại phòng mong muốn của khách.
- **Add customer:** UC này cho phép nhân viên thêm mới thông tin khách hàng vào hệ thống khi khách chưa có tài khoản, phục vụ cho việc lập phiếu đặt phòng.

- **Confirm booking:** UC này cho phép nhân viên xác nhận và lưu phiếu đặt phòng sau khi đã chọn phòng và xác định được khách hàng.



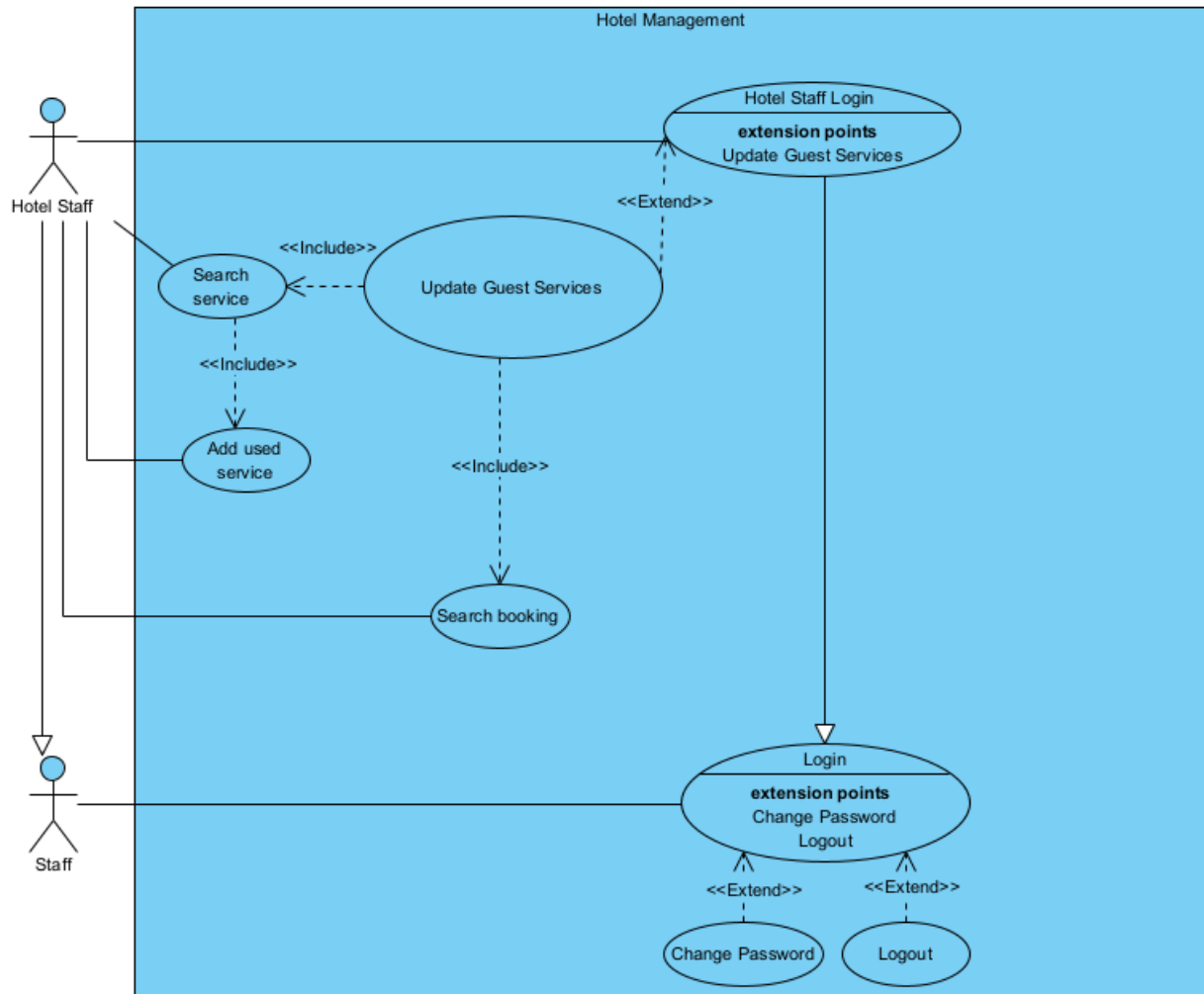
3.8. Use case cập nhật dịch vụ phát sinh (Update Guest Services)

Khi khách sử dụng thêm dịch vụ trong thời gian lưu trú, nhân viên tìm phiếu đặt tương ứng, sau đó tìm và thêm từng dịch vụ phát sinh vào phiếu.

Mô tả các use case:

- **Search booking:** UC này cho phép nhân viên tìm các phòng đã check-in mà chưa check-out thuộc các phiếu đặt để cập nhật dịch vụ.
- **Search service:** UC này cho phép nhân viên tìm kiếm dịch vụ theo tên để thêm vào phiếu đặt của khách.

- **Add used service:** UC này cho phép nhân viên chọn dịch vụ tìm được, nhập số lượng và thêm vào danh sách dịch vụ đã dùng của phiếu đặt, hệ thống tự cập nhật tổng chi phí dịch vụ.



III. Phân tích hệ thống

1. Kịch bản sửa thông tin khách sạn

1. Quản lý A click vào chức năng "Thông tin khách sạn" trong menu chính.
2. Hệ thống hiển thị giao diện thông tin hiện tại của khách sạn với các trường đã điền sẵn dữ liệu:

Tên khách sạn	Địa chỉ	Số điện thoại	Email	Mô tả	Hình ảnh	Số sao
Khách sạn Bình Minh	123 Đường Trần Hưng Đạo, Hà Nội	02439998888	contact@binhminhhotel.com	Khách sạn tiêu chuẩn quốc tế, dịch vụ chuyên nghiệp.	binhminh_view.jpg	4

- Quản lý A thực hiện chỉnh sửa các thông tin muốn thay đổi: sửa Tên khách sạn thành "Khách sạn Bình Minh Luxury", sửa Số sao thành "5", sau đó click vào nút "Lưu thay đổi".
- Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ, thực hiện lưu thông tin mới vào cơ sở dữ liệu và hiển thị giao diện thông báo thành công: "Cập nhật thông tin khách sạn thành công!".
- Quản lý A click vào nút "OK" trên thông báo.
- Hệ thống đóng thông báo và quay về giao diện hiển thị "Thông tin khách sạn" với các dữ liệu mới vừa cập nhật:

Tên khách sạn	Địa chỉ	Số điện thoại	Email	Mô tả	Hình ảnh	Số sao
Khách sạn Bình Minh Luxury	123 Đường Trần Hưng Đạo,	02439998888	contact@binhminhhotel.com	Khách sạn tiêu chuẩn	binhminh_view.jpg	5

	Hà Nội			quốc tế		
--	-----------	--	--	------------	--	--

2. Kịch bản quản lý loại phòng

2.1. Kịch bản thêm loại phòng

1. Quản lý A click vào chức năng "Loại phòng" trong menu chính.
2. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý loại phòng bao gồm các tính năng: Tìm kiếm, Thêm loại phòng, Sửa, Xóa.
3. Quản lý A click vào nút "Thêm loại phòng".
4. Hệ thống hiển thị form thêm loại phòng mới với các ô nhập liệu trống bao gồm: tên loại phòng, sức chứa, diện tích, giá cơ bản, tiện nghi, mô tả, hình ảnh.
5. Quản lý A nhập đầy đủ thông tin cho loại phòng mới: Tên loại phòng: "Deluxe Ocean View", Sức chứa: "2 người lớn, 1 trẻ em", Diện tích: "45 m2", Giá cơ bản: "1500000", Tiện nghi: "Wifi, Điều hòa, Bồn tắm, Mini bar", Mô tả: "Phòng hướng biển diện tích rộng rãi", Hình ảnh: "deluxe_ocean.jpg", sau đó click vào nút "Lưu".
6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ, thực hiện lưu loại phòng mới vào cơ sở dữ liệu, quay về giao diện menu "Loại phòng", sau đó hiện thông báo “Thao tác thành công!” và hiển thị danh sách các loại phòng đã cập nhật (bao gồm loại phòng vừa thêm):

id	Tên loại phòng	Sức chứa	Diện tích	Giá cơ bản	Tiện nghi	Hành động
1	Standard Room	2 người lớn	25 m2	600000	Wifi, Điều hòa	[Sửa] [Xóa]
2	Suite King	2 người lớn	60 m2	2500000	Wifi, Điều hòa, King bed	[Sửa] [Xóa]

3	Deluxe Ocean View	2 người lớn, 1 trẻ em	45 m2	1500000	Wifi, Điều hòa, Bồn tắm, Mini bar	[Sửa] [Xóa]
---	--------------------------	------------------------------	--------------	----------------	--	------------------------

2.2. Kịch bản sửa loại phòng

1. Quản lý A click vào chức năng "Loại phòng" trong menu chính.
2. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý loại phòng với các tính năng: Tìm kiếm, Thêm loại phòng, Sửa, Xóa.
3. Quản lý A nhập từ khóa "Deluxe" vào ô tìm kiếm và click vào nút "Tìm kiếm".
4. Hệ thống hiển thị danh sách các loại phòng có tên chứa từ khóa "Deluxe" dưới dạng bảng:

id	Tên loại phòng	Sức chứa	Diện tích	Giá cơ bản	Tiện nghi	Hành động
1	Deluxe Ocean View	2 người lớn	45 m2	1500000	Wifi, Điều hòa	[Sửa] [Xóa]
2	Deluxe Garden View	2 người lớn	40 m2	1200000	Wifi, Điều hòa	[Sửa] [Xóa]

5. Quản lý A click vào nút "Sửa" tại dòng của loại phòng "Deluxe Ocean View" (id: 1).
6. Hệ thống hiển thị giao diện chỉnh sửa thông tin loại phòng với các ô đã điền sẵn dữ liệu hiện tại của phòng "Deluxe Ocean View".
7. Quản lý A thực hiện chỉnh sửa các thông tin cần thay đổi: sửa Giá cơ bản thành "1700000", sửa Tiện nghi thành "Wifi, Điều hòa, Bồn tắm, Mini bar", sau đó click vào nút "Cập nhật".
8. Hệ thống thực hiện lưu các thông tin thay đổi vào cơ sở dữ liệu, quay về giao diện menu "Loại phòng", sau đó hiển thị thông báo "Thao tác thành công!" và hiển thị danh sách các loại phòng với dữ liệu mới đã được cập nhật:

id	Tên loại phòng	Sức chứa	Diện tích	Giá cơ bản	Tiện nghi	Hành động
1	Deluxe Ocean View	2 người lớn	45 m2	1700000	Wifi, Điều hòa, Bồn tắm, Mini bar	[Sửa] [Xóa]
2	Deluxe Garden View	2 người lớn	40 m2	1200000	Wifi, Điều hòa	[Sửa] [Xóa]
3	Standard Room	2 người lớn	25 m2	600000	Wifi, Điều hòa	[Sửa] [Xóa]

2.3. Kịch bản xóa loại phòng

- Quản lý A click vào chức năng "Loại phòng" trong menu chính.
- Hệ thống hiển thị giao diện quản lý loại phòng với các tính năng: Tìm kiếm, Thêm loại phòng, Sửa, Xóa.
- Quản lý A nhập từ khóa "Standard" vào ô tìm kiếm và click vào nút "Tìm kiếm".
- Hệ thống hiển thị danh sách các loại phòng có tên chứa từ khóa "Standard" dưới dạng bảng:

id	Tên loại phòng	Sức chứa	Diện tích	Giá cơ bản	Tiện nghi	Hành động
1	Standard Room	2 người lớn	25 m2	600000	Wifi, Điều hòa	[Sửa] [Xóa]
2	Standard Family	4 người lớn	50 m2	1200000	Wifi, Điều hòa	[Sửa] [Xóa]

- Quản lý A click vào nút "Xóa" tại dòng của loại phòng "Standard Room" (id: 1).
- Hệ thống hiển thị một hộp thoại thông báo xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn xóa loại phòng 'Standard Room' này không?".

7. Quản lý A click vào nút "OK" trên hộp thoại xác nhận.
8. Hệ thống thực hiện xóa loại phòng được chọn khỏi cơ sở dữ liệu , sau đó thông báo “Thao tác thành công!” và cập nhật lại dữ liệu rồi hiển thị danh sách loại phòng mới (đã loại bỏ phòng vừa xóa):

id	Tên loại phòng	Sức chứa	Diện tích	Giá cơ bản	Tiện nghi	Hành động
2	Standard Family	4 người lớn	50 m2	1200000	Wifi, Điều hòa	[Sửa] [Xóa]
3	Deluxe Ocean View	2 người lớn	45 m2	1700000	Wifi, Điều hòa	[Sửa] [Xóa]

3. Kịch bản quản lý phòng

3.1. Kịch bản thêm phòng

1. Quản lý A click vào chức năng "Phòng" trong menu chính.
2. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý phòng bao gồm các tính năng: Tìm kiếm, Thêm phòng, Sửa, Xóa.
3. Quản lý A click vào nút "Thêm phòng".
4. Hệ thống hiển thị form thêm phòng mới với các ô nhập liệu trống và dropdown chọn loại phòng: tên/số phòng, tầng, loại phòng, trạng thái, mô tả.
5. Quản lý A nhập và chọn đầy đủ thông tin cho phòng mới: Tên/số phòng: "305", Tầng: "3", chọn Loại phòng từ danh sách: "Deluxe Ocean View", Trạng thái: "Trống", Mô tả: "Phòng hướng biển thoáng mát", sau đó click vào nút "Lưu".
6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ, thực hiện lưu thông tin phòng mới vào cơ sở dữ liệu, quay về giao diện menu "Phòng", sau đó hiện thông báo “Thao tác thành công” và hiển thị danh sách phòng đã được cập nhật (bao gồm phòng vừa thêm):

Số phòng	Tầng	Loại phòng	Trạng thái	Mô tả	Hành động
101	1	Standard Room	Trống	Gần sảnh ra vào	[Sửa] [Xóa]
202	2	Suite King	Đang sử dụng	Phòng VIP	[Sửa] [Xóa]
305	3	Deluxe Ocean View	Trống	Phòng hướng biển thoáng mát	[Sửa] [Xóa]

3.2. Kịch bản sửa phòng

- Quản lý A click vào chức năng "Phòng" trong menu chính.
- Hệ thống hiển thị giao diện quản lý phòng với các tính năng: Tìm kiếm, Thêm phòng, Sửa, Xóa.
- Quản lý A nhập số phòng "305" vào ô tìm kiếm và click vào nút "Tìm kiếm".
- Hệ thống hiển thị danh sách các phòng có số phòng chứa từ khóa "305" dưới dạng bảng:

Tên/Số phòng	Tầng	Loại phòng	Trạng thái	Mô tả	Hành động
305	3	Deluxe Ocean View	Trống	Phòng hướng biển thoáng mát	[Sửa] [Xóa]

- Quản lý A click vào nút "Sửa" tại dòng của phòng "305".
- Hệ thống hiển thị giao diện chỉnh sửa thông tin phòng với các ô và dropdown đã điền sẵn dữ liệu hiện tại của phòng "305".
- Quản lý A thực hiện chỉnh sửa thông tin cần thay đổi: chọn lại Trạng thái trong dropdown thành "Đang sửa chữa", sửa Mô tả thành "Phòng hướng biển, đang bảo trì điều hòa", sau đó click vào nút "Cập nhật".
- Hệ thống thực hiện lưu các thông tin thay đổi vào cơ sở dữ liệu, quay về giao diện menu "Phòng", sau đó hiện thông báo “Thao tác thành công!” và hiển thị danh sách phòng với dữ liệu mới đã được cập nhật:

Tên/Số phòng	Tầng	Loại phòng	Trạng thái	Mô tả	Hành động
305	3	Deluxe Ocean View	Đang sửa chữa	Phòng hướng biển, đang bảo trì điều hòa	[Sửa] [Xóa]
101	1	Standard Room	Trống	Gần sảnh ra vào	[Sửa] [Xóa]
202	2	Suite King	Đang ở	Phòng VIP	[Sửa] [Xóa]

3.3. Kịch bản xóa phòng

- Quản lý A click vào chức năng "Phòng" trong menu chính.
- Hệ thống hiển thị giao diện quản lý phòng với các tính năng: Tìm kiếm, Thêm phòng, Sửa, Xóa.
- Quản lý A nhập số phòng "101" vào ô tìm kiếm và click vào nút "Tìm kiếm".
- Hệ thống hiển thị danh sách các phòng có số phòng chứa từ khóa "101" dưới dạng bảng:

Tên/Số phòng	Tầng	Loại phòng	Trạng thái	Mô tả	Hành động
101	1	Standard Room	Trống	Gần sảnh ra vào	[Sửa] [Xóa]
101B	1	Standard Room	Trống	Cạnh phòng kho	[Sửa] [Xóa]

- Quản lý A click vào nút "Xóa" tại dòng của phòng "101".
- Hệ thống hiển thị một hộp thoại thông báo xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn xóa phòng '101' này không?".
- Quản lý A click vào nút "OK" trên hộp thoại xác nhận.
- Hệ thống thực hiện xóa phòng được chọn khỏi cơ sở dữ liệu sau đó thông báo "Thao tác thành công!" và cập nhật lại dữ liệu rồi hiển thị danh sách phòng mới (đã loại bỏ phòng vừa xóa):

Tên/Số phòng	Tầng	Loại phòng	Trạng thái	Mô tả	Hành động
101B	1	Standard Room	Trống	Cạnh phòng kho	[Sửa] [Xóa]
202	2	Suite King	Đang ở	Phòng VIP	[Sửa] [Xóa]
305	3	Deluxe Ocean View	Trống	Phòng hướng biển thoáng mát	[Sửa] [Xóa]

4. Kịch bản quản lý dịch vụ

4.1. Kịch bản thêm dịch vụ

- Quản lý A click vào chức năng "Dịch vụ" trong menu chính.
- Hệ thống hiển thị giao diện quản lý dịch vụ bao gồm các tính năng: Tìm kiếm, Thêm dịch vụ, Sửa, Xóa.
- Quản lý A click vào nút "Thêm dịch vụ".
- Hệ thống hiển thị form thêm dịch vụ mới với các ô nhập liệu trống: tên dịch vụ, danh mục, đơn vị, đơn giá, mô tả.
- Quản lý A nhập đầy đủ thông tin cho dịch vụ mới: Tên dịch vụ: "Giặt là cấp tốc", Danh mục: "Dịch vụ giặt là", Đơn vị: "Bộ", Đơn giá: "50000", Mô tả: "Giặt và sấy khô hoàn thành trong 2 giờ", sau đó click vào nút "Lưu".
- Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ, thực hiện lưu thông tin dịch vụ mới vào cơ sở dữ liệu, quay về giao diện menu "Dịch vụ", sau đó thông báo “Thao tác thành công!” và hiển thị danh sách dịch vụ đã được cập nhật (bao gồm dịch vụ vừa thêm):

Tên dịch vụ	Danh mục	Đơn vị	Đơn giá	Hành động
Ăn sáng tại phòng	Ẩm thực	Suất	120000	[Sửa] [Xóa]
Thuê xe máy	Di chuyển	Ngày	150000	[Sửa] [Xóa]
Giặt là cấp tốc	Dịch vụ giặt là	Bộ	50000	[Sửa] [Xóa]

4.2. Kịch bản sửa dịch vụ

- Quản lý A click vào chức năng "Dịch vụ" trong menu chính.

- Hệ thống hiển thị giao diện quản lý dịch vụ với các tính năng: Tìm kiếm, Thêm dịch vụ, Sửa, Xóa.
- Quản lý A nhập từ khóa "Thuê xe" vào ô tìm kiếm và click vào nút "Tìm kiếm".
- Hệ thống hiển thị danh sách các dịch vụ có tên chứa từ khóa "Thuê xe" dưới dạng bảng:

Tên dịch vụ	Danh mục	Đơn vị	Đơn giá	Hành động
Thuê xe máy	Di chuyển	Ngày	150000	[Sửa] [Xóa]
Thuê xe ô tô tự lái	Di chuyển	Ngày	800000	[Sửa] [Xóa]

- Quản lý A click vào nút "Sửa" tại dòng của dịch vụ "Thuê xe máy" (id: 1).
- Hệ thống hiển thị giao diện chỉnh sửa thông tin dịch vụ với các ô đã điền sẵn dữ liệu hiện tại của dịch vụ "Thuê xe máy".
- Quản lý A thực hiện chỉnh sửa các thông tin cần thay đổi: sửa Đơn giá thành "180000", sửa Mô tả thành "Xe ga và xe số đời mới (bao gồm 2 mũ bảo hiểm)", sau đó click vào nút "Cập nhật".
- Hệ thống thực hiện lưu các thông tin thay đổi vào cơ sở dữ liệu, quay về giao diện menu "Dịch vụ", sau đó thông báo “Thao tác thành công!” và hiển thị danh sách dịch vụ với dữ liệu mới đã được cập nhật:

Tên dịch vụ	Danh mục	Đơn vị	Đơn giá	Hành động
Thuê xe máy	Di chuyển	Ngày	180000	[Sửa] [Xóa]
Thuê xe ô tô tự lái	Di chuyển	Ngày	800000	[Sửa] [Xóa]
Ăn sáng tại phòng	Ăn thực	Suất	120000	[Sửa] [Xóa]

4.3. Kịch bản xóa dịch vụ

- Quản lý A click vào chức năng "Dịch vụ" trong menu chính.
- Hệ thống hiển thị giao diện quản lý dịch vụ với các tính năng: Tìm kiếm, Thêm dịch vụ, Sửa, Xóa.
- Quản lý A nhập từ khóa "Ăn sáng" vào ô tìm kiếm và click vào nút "Tìm kiếm".

4. Hệ thống hiển thị danh sách các dịch vụ có tên chứa từ khóa "Ăn sáng" dưới dạng bảng:

Tên dịch vụ	Danh mục	Đơn vị	Đơn giá	Hành động
Ăn sáng tại phòng	Ăn thực	Suất	120000	[Sửa] [Xóa]

5. Quản lý A click vào nút "Xóa" tại dòng của dịch vụ "Ăn sáng tại phòng".
6. Hệ thống hiển thị một hộp thoại thông báo xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn xóa dịch vụ 'Ăn sáng tại phòng' này không?".
7. Quản lý A click vào nút "OK" trên hộp thoại xác nhận.
8. Hệ thống thực hiện xóa dịch vụ được chọn khỏi cơ sở dữ liệu sau đó thông báo "Thao tác thành công!" và cập nhật lại dữ liệu và hiển thị danh sách dịch vụ mới (đã loại bỏ dịch vụ vừa xóa):

Tên dịch vụ	Danh mục	Đơn vị	Đơn giá	Hành động
Thuê xe máy	Di chuyển	Ngày	150000	[Sửa] [Xóa]
Giặt là cấp tốc	Dịch vụ giặt là	Bộ	50000	[Sửa] [Xóa]

5. Kịch bản quản lý nhân viên

5.1. Kịch bản thêm nhân viên

- Quản lý A click vào chức năng "Nhân viên" trong menu chính.
- Hệ thống hiển thị giao diện quản lý nhân viên bao gồm các tính năng: Tìm kiếm, Thêm nhân viên, Sửa, Xem.
- Quản lý A click vào nút "Thêm nhân viên".
- Hệ thống hiển thị form thêm nhân viên mới với các ô nhập liệu trống: mã nhân viên, họ tên, email, số điện thoại, username, vai trò, ngày vào làm, mô tả.
- Quản lý A nhập đầy đủ thông tin cho nhân viên mới: Mã nhân viên: "NV003", Họ tên: "Trần Văn C", Email: "vanc.tran@hotel.com", Số điện thoại: "0912345678", Username: "vanc.tran", Vai trò: "Staff", Ngày vào làm: "01/06/2026", Mô tả: "Nhân viên trực ca sáng", sau đó click vào nút "Thêm".

- Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ, thực hiện lưu hồ sơ nhân viên mới vào cơ sở dữ liệu, quay về giao diện menu quản lý nhân viên, sau đó thông báo “Thao tác thành công” và hiển thị danh sách nhân viên đã được cập nhật (bao gồm nhân viên vừa thêm):

Mã NV	Họ tên	Username	Vai trò	Trạng thái	Hành động
NV001	Nguyễn Văn A	anguyen	Quản lý	Hoạt động	[Sửa] [Xem]
NV002	Lê Thị B	ble	Staff	Hoạt động	[Sửa] [Xem]
NV003	Trần Văn C	vanc.tran	Staff	Hoạt động	[Sửa] [Xem]

5.2. Kịch bản sửa thông tin nhân viên

- Quản lý A click vào chức năng "Nhân viên" trong menu chính.
- Hệ thống hiển thị giao diện quản lý nhân viên với các tính năng: Tìm kiếm, Thêm nhân viên, Sửa, Xem.
- Quản lý A nhập họ tên "Trần Văn C" vào ô tìm kiếm và click vào nút "Tìm kiếm".
- Hệ thống hiển thị danh sách các nhân viên có họ tên chứa từ khóa "Trần Văn C" dưới dạng bảng:

Mã NV	Họ tên	Username	Vai trò	Trạng thái	Hành động
NV003	Trần Văn C	Vanc.tran	Staff	Hoạt động	[Sửa] [Xem]

- Quản lý A click vào nút "Sửa" tại dòng của nhân viên "Trần Văn C" (id: 1).
- Hệ thống hiển thị giao diện chỉnh sửa với các ô đã điền sẵn dữ liệu hiện tại của nhân viên "Trần Văn C".
- Quản lý A thực hiện chỉnh sửa các thông tin cần thay đổi: sửa Số điện thoại thành "0988777666", sửa Mô tả thành "Nhân viên trực ca sáng (đã chuyển sang hỗ trợ ca tối)", sau đó click vào nút "Cập nhật".
- Hệ thống thực hiện lưu các thông tin thay đổi vào cơ sở dữ liệu, quay về giao diện menu quản lý nhân viên, sau đó thông báo “Thao tác thành công”

5.3. Kịch bản xem thông tin nhân viên

1. Quản lý A click vào chức năng "Nhân viên" trong menu chính.
2. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý nhân viên với các tính năng: Tìm kiếm, Thêm nhân viên, Sửa, Xem.
3. Quản lý A nhập họ tên "Lê Thị B" vào ô tìm kiếm và click vào nút "Tìm kiếm".
4. Hệ thống hiển thị danh sách các nhân viên có họ tên chứa từ khóa "Lê Thị B" dưới dạng bảng:

Mã NV	Họ tên	Username	Vai trò	Trạng thái	Hành động
NV002	Lê Thị B	ble	Staff	Hoạt động	[Sửa] [Xem]

5. Quản lý A click vào nút "Xem" tại dòng của nhân viên "Lê Thị B" (id: 1).
6. Hệ thống hiển thị giao diện chi tiết thông tin hiện tại của nhân viên "Lê Thị B" với các thông tin cụ thể:

Trường thông tin	Giá trị chi tiết
Mã nhân viên	NV002
Họ tên	Lê Thị B
Email	feltb@hotel.com
Số điện thoại	0987333444
Username	ble
Vai trò	Staff
Ngày vào làm	10/11/2025
Trạng thái	Hoạt động
Mô tả	Phụ trách tư vấn đặt phòng qua điện thoại và trực tuyến.
Hiệu suất làm việc	Đã xử lý 5 phiếu đặt phòng cho khách

6. Kịch bản quản lý thanh toán (xem danh sách hóa đơn)

1. Quản lý Lê Văn Manager click vào chức năng "Thanh toán" trong menu chính.

2. Hệ thống hiển thị giao diện danh sách quản lý thanh toán. Các hóa đơn được gom nhóm theo từng Phiếu đặt, bao gồm bộ lọc thời gian, ô tìm kiếm và danh sách hiển thị như sau:

• **Phiếu đặt: PD2026050002**

- Khách hàng: Đỗ Quang Huy
- Tổng thanh toán của phiếu đặt: 5,400,000đ
- Danh sách hóa đơn thuộc phiếu đặt này:

Mã HD	Phòng	Ngày lập	Tổng tiền	Đã thanh toán	Phương thức	Hành động
HD2026050601	501	12:00 06/05/2026	4,400,000 đ	4,400,000 đ	Thẻ tín dụng	[Chi tiết]
HD2026050602	501	15:30 06/05/2026	1,000,000 đ	1,000,000 đ	Tiền mặt	[Chi tiết]

• **Phiếu đặt: PD2026050001**

- Khách hàng: Ngô Thị Hương
- Tổng thanh toán của phiếu đặt: 5,900,000đ
- Danh sách hóa đơn thuộc phiếu đặt này:

Mã HD	Phòng	Ngày lập	Tổng tiền	Đã thanh toán	Phương thức	Hành động
HD2026050501	412	11:30 05/05/2026	5,900,000 đ	5,900,000 đ	Tiền mặt	[Chi tiết]

3. Quản lý Lê Văn Manager click vào nút "Chi tiết" tại dòng của hóa đơn "HD2026050601" thuộc phiếu đặt "PD2026050002".
4. Hệ thống hiển thị giao diện chi tiết của riêng "Hóa đơn HD2026050601" với các thông tin cụ thể:

Khối "Thông tin hóa đơn":

- Mã hóa đơn: HD2026050601
- Mã phiếu đặt: PD2026050002
- Khách hàng: Đỗ Quang Huy
- Số CCCD: 045099000005
- Số điện thoại: 0911111115
- Email: huy.do@gmail.com
- NV lập: Trần Thị B
- Ngày lập: 12:00 06/05/2026
- Phương thức: Thẻ tín dụng

Khối "Tổng kết":

- Tiền phòng: 4,400,000đ
- Tiền dịch vụ: 0đ
- Phụ thu: 0đ
- Tổng cộng: 4,400,000đ
- Đã thanh toán: 4,400,000đ

7. Kịch bản xem báo cáo doanh thu

1. QL click vào chức năng "Xem báo cáo/Thống kê" trong menu chính. QL muốn xem tổng doanh thu tháng 06/2025.
2. Hệ thống hiển thị giao diện báo cáo: dropdown chọn loại (theo ngày/tháng/quý/năm), ô nhập ngày bắt đầu, ngày kết thúc, nút "Xem báo cáo".
3. QL chọn loại "Theo tháng", nhập ngày bắt đầu "01/06/2025", ngày kết thúc "30/06/2025" và click "Xem báo cáo".

4. Hệ thống hiển thị bảng báo cáo doanh thu tháng 06/2025:

Kỳ thống kê	Lượt khách	Đêm phòng	DT phòng (VNĐ)	DT dịch vụ (VNĐ)	Tổng DT (VNĐ)
Tháng 06/2025	24	67	98.500.000	12.300.000	110.800.000

5. QL xem báo cáo, click "Quay về". Hệ thống quay về menu chính và QL hoàn thành việc xem báo cáo.

Ngoại lệ:

- 3. QL click "Xem báo cáo" khi chưa nhập ngày kết thúc → hệ thống hiển thị thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ khoảng thời gian thống kê" và không hiển thị dữ liệu.**
- 4. Không có dữ liệu trong khoảng thời gian đã chọn → hệ thống hiển thị bảng với tất cả giá trị bằng 0.**

8. Kịch bản quản lý tài khoản nhân viên

8.1. Kịch bản thêm tài khoản

- 1. Quản trị A click vào chức năng "Quản lý tài khoản nhân viên" trong menu chính.**
- 2. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý tài khoản nhân viên bao gồm các tính năng: Tìm kiếm, Thêm tài khoản nhân viên, Sửa, Khóa/Mở khóa.**
- 3. Quản trị A click vào nút "Thêm tài khoản nhân viên".**
- 4. Hệ thống hiển thị form thêm tài khoản nhân viên mới với các ô nhập liệu trống: họ tên, mã nhân viên, username, vai trò, mật khẩu, xác nhận lại mật khẩu, email, sđt, ngày vào làm, mô tả.**
- 5. Quản trị A nhập đầy đủ thông tin cho tài khoản mới: Họ tên: "Phạm Văn D", Mã nhân viên: "NV004", Username: "vand.pham", Vai trò: "Nhân viên", Mật khẩu: "Aurora@2026", Xác nhận lại mật khẩu: "Aurora@2026", Email:**

"vand.pham@hotel.com", SĐT: "0966111222", Ngày vào làm: "01/06/2026",
Mô tả: "Tài khoản nhân viên lễ tân ca đêm", sau đó click vào nút "Lưu".

- Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ, thực hiện tạo tài khoản mới vào cơ sở dữ liệu, quay về giao diện menu "Quản lý tài khoản nhân viên", sau đó thông báo "Thao tác thành công" và hiển thị danh sách tài khoản đã được cập nhật (bao gồm tài khoản vừa thêm):

Mã NV	Họ tên	Username	Vai trò	Trạng thái
NV001	Nguyễn Văn A	anvv.manager	Manager	Hoạt động
NV002	Lê Thị B	feltb.sales	Staff	Hoạt động
NV004	Phạm Văn D	vand.pham	Staff	Hoạt động

8.2. Kịch bản sửa tài khoản

- Quản trị Trần Quốc Admin click vào chức năng "Quản lý tài khoản nhân viên" trong menu chính.
- Hệ thống hiển thị giao diện danh sách tài khoản nhân viên bao gồm ô nhập "Nhập tên, mã NV hoặc username...", nút "Tìm kiếm", nút "Thêm tài khoản nhân viên" và bảng dữ liệu:

MÃ NV	HỌ TÊN	USERNAME	VAI TRÒ	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
NV003	Nguyễn Văn A	a.nguyen	STAFF	Hoạt động	[Sửa] [Khóa]
NV004	Trần Thị B	b.tran	STAFF	Hoạt động	[Sửa] [Khóa]

- Quản trị Trần Quốc Admin click vào nút "Sửa" tại dòng của nhân viên "Nguyễn Văn A" (Mã NV: NV003).
- Hệ thống hiển thị form chỉnh sửa thông tin tài khoản nhân viên với các ô đã điền sẵn dữ liệu hiện tại của nhân viên Nguyễn Văn A: họ tên, mã nhân viên,

username, vai trò, email, sđt, ngày vào làm, mô tả, 2 ô trống: mật khẩu và xác nhận lại mật khẩu.

5. Quản trị Trần Quốc Admin thực hiện chỉnh sửa các thông tin cần thay đổi: sửa Sđt thành "0965888999", nhập Mật khẩu mới và Xác nhận lại mật khẩu mới, sau đó click vào nút "Cập nhật".
6. Hệ thống thực hiện lưu thông tin thay đổi vào cơ sở dữ liệu, quay về giao diện menu "Quản lý tài khoản nhân viên" và thông báo “Thao tác thành công”.

8.3. Kịch bản khóa tài khoản

1. Quản trị Trần Quốc Admin click vào chức năng "Quản lý tài khoản nhân viên" trong menu chính.
2. Hệ thống hiển thị giao diện danh sách tài khoản nhân viên dưới dạng bảng:

MÃ NV	HỌ TÊN	USERNAME	VAI TRÒ	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
NV004	Trần Thị B	b.tran	STAFF	Hoạt động	[Sửa] [Khóa]

3. Quản trị Trần Quốc Admin click vào nút "Khóa" tại dòng của nhân viên "Trần Thị B" (Mã NV: NV004).
4. Hệ thống hiển thị một hộp thoại thông báo xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn khóa tài khoản này không?".
5. Quản trị Trần Quốc Admin click vào nút "OK" trên hộp thoại xác nhận.
6. Hệ thống thực hiện chuyển trạng thái tài khoản sang bị khóa, thông báo “Thao tác thành công!” và cập nhật lại trạng thái và hiển thị bảng danh sách tài khoản mới với nút thao tác đã chuyển từ "Khóa" sang "Mở khóa":

MÃ NV	HỌ TÊN	USERNAME	VAI TRÒ	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
NV004	Trần Thị B	b.tran	STAFF	Khóa	[Sửa] [Mở khóa]

8.4. Kịch bản mở khóa tài khoản

1. Quản trị Trần Quốc Admin click vào chức năng "Quản lý tài khoản nhân viên" trong menu chính.
2. Hệ thống hiển thị giao diện danh sách tài khoản nhân viên dưới dạng bảng:

MÃ NV	HỌ TÊN	USERNAME	VAI TRÒ	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
NV004	Trần Thị B	b.tran	STAFF	Bị khóa	[Sửa] [Mở khóa]

3. Quản trị Trần Quốc Admin click vào nút "Mở khóa" tại dòng của nhân viên "Trần Thị B" (Mã NV: NV004).
4. Hệ thống hiển thị một hộp thoại thông báo xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn mở khóa tài khoản này không?".
5. Quản trị Trần Quốc Admin click vào nút "OK" trên hộp thoại xác nhận.
6. Hệ thống thực hiện chuyển trạng thái tài khoản sang hoạt động bình thường, thông báo "Thao tác thành công!" và cập nhật lại trạng thái và hiển thị bảng danh sách tài khoản mới với nút thao tác đã chuyển từ "Mở khóa" về lại thành "Khóa":

MÃ NV	HỌ TÊN	USERNAME	VAI TRÒ	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
NV004	Trần Thị B	b.tran	STAFF	Hoạt động	[Sửa] [Khóa]

9. Kịch bản quản lý tài khoản khách hàng

9.1. Kịch bản thêm tài khoản

1. Quản trị Trần Quốc Admin click vào chức năng "Quản lý tài khoản khách hàng" trong menu chính.

2. Hệ thống hiển thị giao diện danh sách tài khoản khách hàng bao gồm ô nhập "Nhập tên, số điện thoại hoặc CCCD...", nút "Tìm kiếm", nút "Thêm tài khoản khách hàng" và bảng dữ liệu khách hàng hiện tại:

LOẠI GIẤY TỜ	SỐ GIẤY TỜ (CCCD)	HỌ TÊN	QUỐC TỊCH	SĐT	EMAIL	GIỚI TÍNH	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
CCCD	045090000003	Vũ Đức Anh	Việt Nam	0911111113	anh.vu@gmail.com	Nam	Hoạt động	[Sửa] [Xóa]

3. Quản trị Trần Quốc Admin click vào nút "Thêm tài khoản khách hàng".
4. Hệ thống hiển thị form thêm tài khoản khách hàng mới với các ô nhập liệu trống: họ tên, loại giấy tờ, số giấy tờ, quốc tịch, ngày sinh, giới tính, sdt, email, địa chỉ, mật khẩu, xác nhận mật khẩu.
5. Quản trị Trần Quốc Admin điền đầy đủ thông tin cho tài khoản khách hàng mới: Họ tên: "Nguyễn Văn B", Loại giấy tờ: "CCCD", Số giấy tờ: "045099001234", Quốc tịch: "Việt Nam", Ngày sinh: "20/10/1996", Giới tính: "Nam", Sdt: "0912345678", Email: "b@gmail.com", Địa chỉ: "Cầu Giấy, Hà Nội", Mật khẩu: "Customer@123", Xác nhận mật khẩu: "Customer@123", sau đó click vào nút "Lưu".
6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ, thực hiện tạo tài khoản mới vào cơ sở dữ liệu, quay về giao diện menu "Quản lý tài khoản khách hàng", thông báo "Thao tác thành công!" và hiển thị danh sách tài khoản đã được cập nhật (bao gồm khách hàng vừa thêm):

LO ẠI GIẤY TỜ	SỐ GIẤY TỜ (CCCD)	HỌ TÊN	QU ỐC TỊCH	SĐT	EMAIL	GI ỚI TÍNH	TRẠ NG THÁI	TH AO TÁC
CCC D	04509000 0003	Vũ Đức Anh	Việt Nam	0911111 113	anh.vu@gmail.com	Na m	Hoạt động	[Sửa] [Khóa]
CC CD	04509900 1234	Nguyễn Văn B	Việt Nam	0912345 678	b@gmail.com	Na m	Hoạt động	[Sửa] [Khóa]

9.2. Kịch bản sửa tài khoản

1. Quản trị Trần Quốc Admin click vào chức năng "Quản lý tài khoản khách hàng" trong menu chính.
2. Hệ thống hiển thị giao diện danh sách tài khoản khách hàng bao gồm ô nhập "Nhập tên, số điện thoại hoặc CCCD...", nút "Tìm kiếm", nút "Thêm tài khoản khách hàng" và bảng dữ liệu khách hàng hiện tại:

LO ẠI GIẤY TỜ	SỐ GIẤY TỜ (CCCD)	H Ọ TÊN	QU ỐC TỊCH	SĐT	EMAIL	GI ỚI TÍNH	TRẠ NG THÁI	TH AO TÁC
CC CD	0450900 00003	Vũ Đức	Việt Nam	091111 1113	anh.vu@gm ail.com	Na m	Hoạt động	[Sửa]

		c An h						[Kh óa]
--	--	--------------	--	--	--	--	--	------------

3. Quản trị Trần Quốc Admin click vào nút "Sửa" tại dòng của khách hàng "Vũ Đức Anh".
4. Hệ thống hiển thị form chỉnh sửa với các ô thông tin cá nhân đã được điền sẵn dữ liệu hiện tại của khách hàng Vũ Đức Anh và 2 ô trống: "Mật khẩu", "Xác nhận lại mật khẩu".
5. Quản trị Trần Quốc Admin thực hiện chỉnh sửa các thông tin cần thay đổi: sửa SĐT thành "0911555666", sửa Địa chỉ thành "Hai Bà Trưng, Hà Nội", sau đó click vào nút "Cập nhật".
6. Hệ thống thực hiện lưu thông tin thay đổi vào cơ sở dữ liệu, quay về giao diện menu "Quản lý tài khoản khách hàng", thông báo “Thao tác thành công!” và bảng dữ liệu khách hàng hiện tại:

LO ẠI GI ẤY TỜ	SỐ GIẤY TỜ (CCCD)	H Ọ TÊN	QU ỐC TỊCH	SĐT	EMAIL	GI ỚI TÍNH	TRẠ NG THÁ I	TH AO TÁC
CC CD	0450900 00003	Vũ Đức Anh	Việt Nam	091155 5666	anh.vu@gm ail.com	Na m	Hoạt động	[Sửa] [Kh óa]

9.3. Kịch bản khóa tài khoản

1. Quản trị Trần Quốc Admin click vào chức năng "Quản lý tài khoản khách hàng" trong menu chính.
2. Hệ thống hiển thị giao diện danh sách tài khoản khách hàng dưới dạng bảng:

LOẠI GIẤY TỜ	SỐ GIẤY TỜ (CCCD)	HỌ TÊN	QUỐC TỊCH	SĐT	EMAIL	GIỚI TÍNH	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
CCCD	045099001234	Nguyễn Văn B	Việt Nam	0912345678	b@gmail.com	Nam	Hoạt động	[Sửa] [Khóa]

3. Quản trị Trần Quốc Admin click vào nút "Khóa" tại dòng của khách hàng "Nguyễn Văn B".
4. Hệ thống hiển thị một hộp thoại thông báo xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn khóa tài khoản này không?".
5. Quản trị Trần Quốc Admin click vào nút "OK" trên hộp thoại xác nhận.
6. Hệ thống thực hiện chuyển trạng thái tài khoản sang bị khóa, thông báo "Thao tác thành công!" và cập nhật lại trạng thái và hiển thị bảng danh sách tài khoản mới với nút thao tác đã chuyển từ "Khóa" sang "Mở khóa":

LOẠI GIẤY TỜ	SỐ GIẤY TỜ (CCCD)	HỌ TÊN	QUỐC TỊCH	SĐT	EMAIL	GIỚI TÍNH	TRẠNG THÁI	THAO TÁC

CCC D	045099001 234	Nguy ễn Văn B	Việt Nam	0912345 678	b@gmail. com	Nam	Bị khóa	[Sửa] [Mở khóa]
----------	------------------	------------------------	-------------	----------------	-----------------	-----	--------------------	---------------------------

9.4. Kịch bản mở khóa tài khoản

1. Quản trị Trần Quốc Admin click vào chức năng "Quản lý tài khoản khách hàng" trong menu chính.
2. Hệ thống hiển thị giao diện danh sách tài khoản khách hàng dưới dạng bảng:

LO ẠI GI ẤY TỜ	SỐ GIẤY TỜ (CCCD)	HỌ TÊN	QU ỐC TỊCH	SĐT	EMAIL	GI ỚI TÍNH	TRẠ NG THÁ I	TH AO TÁC
CC CD	04509900 1234	Ngu yễn Văn B	Việt Nam	091234 5678	b@gmail .com	Na m	Bị khóa	[Sửa]] [Mở khóa]

3. Quản trị Trần Quốc Admin click vào nút "Mở khóa" tại dòng của khách hàng "Nguyễn Văn B".
4. Hệ thống hiển thị một hộp thoại thông báo xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn mở khóa tài khoản này không?".
5. Quản trị Trần Quốc Admin click vào nút "OK" trên hộp thoại xác nhận.
6. Hệ thống thực hiện chuyển trạng thái tài khoản sang hoạt động bình thường, thông báo "Thao tác thành công!" và cập nhật lại trạng thái và hiển thị bảng

danh sách tài khoản mới với nút thao tác đã chuyển từ "Mở khóa" về lại thành "Khóa":

LO ẠI GI ẤY TỜ	SỐ GIẤY TỜ (CCCD)	HỌ TÊN	QU ỐC TỊCH	SĐT	EMAIL	GI ỚI TÍNH	TRẠ NG THÁ I	TH AO TÁC
CC CD	04509900 1234	Ngu yễn Văn B	Việt Nam	091234 5678	b@gmail .com	Na m	Hoạt động	[Sửa] [Kh óa]

10. Kịch bản đặt phòng cho khách (phía nhân viên)

1. Nhân viên Nguyễn Văn A click vào chức năng "Đặt phòng" trong menu chính.
2. Hệ thống hiển thị giao diện "Đặt phòng - Tìm khách hàng" (Bước 1: Chọn khách hàng) bao gồm ô nhập "Nhập số CCCD hoặc tên khách hàng...", nút "Tìm", nút "Khách mới" và bảng dữ liệu danh sách khách hàng:

CCCD	HỌ TÊN	SĐT	EMAIL	THAO TÁC
045099000003	Vũ Đức Anh	0911111113	anh.vu@gmail.com	[Chọn]
045099001234	Nguyễn Văn B	0912345678	b@gmail.com	[Chọn]

3. Nhân viên Nguyễn Văn A click vào nút "Chọn" tại dòng của khách hàng "Vũ Đức Anh" (CCCD: 045099000003).

4. Hệ thống hiển thị giao diện tìm phòng trông bao gồm các ô nhập liệu: ngày nhận phòng, ngày trả phòng, loại phòng (dropdown) và nút "Tìm phòng".
5. Nhân viên Nguyễn Văn A thực hiện nhập và chọn thông tin: Ngày nhận phòng: "01/06/2026", Ngày trả phòng: "03/06/2026", chọn Loại phòng: "Deluxe Ocean View", sau đó click vào nút "Tìm phòng".
6. Hệ thống hiển thị danh sách các phòng trông thỏa mãn điều kiện dưới dạng bảng kèm nút "Chọn" ở mỗi dòng, đồng thời hiển thị một danh sách trống "Các phòng đã chọn" ở bên cạnh.
7. Nhân viên Nguyễn Văn A click vào nút "Chọn" tại dòng của phòng "305" và phòng "306".
8. Hệ thống cập nhật số phòng đã chọn vào danh sách "Các phòng đã chọn" ở bên cạnh và hiển thị nút "Xác nhận đặt".
9. Nhân viên Nguyễn Văn A click vào nút "Xác nhận đặt".
10. Hệ thống hiển thị giao diện xác nhận đặt phòng bao gồm hai khối thông tin chính:
 - **Thông tin khách hàng:** Họ tên: Vũ Đức Anh, CCCD: 045099000003, SĐT: 0911111113, Email: anh.vu@gmail.com.
 - **Danh sách phòng đã đặt:** Phòng: 305, 306; Loại phòng: Deluxe Ocean View; Ngày nhận: 01/06/2026; Ngày trả: 03/06/2026; Số đêm: 2; Thành tiền: 6,800,000đ.

Giao diện đồng thời hiển thị nút "Xác nhận đặt phòng".

11. Nhân viên Nguyễn Văn A click vào nút "Xác nhận đặt phòng".
12. Hệ thống thực hiện lưu thông tin phiếu đặt phòng vào cơ sở dữ liệu, chuyển hướng quay về giao diện "Trang chủ" và hiển thị thông báo thành công: "Đặt phòng thành công!".

11. Kịch bản hủy đặt phòng (phía nhân viên)

1. Nhân viên Nguyễn Văn A click vào chức năng "Hủy đặt phòng" trong menu chính.
2. Hệ thống hiển thị giao diện "Hủy đặt phòng" với dòng ghi chú "Chỉ có thể hủy phòng đang 'Chờ' trong phiếu", ô nhập "Nhập mã phiếu hoặc tên khách...", nút "Tìm" và danh sách các phiếu đặt phòng được hiển thị dưới dạng các khối thông tin cấu trúc:

- **Phiếu đặt: PD2026053001**

- Khách hàng: Vũ Đức Anh | SĐT: 0911111113 | Đặt ngày: 30/05/2026
- Trạng thái phiếu: Chưa nhận phòng
- Nút thao tác phiếu: [Hủy toàn bộ phiếu]
- Danh sách phòng thuộc phiếu đặt này:

Số phòng	Loại phòng	Thời gian lưu trú	Trạng thái phòng	Thao tác
101	Standard	Nhận: 14:00 30/05/2026 → Trả: 12:00 31/05/2026	Chờ check in	[Hủy phòng]

- **Phiếu đặt: PD2026050010**

- Khách hàng: Hoàng Thị Lan | SĐT: 0911111112 | Đặt ngày: 08/05/2026
- Trạng thái phiếu: Chưa nhận phòng
- Nút thao tác phiếu: [Hủy toàn bộ phiếu]
- Danh sách phòng thuộc phiếu đặt này:

Số phòng	Loại phòng	Thời gian lưu trú	Trạng thái phòng	Thao tác
204	Deluxe	Nhận: 14:00 15/05/2026 → Trả: 12:00 20/05/2026	Chờ check in	[Hủy phòng]

3. Nhân viên Nguyễn Văn A click vào nút "Hủy phòng" tại dòng của phòng "101" thuộc phiếu đặt "PD2026053001".

4. Hệ thống hiển thị một hộp thoại thông báo xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn hủy phòng này không?".
5. Nhân viên Nguyễn Văn A click vào nút "OK" trên hộp thoại xác nhận.
6. Hệ thống thực hiện cập nhật hủy trạng thái phòng trong cơ sở dữ liệu, thông báo "Thao tác thành công!", sau đó cập nhật lại dữ liệu và làm mới giao diện hiển thị "Hủy đặt phòng":

7. Phiếu đặt: PD2026050010

1. Khách hàng: Hoàng Thị Lan | SĐT: 0911111112 | Đặt ngày: 08/05/2026
2. Trạng thái phiếu: Chưa nhận phòng
3. Nút thao tác phiếu: [Hủy toàn bộ phiếu]
4. Danh sách phòng thuộc phiếu đặt này:

Số phòng	Loại phòng	Thời gian lưu trú	Trạng thái phòng	Thao tác
204	Deluxe	Nhận: 14:00 15/05/2026 → Trả: 12:00 20/05/2026	Chờ check in	[Hủy phòng]

11. Kịch bản quản lý phiếu đặt phòng

1. Nhân viên Nguyễn Văn A click vào chức năng "Quản lý phiếu đặt" trong menu chính.
2. Hệ thống hiển thị giao diện "Quản lý phiếu đặt" bao gồm ô nhập "Nhập mã phiếu hoặc tên khách...", nút "Tìm" và bảng danh sách các phiếu đặt phòng hiện tại:

MÃ PHIẾU	KHÁCH HÀNG	SỐ PHÒNG	NGÀY ĐẶT	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
PD2026053001	Vũ Đức Anh	1 phòng	21:31 30/05/2026	Đã hủy	[Xem]
PD2026050010	Hoàng Thị Lan	1 phòng	15:00 08/05/2026	Chưa nhận phòng	[Xem]

PD2026050006	Nguyễn Văn B	2 phòng	08:00 06/05/2026	Đang lưu trú	[Xem]
--------------	--------------	---------	---------------------	--------------	-------

3. Nhân viên Nguyễn Văn A click vào nút "Xem" tại dòng của phiếu đặt "PD2026050010".
4. Hệ thống hiển thị giao diện "Chi tiết phiếu đặt PD2026050010" với nhãn trạng thái "Chưa nhận phòng", nút "← Quay lại" và ba phân khu thông tin chi tiết:

Khối "Thông tin khách hàng":

- Họ tên: Hoàng Thị Lan
- Số CCCD: 045099000002
- SĐT: 0911111112

Khối "Thông tin phiếu":

- Mã phiếu: PD2026050010
- Ngày đặt: 15:00 08/05/2026
- Nhân viên: Khách đặt online
- Ghi chú: Vui lòng gọi lại xác nhận

Khối "Danh sách phòng" (hiển thị dạng bảng):

PHÒNG	LOẠI PHÒNG	NGÀY NHẬN PHÒNG	NGÀY TRẢ PHÒNG	CHECK-IN TT	CHECK-OUT TT	GIÁ/ĐÊM	TT PHÒNG
204	Deluxe	14:00 15/05/2026	12:00 20/05/2026	—	—	1,500,00 0đ	Chờ check in

12. Kịch bản check-in

1. NV A click vào chức năng "Check-in" trong menu chính. NV A muốn làm thủ tục nhận phòng cho khách hàng B vừa đến quầy với phiếu đặt PD2025060312.

2. Hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm: ô nhập mã phiếu hoặc tên khách, nút "Tìm".
3. NV A xin CCCD của khách hàng B, nhập tên "Nguyễn Văn B" vào ô tìm kiếm và click "Tìm".
4. Hệ thống hiển thị danh sách phiếu đặt có trạng thái "Đã xác nhận" của khách tên Nguyễn Văn B:

Mã phiếu	Tên khách	Số phòng	Ngày nhận	Ngày trả	Trạng thái
PD2025060312	Nguyễn Văn B	305	10/06/2025	13/06/2025	Đã xác nhận

5. NV A đối chiếu thông tin CCCD thực tế với dữ liệu trên hệ thống, xác nhận khớp và click vào phiếu PD2025060312.
6. Hệ thống hiển thị giao diện xác nhận check-in với đầy đủ thông tin phiếu đặt. Nút "Xác nhận Check-in".
7. NV A click "Xác nhận Check-in".
8. Hệ thống ghi nhận giờ nhận phòng thực tế 14:30 ngày 10/06/2025, cập nhật trạng thái phiếu PD2025060312 thành "Đang lưu trú", cập nhật trạng thái phòng 305 thành "Đang sử dụng" và hiển thị thông báo "Check-in thành công".
9. NV A trao chìa khóa phòng 305 cho khách hàng B và thông báo check-in thành công.

Ngoại lệ:

4. Hệ thống không tìm thấy phiếu đặt nào có trạng thái "Đã xác nhận" cho khách tên Nguyễn Văn B → hiển thị thông báo "Không tìm thấy phiếu đặt phù hợp".

12. Kịch bản check-in cho khách

1. Nhân viên Nguyễn Văn A click vào chức năng "Check-in" trong menu chính.

2. Hệ thống hiển thị giao diện "Check-in" với dòng phụ đề "Hiển thị theo phiếu đặt", ô nhập "Nhập mã phiếu hoặc tên khách...", nút "Tìm" và danh sách các phiếu đặt phòng được hiển thị theo từng khối thông tin cấu trúc:

- **Phiếu đặt: PD2026050010**

- Khách hàng: Hoàng Thị Lan | 0911111112 | Đặt ngày: 08/05/2026
- Trạng thái phiếu: Chưa nhận phòng
- Danh sách phòng thuộc phiếu đặt này:

Số phòng	Loại phòng	Thời gian lưu trú dự kiến	Trạng thái phòng	Thao tác
204	Deluxe	Nhận: 14:00 15/05/2026 → Trả: 12:00 20/05/2026	Chờ check in	[Check-in]

- **Phiếu đặt: PD2026050009**

- Khách hàng: Phạm Minh Tuấn | 0911111111 | Đặt ngày: 08/05/2026
- Trạng thái phiếu: Chưa nhận phòng
- Danh sách phòng thuộc phiếu đặt này:

Số phòng	Loại phòng	Thời gian lưu trú dự kiến	Trạng thái phòng	Thao tác
101	Standard	Nhận: 14:00 12/05/2026 → Trả: 12:00 15/05/2026	Chờ check in	[Check-in]

3. Nhân viên Nguyễn Văn A click vào nút "Check-in" tại dòng của phòng "204" thuộc phiếu đặt "PD2026050010".
4. Hệ thống hiển thị giao diện xác nhận check-in bao gồm các thông tin chi tiết: Mã phiếu đặt: PD2026050010, Tên khách hàng: Hoàng Thị Lan, Phòng: 204, Ngày nhận phòng dự kiến: 14:00 15/05/2026, Ngày trả phòng dự kiến: 12:00 20/05/2026 và nút "Xác nhận check-in".
5. Nhân viên Nguyễn Văn A click vào nút "Xác nhận check-in".

6. Hệ thống thực hiện cập nhật thông tin ở cơ sở dữ liệu, sau đó hiển thị lại trang check-in:

Phiếu đặt: PD2026050009

1. Khách hàng: Phạm Minh Tuấn | 0911111111 | Đặt ngày: 08/05/2026
2. Trạng thái phiếu: Chưa nhận phòng
3. Danh sách phòng thuộc phiếu đặt này:

Số phòng	Loại phòng	Thời gian lưu trú dự kiến	Trạng thái phòng	Thao tác
101	Standard	Nhận: 14:00 12/05/2026 → Trả: 12:00 15/05/2026	Chờ check in	[Check-in]

13. Kịch bản check-out cho khách hàng

1. Nhân viên Nguyễn Văn A click vào chức năng "Check-out" trong menu chính.
2. Hệ thống hiển thị giao diện "Check-out" với dòng phụ đề "Hiển thị theo phiếu đặt", ô nhập "Nhập mã phiếu hoặc tên khách...", nút "Tìm" và danh sách các phiếu đặt phòng được hiển thị theo từng khối thông tin cấu trúc:

• **Phiếu đặt: PD2026050010**

- Khách hàng: Hoàng Thị Lan | 0911111112 | 1 phòng
- Trạng thái phiếu: Đang lưu trú
- Danh sách phòng thuộc phiếu đặt này:

Số phòng	Loại phòng	Thời gian lưu trú thực tế & dự kiến	Trạng thái phòng	Thao tác
204	Deluxe	Check-in TT: 14:10 15/05/2026 • Trả phòng: 12:00 20/05/2026	Đã check-in	[Check-out]

• **Phiếu đặt: PD2026050006**

- Khách hàng: Nguyễn Văn B | 0912345678 | 2 phòng
- Trạng thái phiếu: Đang lưu trú
- Danh sách phòng thuộc phiếu đặt này:

Số phòng	Loại phòng	Thời gian lưu trú thực tế & dự kiến	Trạng thái phòng	Thao tác
102	Standard	Check-in TT: 14:00 06/05/2026 • Trả phòng: 12:00 10/05/2026	Đã check-in	[Check-out]
201	Standard	Check-in TT: 14:30 06/05/2026 • Trả phòng: 12:00 09/05/2026	Đã check-in	[Check-out]

3. Nhân viên Nguyễn Văn A click vào nút "Check-out" tại dòng của phòng "204" thuộc phiếu đặt "PD2026050010".
4. Hệ thống hiển thị giao diện xác nhận check-out bao gồm hai phần chính:
 - **Khối hiển thị thông tin:** Phòng: 204, Ngày nhận phòng (theo lịch đặt): 15/05/2026, Ngày trả phòng (theo lịch đặt): 20/05/2026, Thời gian check-in thực tế: 14:10 15/05/2026, Số đêm: 5, Giá: 1,500,000đ, Tiền phòng: 7,500,000đ, Tiền dịch vụ: 200,000đ.
 - **Khối nhập liệu và thao tác:** Ô nhập Phụ thu, dropdown Phương thức thanh toán, ô nhập Ghi chú và nút "Hoàn tất check-out".
5. Nhân viên Nguyễn Văn A nhập Phụ thu: "0", chọn Phương thức thanh toán: "Chuyển khoản", nhập Ghi chú: "Khách thanh toán đầy đủ", sau đó click vào nút "Hoàn tất check-out".
6. Hệ thống hiển thị một hộp thoại thông báo xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn xác nhận check-out cho phòng này không?".
7. Nhân viên Nguyễn Văn A click vào nút "OK" trên hộp thoại xác nhận.
8. Hệ thống thực hiện ghi nhận thông tin hóa đơn, cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu, chuyển hướng quay về giao diện "Trang chủ" và hiển thị thông báo thành công: "Check-out thành công!".

14. Kịch bản cập nhật dịch vụ phát sinh

1. Nhân viên Nguyễn Văn A click vào chức năng "Cập nhật dịch vụ" trong menu chính.

2. Hệ thống hiển thị giao diện "Cập nhật dịch vụ" với dòng phụ đề "Hiển thị theo phiếu đặt", ô nhập "Nhập mã phiếu hoặc tên khách...", nút "Tìm" và danh sách các phiếu đặt phòng đang lưu trú hiển thị dưới dạng các khối thông tin cấu trúc:

- **Phiếu đặt: PD2026050008**

- Khách hàng: Lê Văn D | 0934567890 | 1 phòng
- Trạng thái phiếu: Đang lưu trú
- Danh sách phòng thuộc phiếu đặt này:

Số phòng	Loại phòng	Thời gian lưu trú	Trạng thái phòng	Thao tác
412	Deluxe	Nhận: 14:00 08/05/2026 → Trả: 12:00 11/05/2026	Đã check-in	[Dịch vụ]

- **Phiếu đặt: PD2026050006**

- Khách hàng: Nguyễn Văn B | 0912345678 | 2 phòng
- Trạng thái phiếu: Đang lưu trú
- Danh sách phòng thuộc phiếu đặt này:

Số phòng	Loại phòng	Thời gian lưu trú	Trạng thái phòng	Thao tác
102	Standard	Nhận: 14:00 06/05/2026 → Trả: 12:00 10/05/2026	Đã check-in	[Dịch vụ]
201	Standard	Nhận: 14:00 06/05/2026 → Trả: 12:00 09/05/2026	Đã check-in	[Dịch vụ]

3. Nhân viên Nguyễn Văn A click vào nút "Dịch vụ" tại dòng của phòng "412" thuộc phiếu đặt "PD2026050008".

4. Hệ thống hiển thị giao diện "Dịch vụ - PD2026050008" bao gồm hai phân khu chính:

- **Khối "Dịch vụ đã sử dụng":** Hiện tại hiển thị nhãn trông "Chưa có dịch vụ nào" và nhãn "Tổng: 0đ".
 - **Khối "Thêm dịch vụ":** Ô nhập "Tìm nhanh dịch vụ...", danh sách phân loại dịch vụ cuộn dọc (ĂN UỐNG, GIẢI TRÍ,...) hiển thị các thẻ dịch vụ kèm thông tin (tên, danh mục, đơn giá, ô nhập số lượng mặc định là 1 và nút thêm "+").
5. Nhân viên Nguyễn Văn A nhập số lượng "2" tại thẻ dịch vụ "Buffet sáng" (giá 200,000đ/phần) rồi click vào nút "+", sau đó giữ nguyên số lượng "1" tại thẻ dịch vụ "Minibar" (giá 150,000đ/lần) và click tiếp vào nút "+".
 6. Hệ thống thực hiện ghi nhận các dịch vụ phát sinh vào cơ sở dữ liệu, cập nhật danh sách hiển thị sang khối "Dịch vụ đã sử dụng", thay đổi nhãn tổng tiền thành "Tổng: 550,000đ"

15. Kịch bản xem thông tin khách sạn và danh sách loại phòng (View Hotel Info - phía khách hàng)

1. Khách hàng B truy cập vào đường dẫn website của khách sạn.
2. Hệ thống hiển thị giao diện "Trang chủ" dành cho khách hàng bao gồm thanh điều hướng (Logo Aurora Hotel, nút "Trang chủ", nút "Đăng nhập", nút "Đăng ký") và bốn phân khu thông tin chính:

Khối lời chào mở đầu:

- Banner chào mừng kèm đoạn mô tả: *"Aurora Hotel là khách sạn 4 sao nằm tại trung tâm Hà Nội, mang đến trải nghiệm lưu trú sang trọng với dịch vụ đẳng cấp quốc tế."*
- Thanh công cụ tìm kiếm nhanh: ô nhập ngày đến (mm/dd/yyyy), ô nhập ngày đi (mm/dd/yyyy), dropdown chọn số lượng khách (mặc định hiển thị 2 khách) và nút "Tìm phòng".

Khối danh sách "Loại phòng":

- Danh sách các hạng phòng hiển thị dưới dạng các thẻ (card) thông tin gồm hình ảnh, tên loại phòng, tiện nghi cốt lõi, giá/đêm, sức chứa, diện tích và nút "Chi tiết":

Tên loại phòng	Tiện nghi	Giá/đêm	Sức chứa & Diện tích	Thao tác
Standard	TV, điều hòa, wifi	800,000đ	2 khách • 22m ²	[Chi tiết]
Deluxe	TV, minibar, điều hòa, wifi	1,500,000đ	2 khách • 28m ²	[Chi tiết]
Superior	TV, minibar, điều hòa, wifi, bồn tắm	1,800,000đ	2 khách • 32m ²	[Chi tiết]
Family	TV, minibar, điều hòa, wifi, bồn tắm, bếp nhỏ	2,200,000đ	4 khách • 45m ²	[Chi tiết]
Deluxe Suite	TV, minibar, điều hòa, wifi, bồn tắm, phòng khách riêng	2,500,000đ	3 khách • 50m ²	[Chi tiết]
Presidential Suite	TV, minibar, điều hòa, wifi, bồn sục, phòng khách, bàn làm việc	5,000,000đ	4 khách • 80m ²	[Chi tiết]

Khối "Không gian khách sạn":

- Hệ thống hiển thị danh sách các hình ảnh thực tế (khuôn viên, sảnh, dịch vụ) của khách sạn.

Khối "Thông tin liên hệ" (hiển thị dạng bảng khối chân trang):

- Địa chỉ: 123 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Điện thoại: 024.3826.1234
 - Email: *info@grandlotus.vn*
 - Xếp hạng: 5 sao
3. Khách hàng B click vào nút "Chi tiết" tại thẻ của loại phòng "Deluxe Suite".
 4. Hệ thống chuyển hướng và hiển thị giao diện chi tiết của riêng loại phòng "Deluxe Suite" bao gồm album hình ảnh đầy đủ, mô tả chi tiết, chính sách nhận/tra phòng và danh sách toàn bộ trang thiết bị đi kèm của phòng.

16. Kịch bản đăng ký tài khoản (khách hàng)

1. Khách hàng B truy cập trang chủ website khách sạn và click vào nút "Đăng ký" trên thanh điều hướng.
2. Hệ thống hiển thị form đăng ký tài khoản mới với các trường thông tin trống: họ tên, số CCCD/hộ chiếu, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu, địa chỉ.
3. Khách hàng B điền đầy đủ các thông tin đăng ký: Họ tên: "Nguyễn Trung Kiên", Số CCCD/hộ chiếu: "001096007891", Ngày sinh: "15/05/1996", Giới tính: "Nam", Số điện thoại: "0988777666", Email: "kiennt@gmail.com", Mật khẩu: "KienNguyen@2026", Xác nhận mật khẩu: "KienNguyen@2026", Địa chỉ: "Đống Đa, Hà Nội", sau đó click vào nút "Đăng ký".
4. Hệ thống thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (các trường bắt buộc được điền đầy đủ, mật khẩu trùng khớp với xác nhận mật khẩu, thông tin chưa từng tồn tại trên hệ thống), sau đó hệ thống thực hiện tạo và lưu tài khoản khách hàng mới vào cơ sở dữ liệu, sau đó tự động chuyển hướng sang giao diện trang "Đăng nhập" kèm theo thông báo thành công: "Đăng ký tài khoản thành công!".

17. Kịch bản đăng nhập (phía khách hàng)

1. Khách hàng B truy cập trang chủ website khách sạn và click vào nút "Đăng nhập" trên thanh điều hướng.

2. Hệ thống hiển thị form đăng nhập với hai ô nhập liệu trống: "Email hoặc Số điện thoại" và "Mật khẩu" cùng nút "Đăng nhập".
3. Khách hàng B nhập thông tin tài khoản đã đăng ký: Email/SĐT: "kiennt@gmail.com", Mật khẩu: "KienNguyen@2026", sau đó click vào nút "Đăng nhập".
4. Hệ thống thực hiện kiểm tra thông tin đối chiếu với cơ sở dữ liệu, xác nhận tài khoản trùng khớp và hoàn toàn hợp lệ, sau đó hệ thống chuyển hướng khách hàng quay về giao diện trang chủ với trạng thái đã đăng nhập. Lúc này, trên thanh điều hướng không còn hiển thị hai nút "Đăng nhập", "Đăng ký" mà thay bằng thông tin tài khoản của khách: **Nguyễn Trung Kiên** kèm biểu tượng tài khoản khách hàng cá nhân.

18. Kịch bản đặt phòng online (phía khách hàng)

1. Hệ thống hiển thị giao diện "Trang chủ" với trạng thái đã đăng nhập của khách hàng **Nguyễn Trung Kiên**.
2. Khách hàng Nguyễn Trung Kiên thực hiện nhập thông tin vào form tìm kiếm nhanh: Ngày đến: "01/06/2026", Ngày đi: "03/06/2026", chọn Số khách: "2 khách", sau đó click vào nút "Tìm phòng".
3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ và chuyển hướng sang giao diện danh sách loại phòng trống thỏa mãn điều kiện. Các hạng phòng được hiển thị dạng thẻ (card) thông tin: ảnh, tên loại phòng, tiện nghi, sức chứa, giá/đêm, diện tích và nút "Đặt ngay".
4. Khách hàng Nguyễn Trung Kiên click vào nút "Đặt ngay" tại thẻ của loại phòng "Deluxe Suite" (giá 2,500,000đ/đêm).
5. Hệ thống hiển thị giao diện "Đặt phòng" (Bước 2: Chọn phòng cụ thể). Tại đây, khối thông tin tìm kiếm (Ngày nhận, Ngày trả, Loại phòng) được điền sẵn và danh sách các phòng trống thuộc hạng phòng này hiển thị dưới dạng bảng:

Số phòng	Loại phòng	Giá phòng / Đêm	Thao tác
----------	------------	-----------------	----------

501	Deluxe Suite	2,500,000đ	[Chọn phòng này]
502	Deluxe Suite	2,500,000đ	[Chọn phòng này]

6. Khách hàng Nguyễn Trung Kiên click vào nút "Chọn phòng này" tại dòng của phòng "501", sau đó click vào nút "Xác nhận đặt".
7. Hệ thống hiển thị giao diện "Xác nhận đặt phòng" (Bước 3: Xác nhận thông tin) bao gồm các thông tin và thành phần nhập liệu:
 - **Thông tin khách hàng:** Họ tên: Nguyễn Trung Kiên, CCCD: 001096007891, SĐT: 0988777666, Email: kiennt@gmail.com.
 - **Danh sách phòng đã đặt (hiển thị dạng bảng):**

Phòng	Loại phòng	Ngày nhận	Ngày trả	Đêm	Thành tiền
501	Deluxe Suite	01/06/2026	03/06/2026	2	5,000,000đ

- **Tổng kết:** Tổng tiền ước tính: 5,000,000đ.
 - **Tương tác:** Ô nhập "Ghi chú" và nút "Xác nhận đặt phòng".
8. Khách hàng Nguyễn Trung Kiên nhập vào ô ghi chú: "Phòng hướng biển, chuẩn bị thêm nước khoáng", sau đó click vào nút "Xác nhận đặt phòng".
 9. Hệ thống thực hiện lưu phiếu đặt phòng trực tuyến vào cơ sở dữ liệu với trạng thái "Chờ check-in", tự động chuyển hướng sang giao diện trang "Lịch sử đặt phòng" và hiển thị thông báo thành công: "Đặt phòng thành công!".

19. Kịch bản xem lịch sử đặt phòng

1. Khách hàng Nguyễn Trung Kiên click vào mục "Lịch sử đặt" trên thanh điều hướng (menu).
2. Hệ thống hiển thị giao diện "Lịch sử đặt phòng" bao gồm dòng phụ đề "Hiển thị các phiếu đặt phòng của bạn" và danh sách các phiếu đặt được sắp xếp theo dạng khối thông tin cấu trúc:
 - Phiếu đặt: PD2026050011
 - Ngày đặt: 31/05/2026 | Trạng thái phiếu: Chờ check-in
 - Danh sách phòng thuộc phiếu đặt này:

Số phòng	Loại phòng	Thời gian lưu trú dự kiến	Trạng thái phòng	Thao tác
501	Deluxe Suite	Nhận: 14:00 01/06/2026 → Trả: 12:00 03/06/2026	Chờ check-in	[Xem chi tiết] [Hủy phòng]

- Phiếu đặt: PD2026050005
 - Ngày đặt: 05/05/2026 | Trạng thái phiếu: Đã hoàn thành
 - Danh sách phòng thuộc phiếu đặt này:

Số phòng	Loại phòng	Thời gian lưu trú thực tế	Trạng thái phòng	Thao tác
202	Deluxe	Nhận: 14:00 05/05/2026 → Trả: 12:00 07/05/2026	Đã check-out	[Xem chi tiết]

- Khách hàng Nguyễn Trung Kiên click vào nút "Xem chi tiết" tại dòng của phòng "202" thuộc phiếu đặt "PD2026050005".
- Hệ thống chuyển hướng và hiển thị giao diện "Chi tiết phòng đặt" (Phòng 202 - Deluxe) chứa nút "Đóng" cùng toàn bộ thông tin lưu trú, bảng danh sách dịch vụ và khối tổng kết thanh toán được phân tách rõ ràng:

Khối "Thông tin phòng":

- Số phòng: 202
- Loại phòng: Deluxe
- Ngày nhận phòng (Dự kiến): 14:00 05/05/2026
- Ngày trả phòng (Dự kiến): 12:00 07/05/2026
- Thời gian check-in thực tế: 14:15 05/05/2026
- Thời gian check-out thực tế: 11:30 07/05/2026

Khối dịch vụ đã sử dụng:

Tên dịch vụ	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
Dịch vụ: Giặt là	1 lần	50,000đ	50,000đ
Dịch vụ: Nước suối (Minibar)	2 chai	20,000đ	40,000đ

Khôi "Tổng kết thanh toán"

- Tiền phòng: 3,000,000đ
- Tiền dịch vụ: 90,000đ
- Tiền phụ thu: 0đ
- Tổng thanh toán: 3,090,000đ

20. Kịch bản hủy đặt phòng online (phía khách hàng)

1. Khách hàng Nguyễn Trung Kiên click vào mục "Lịch sử đặt" trên thanh điều hướng (menu).
2. Hệ thống hiển thị giao diện "Lịch sử đặt phòng" bao gồm dòng phụ đề "Hiển thị các phiếu đặt phòng của bạn" và danh sách các phiếu đặt phòng được sắp xếp theo dạng khối thông tin cấu trúc:

- **Phiếu đặt: PD2026050011**

- Ngày đặt: 31/05/2026 | Trạng thái phiếu: Chờ check-in
- Danh sách phòng thuộc phiếu đặt này:

Số phòng	Loại phòng	Thời gian lưu trú dự kiến	Trạng thái phòng	Thao tác
501	Deluxe Suite	Nhận: 14:00 01/06/2026 → Trả: 12:00 03/06/2026	Chờ check-in	[Xem chi tiết] [Hủy phòng]

3. Khách hàng Nguyễn Trung Kiên click vào nút "Hủy phòng" tại dòng của phòng "501" thuộc phiếu đặt "PD2026050011".
4. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận "Bạn có chắc chắn muốn hủy phòng này không?".
5. Khách hàng Nguyễn Trung Kiên click vào nút "OK".

- Hệ thống thực hiện cập nhật hủy phòng trong cơ sở dữ liệu, hiển thị thông báo "Hủy phòng thành công!", hệ thống làm mới lại dữ liệu và giao diện trang "Lịch sử đặt phòng".

21. Kịch bản tìm phòng trống (phía khách hàng)

- Khách hàng Nguyễn Trung Kiên truy cập vào trang chủ website của khách sạn Aurora Hotel.
- Hệ thống hiển thị giao diện trang chủ kèm theo thanh công cụ tìm kiếm nhanh chứa các ô nhập: Ngày đến (mm/dd/yyyy), Ngày đi (mm/dd/yyyy), dropdown chọn số lượng khách và nút "Tìm phòng".
- Khách hàng Nguyễn Trung Kiên thực hiện điền thông tin tìm kiếm phòng: Nhập ngày nhận phòng (Ngày đến): "01/06/2026", nhập ngày trả phòng (Ngày đi): "03/06/2026", chọn số lượng: "2 khách", sau đó click vào nút "Tìm phòng".
- Hệ thống thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của thời gian đặt và số lượng người, quét dữ liệu phòng trống trong cơ sở dữ liệu, sau đó chuyển hướng và hiển thị danh sách các loại phòng thỏa mãn điều kiện dưới dạng các thẻ (card) thông tin chi tiết:

Ảnh loại phòng	Hạng phòng	Tiện nghi	Sức chứa & Diện tích	Giá cơ bản/Đêm	Thao tác
[Hình ảnh]	Deluxe Suite	TV, minibar, điều hòa, wifi, bồn tắm, phòng khách riêng	3 khách • 50m ²	2,500,000đ	[Đặt ngay]
[Hình ảnh]	Deluxe Ocean View	TV, minibar, bồn tắm, ban công hướng biển, wifi	2 khách • 35m ²	1,700,000đ	[Đặt ngay]

[Hình ảnh]	Standard	TV, điều hòa, wifi, cửa sổ thoáng	2 khách • 22m ²	800,000đ	[Đặt ngay]
------------	----------	-----------------------------------	----------------------------	----------	------------

22. Trích các lớp thực thể

22.1. Mô tả hệ thống bằng một đoạn văn

Hệ thống là một trang web quản lý khách sạn gồm hai phân hệ: phân hệ dành cho khách hàng và phân hệ quản trị nội bộ. Khách hàng có thể xem thông tin khách sạn, tìm kiếm phòng trống và thực hiện đặt phòng trực tuyến. Trong quá trình đặt phòng trên website, khách hàng có thể thêm các phòng muốn đặt vào giỏ hàng trực tuyến, mỗi phòng trong giỏ hàng sẽ được lưu trữ thành một mục phòng chờ đặt với các thông tin về loại phòng và thời gian lưu trú dự kiến. Nhân viên vận hành tiếp tiếp nhận đặt phòng từ khách (trực tiếp hoặc qua điện thoại), thực hiện thủ tục nhận phòng (check-in), trả phòng (check-out), cập nhật các dịch vụ phát sinh trong thời gian lưu trú và lập hóa đơn thanh toán. Người quản lý điều hành danh mục loại phòng, phòng, dịch vụ, nhân sự và xem các báo cáo thống kê doanh thu, công suất phòng. Quản trị hệ thống thực hiện quản lý tài khoản người dùng nội bộ. Khi trả phòng, hóa đơn được lập ra bao gồm tiền phòng, tổng tiền dịch vụ phát sinh và các khoản phụ thu (nếu có). Đối với khách đi theo đoàn hoặc các công ty đặt nhiều phòng, hệ thống cho phép nhân viên lễ tân gom nhiều hóa đơn thanh toán lẻ của các phòng khác nhau lại thành một nhóm hóa đơn tổng hợp để thuận tiện cho việc quyết toán một lần.

22.2. Phân tích danh từ - trích lớp thực thể

Danh từ / cụm danh từ	Phân tích	Kết quả
Hệ thống	Danh từ chung chung, chỉ toàn bộ phần mềm	Loại
Thông tin	Danh từ trừu tượng, chung chung	Loại

Điện thoại, quây lễ tân	Không thuộc phạm vi xử lý của phần mềm	Loại
Tiền, phí, khoản thu	Trừu tượng — sẽ là thuộc tính của Invoice	Loại
Khách sạn	Đối tượng lưu trữ và xử lý	Lớp thực thể: Hotel
Loại phòng	Đối tượng xử lý	Lớp thực thể: RoomType
Phòng	Đối tượng xử lý	Lớp thực thể: Room
Khách hàng	Đối tượng xử lý	Lớp thực thể: Customer
Người quản lý / Nhân viên / Admin	Không phải đối tượng nghiệp vụ trực tiếp nhưng được quản lý theo kiểu người dùng nội bộ với phân quyền khác nhau	Gộp thành lớp thực thể chung: User
Phiếu đặt phòng	Đối tượng xử lý	Lớp thực thể: Booking
Phòng được đặt	Lớp liên kết Booking—Room (1 phiếu đặt có thể gồm nhiều phòng; 1 phòng có thể nằm trong nhiều phiếu đặt ở các thời điểm khác nhau) → cần lớp trung gian	Lớp thực thể: BookedRoom
Hóa đơn thanh toán	Đối tượng xử lý: lập khi check-out	Lớp thực thể: Invoice

Dịch vụ	Đối tượng xử lý	Lớp thực thể: Service
Dịch vụ đã dùng	Lớp liên kết Invoice—Service (1 hóa đơn gồm nhiều DV; 1 DV xuất hiện trong nhiều hóa đơn) → cần lớp trung gian	Lớp thực thể: UsedService
Mục phòng chờ đặt (trong giỏ hàng)	Đối tượng xử lý trong phân hệ khách hàng trực tuyến; lưu trữ tạm thời thông tin phòng, loại phòng và thời gian lưu trú trước khi khách hàng bấm xác nhận tạo phiếu đặt phòng (Booking).	Lớp thực thể: BookingCartItem
Nhóm hóa đơn (tổng hợp)	Đối tượng xử lý khi thực hiện thanh toán gộp cho khách đoàn; một nhóm hóa đơn sẽ bao gồm và quản lý nhiều hóa đơn thanh toán (Invoice) lẻ của từng phòng.	Lớp thực thể: InvoiceGroup

22.3. Quan hệ giữa các lớp thực thể

- **Hotel - RoomType**: 1-n (Mô hình logic: một khách sạn chứa nhiều loại phòng; mỗi loại phòng thuộc về một khách sạn duy nhất. *Trong thiết kế vật lý của dự án, thông tin khách sạn đóng vai trò là cấu hình hệ thống đơn duy nhất*).
- **RoomType - Room**: 1-n (Một loại phòng gồm nhiều phòng cụ thể; mỗi phòng chỉ thuộc về một loại phòng duy nhất).
- **Customer - Booking**: 1-n (Một khách hàng có thể thực hiện nhiều phiếu đặt phòng tại các thời điểm khác nhau; mỗi phiếu đặt phòng thuộc về một khách hàng duy nhất).
- **User - Booking**: 1-n (Một nhân viên lễ tân có thể lập/phụ trách nhiều phiếu đặt phòng; mỗi phiếu đặt phòng do tối đa một nhân viên phụ trách lập).
- **Booking - BookedRoom**: 1-n (Một phiếu đặt phòng bao gồm một hoặc nhiều phòng cụ thể được khách đặt; mỗi phòng đặt thuộc về một phiếu đặt phòng duy nhất).

- **Room - BookedRoom**: 1-n (Một phòng vật lý có thể xuất hiện trong nhiều lượt phòng đặt khác nhau theo thời gian; mỗi lượt phòng đặt tương ứng với một phòng cụ thể duy nhất).
- **Booking - Invoice**: 1-n (Một phiếu đặt phòng có thể có một hoặc nhiều hóa đơn tương ứng khi check-out tùy theo hình thức thanh toán riêng lẻ từng phòng hay gộp chung; mỗi hóa đơn chỉ thuộc về một phiếu đặt phòng duy nhất).
- **BookedRoom - Invoice**: 1-1 (Mỗi phòng được đặt tương ứng với tối đa một hóa đơn thanh toán khi trả phòng; mỗi hóa đơn liên kết với tối đa một phòng được đặt cụ thể).
- **User - Invoice**: 1-n (Một nhân viên lễ tân có thể lập nhiều hóa đơn thanh toán; mỗi hóa đơn do tối đa một nhân viên phụ trách lập).
- **Booking - UsedService**: 1-n (Một phiếu đặt phòng có thể ghi nhận nhiều lượt dịch vụ đã sử dụng của đoàn khách; mỗi lượt sử dụng dịch vụ thuộc về một phiếu đặt phòng duy nhất).
- **BookedRoom - UsedService**: 1-n (Một phòng được đặt có thể ghi nhận nhiều dịch vụ cụ thể đã được khách trong phòng đó yêu cầu; mỗi lượt sử dụng dịch vụ có thể gắn với một phòng đặt cụ thể hoặc để trống NULL nếu dùng chung cho cả phiếu đặt).
- **Service - UsedService**: 1-n (Một dịch vụ có thể được sử dụng nhiều lần bởi các lượt đặt phòng khác nhau; mỗi lượt sử dụng dịch vụ tương ứng với một dịch vụ cụ thể duy nhất).

III. Thiết kế hệ thống

1. Lựa chọn công nghệ và ngôn ngữ lập trình cho dự án

- **Ngôn ngữ lập trình**: Java.
- **Backend**: Java Servlet và JSP.
- **Frontend**: HTML5, CSS3, JavaScript.
- **Hệ quản trị cơ sở dữ liệu**: MySQL.
- **Máy chủ web/ứng dụng**: Apache Tomcat.

- Kết nối cơ sở dữ liệu: JDBC.

2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

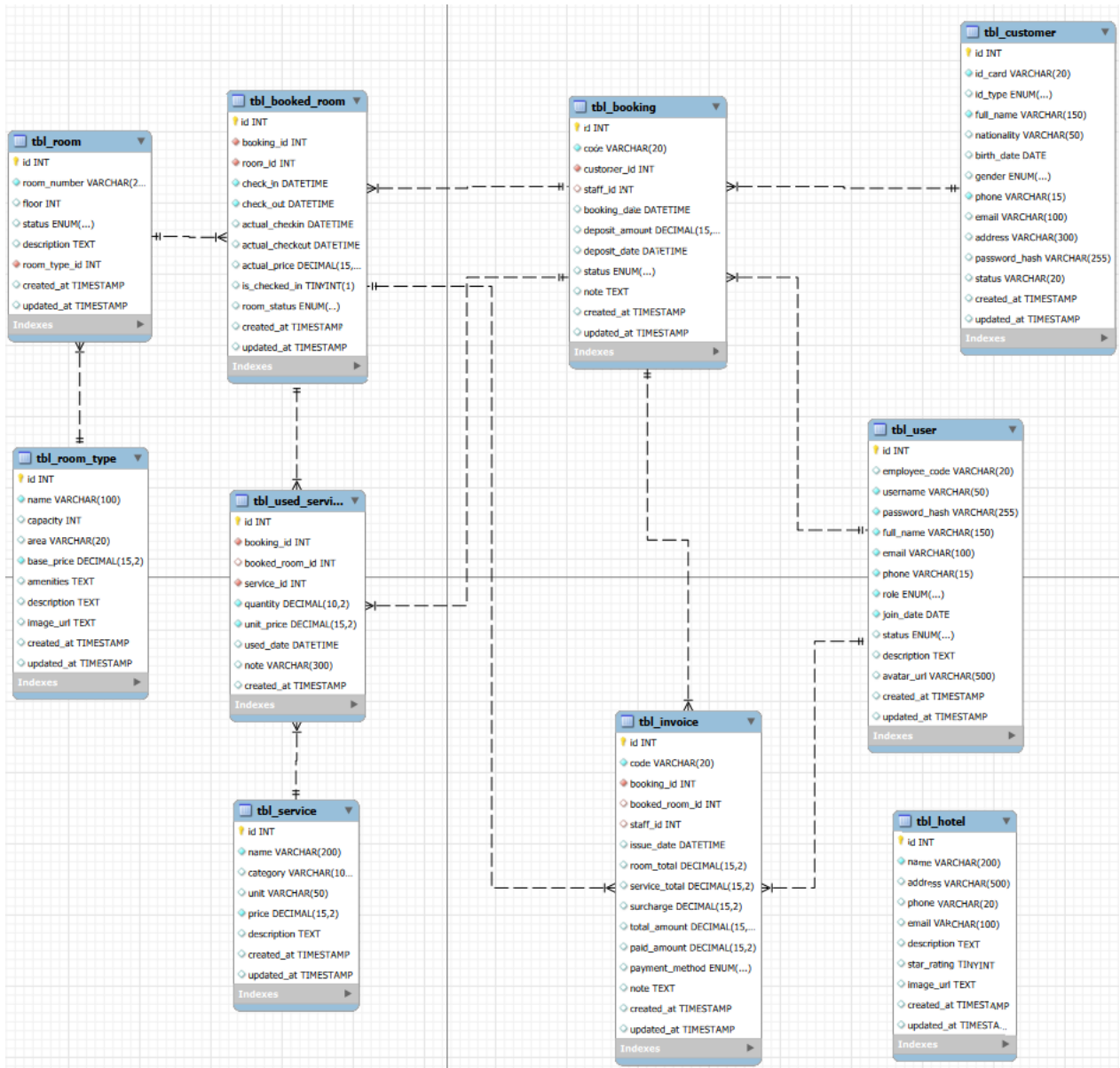
Dựa vào các lớp thực thể, các bảng dữ liệu được đề xuất:

Bảng	Ý nghĩa	Các thuộc tính chính
tbl_hotel	Lưu thông tin cấu hình và giới thiệu khách sạn	id (PK), name, address, phone, email, description, star_rating, image_url, created_at, updated_at
tbl_room_type	Lưu thông tin các loại phòng của khách sạn	id (PK), name, capacity, area, base_price, amenities, description, image_url, created_at, updated_at
tbl_room	Lưu thông tin các phòng vật lý cụ thể	id (PK), room_number (Số phòng), floor (Tầng), status (Trạng thái: Trống/Đang sử dụng/Bảo trì), description, room_type_id (FK), created_at, updated_at
tbl_customer	Lưu thông tin tài khoản khách hàng đăng ký hoặc đặt phòng	id (PK), id_card (Số CCCD/Hộ chiếu), id_type (Loại giấy tờ), full_name, nationality, birth_date, gender, phone, email, address, password_hash, status, created_at, updated_at
tbl_user	Lưu thông tin tài khoản nhân viên & quản lý nội bộ	id (PK), employee_code (Mã nhân viên), username, password_hash, full_name, email, phone, role (STAFF/MANAGER/ADMIN), join_date, status, description, avatar_url, created_at, updated_at

tbl_booking	Lưu thông tin phiếu đặt phòng tổng quát	id (PK), code (Mã phiếu đặt), customer_id (FK), staff_id (FK), booking_date, deposit_amount (Số tiền đặt cọc), deposit_date, status (Trạng thái phiếu đặt), note, created_at, updated_at
tbl_booked_room	Lưu chi tiết từng phòng cụ thể được thuê trong phiếu đặt	id (PK), booking_id (FK), room_id (FK), check_in (Dự kiến), check_out (Dự kiến), actual_checkin (Thực tế), actual_checkout (Thực tế), actual_price, is_checked_in, room_status (Chờ check in/Đã check-in/Đã check-out/Đã hủy), created_at, updated_at
tbl_invoice	Lưu hóa đơn thanh toán khi check-out phòng	id (PK), code (Mã hóa đơn), booking_id (FK), booked_room_id (FK), staff_id (FK - Nhân viên lập), issue_date (Ngày lập), room_total (Tiền phòng), service_total (Tiền dịch vụ), surcharge (Phụ thu), total_amount (Tổng cộng), paid_amount (Đã trả), payment_method, note, created_at, updated_at
tbl_service	Lưu thông tin danh mục dịch vụ khách sạn cung cấp	id (PK), name, category, unit (Đơn vị tính), price (Đơn giá), description, created_at, updated_at
tbl_used_service	Lưu thông tin dịch vụ khách đã sử dụng	id (PK), booking_id (FK), booked_room_id (FK - Phòng dùng dịch vụ), service_id (FK), quantity (Số lượng),

		unit_price (Đơn giá thời điểm dùng), used_date (Ngày sử dụng), note, created_at
--	--	---

Lược đồ cơ sở dữ liệu:



3. Thiết kế giao diện

3.1. Giao diện đăng nhập (khách hàng)

Đăng nhập

Đăng nhập để đặt phòng trực tuyến

Email hoặc SĐT *

Nhập email hoặc số điện thoại

Mật khẩu *

Nhập mật khẩu

Đăng nhập

Chưa có tài khoản? [Đăng ký ngay](#)

[-- Về trang chủ](#)

[★ Giao diện sáng](#)

3.2. Giao diện đăng ký (khách hàng)

Đăng ký tài khoản

Tạo tài khoản để đặt phòng trực tuyến

Họ tên *

Số CCCD *

Giới tính

--Chọn--

Email *

SĐT *

Ngày sinh

mm/dd/yyyy

Địa chỉ

Mật khẩu *

Xác nhận MK *

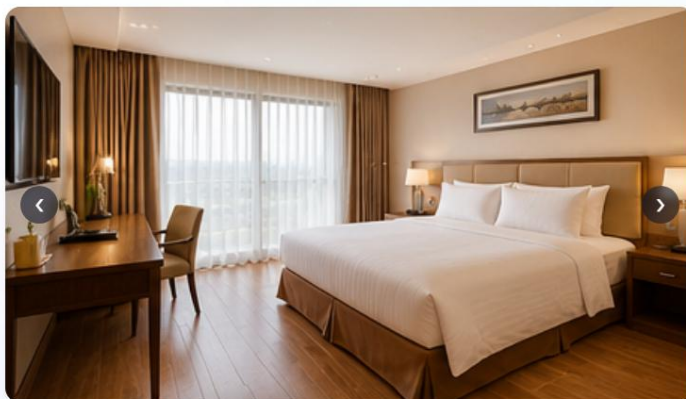
Đăng ký

Đã có tài khoản? [Đăng nhập](#)

[★ Giao diện sáng](#)

3.3. Giao diện chi tiết loại phòng (khách hàng)

Trang chủ > Standard



Standard

800,000đ /đêm

Sức chứa	2 khách
Diện tích	22m ²
Tiện nghi	TV, điều hòa, wifi
Mô tả	Phòng tiêu chuẩn, thoải mái

Chọn phòng và đặt ngay

3.4. Giao diện trang chủ (khách hàng)

Chào mừng đến Aurora Hotel

Aurora Hotel là khách sạn 4 sao nằm tại trung tâm Hà Nội, mang đến trải nghiệm lưu trú sang trọng với dịch vụ đẳng cấp quốc tế.



2 khách



Tìm phòng

Loại phòng

Trải nghiệm các hạng phòng sang trọng của chúng tôi



Standard

TV, điều hòa, wifi

800,000đ /đêm

2 khách • 22m²

[Chi tiết](#)

Deluxe

TV, minibar, điều hòa, wifi

1,500,000đ /đêm

2 khách • 28m²

[Chi tiết](#)

Superior

TV, minibar, điều hòa, wifi, bồn tắm

1,800,000đ /đêm

2 khách • 32m²

[Chi tiết](#)

Family

TV, minibar, điều hòa, wifi, bồn tắm, bếp nhỏ

2,200,000đ /đêm

4 khách • 45m²

[Chi tiết](#)

Deluxe Suite

TV, minibar, điều hòa, wifi, bồn tắm, phòng khách riêng

2,500,000đ /đêm

3 khách • 50m²

[Chi tiết](#)

Presidential Suite

TV, minibar, điều hòa, wifi, bồn sục, phòng khách, bàn làm việc

5,000,000đ /đêm

4 khách • 80m²

[Chi tiết](#)

Không gian khách sạn

Hình ảnh thực tế về không gian và dịch vụ tại Aurora Hotel



Thông tin liên hệ

Địa chỉ 123 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại 024.3826.1234

Email info@grandlotus.vn

Xếp hạng 4 sao

3.5. Giao diện tìm và đặt phòng (khách hàng)

Aurora Hotel

Trang chủ

Lịch sử đặt

Lê Thị C

Standard

2 khách • 22m²

800,000đ/dêm

31/05/2026 – 01/06/2026 (1 đêm)

Tìm phòng trống

Ngày nhận phòng

05/31/2026

Ngày trả phòng

06/01/2026

Loại phòng

Standard - 800,000đ/dêm (2 khách)

Tìm phòng

Phòng trống

4 phòng khả dụng

SỐ PHÒNG	TẦNG	LOẠI PHÒNG	GIÁ/ĐÊM	
102	Tầng 1	Standard	800,000đ	Chọn phòng này
103	Tầng 1	Standard	800,000đ	Chọn phòng này

Các phòng đã chọn

1 phòng

Phòng 101

Standard

31/05 – 01/06/2026 (1 đêm)

800,000đ

Xóa

TỔNG ƯỚC TÍNH

800,000đ

Xác nhận đặt (1 phòng)

Quay lại tìm phòng

Giao diện sáng

3.6. Giao diện xác nhận đặt phòng (khách hàng)

Aurora Hotel

Trang chủ

Lịch sử đặt

Lê Thị C

Xác nhận đặt phòng

Kiểm tra thông tin và xác nhận

Thông tin khách hàng

Họ tên

Lê Thị C

CCCD

045099005678

SĐT

0923456789

Email

c.le@gmail.com

Danh sách phòng đặt

1 phòng

PHÒNG	LOẠI PHÒNG	NGÀY NHẬN	NGÀY TRẢ	ĐÊM	THÀNH TIỀN
101	Standard	14:00 31/05/2026	12:00 01/06/2026	1	800,000đ

Tổng kết

TỔNG ƯỚC TÍNH

800,000đ

Ghi chú / Yêu cầu đặc biệt

VD: Cần thêm gối, phòng tầng cao...

Xác nhận đặt phòng

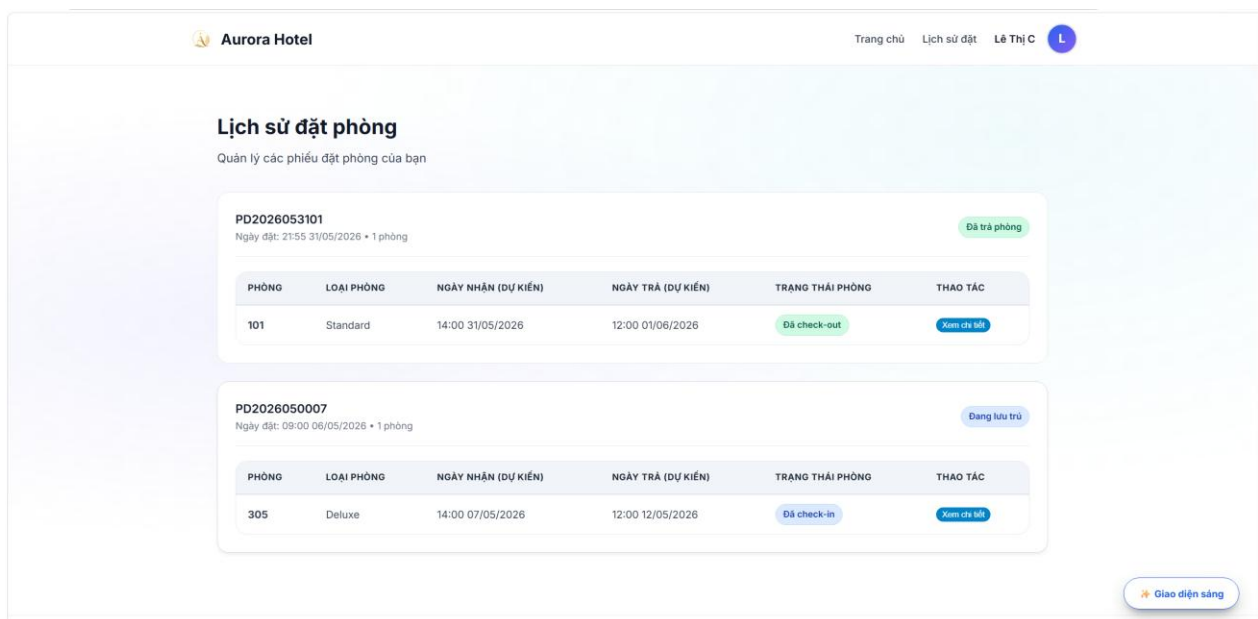
Thêm/bớt phòng

Tìm phòng lại

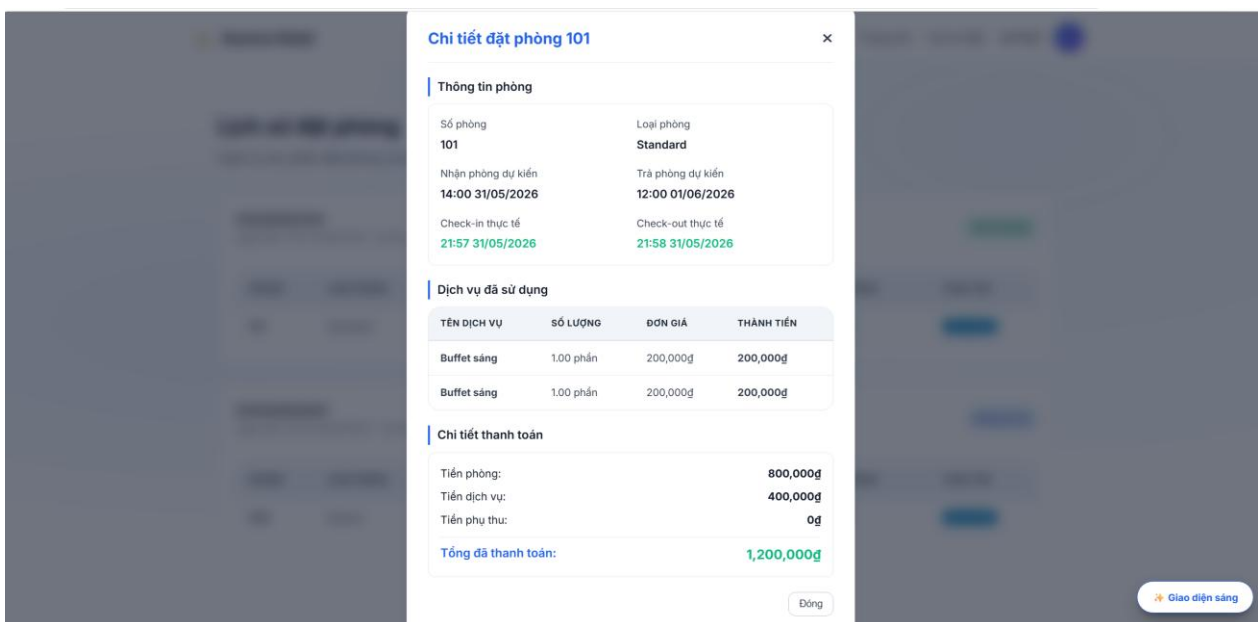
Giao diện sáng

3.7. Giao diện xem lịch sử đặt phòng (khách hàng)

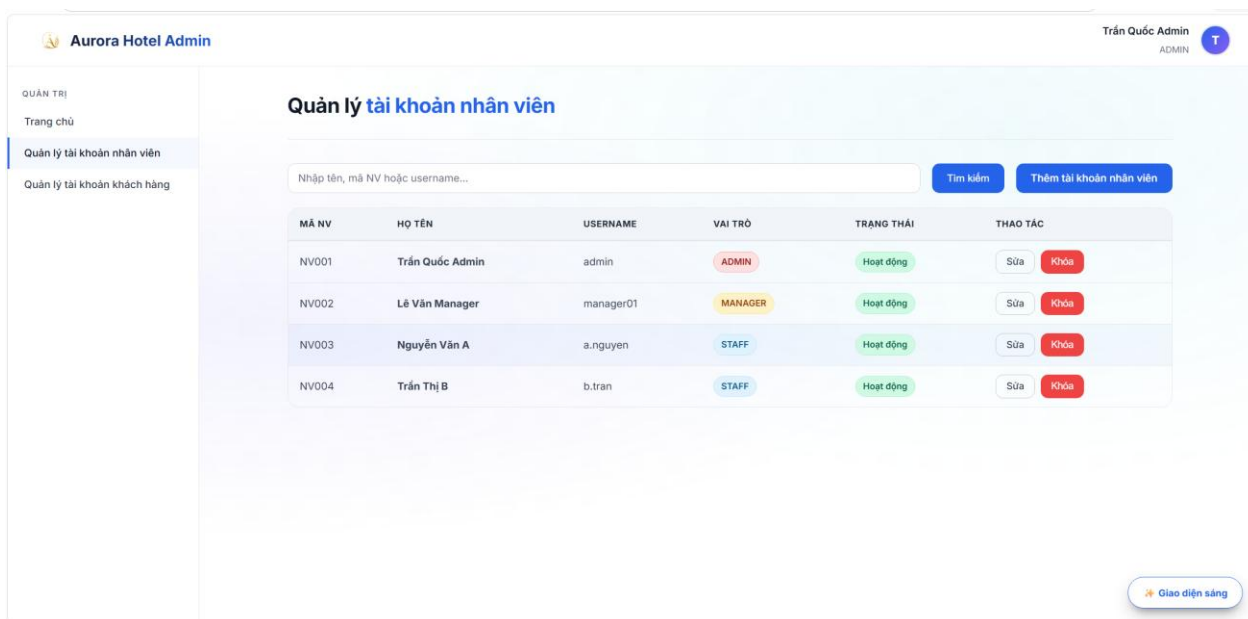
99



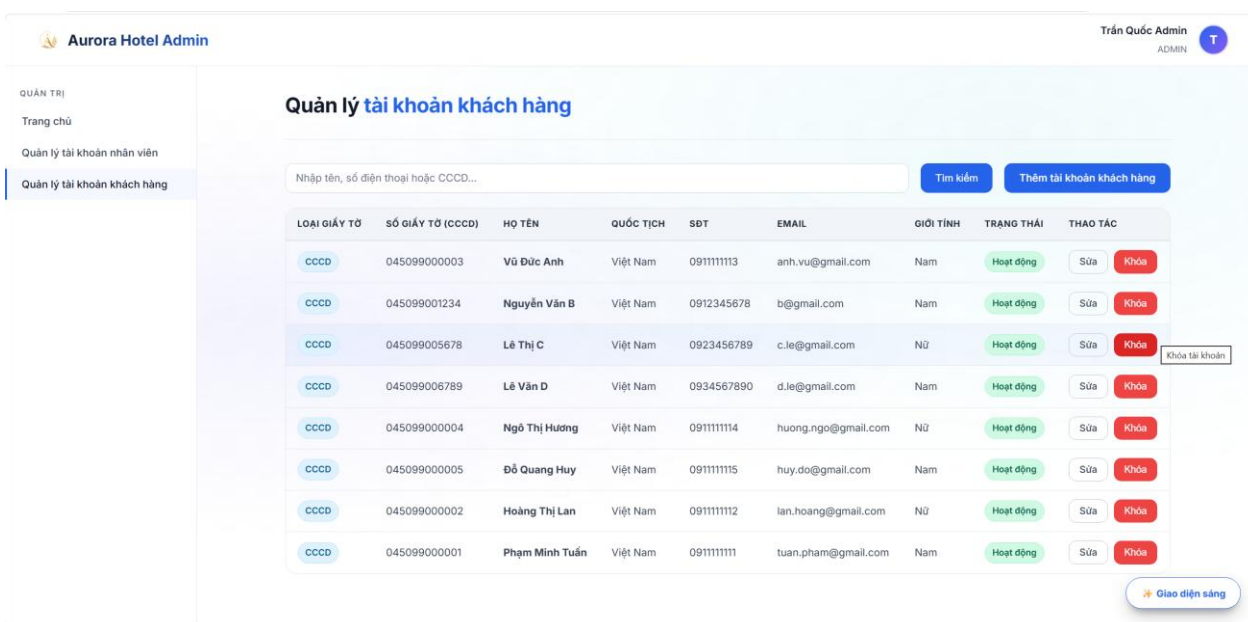
3.8. Giao diện xem chi tiết một phòng đã đặt



3.9. Giao diện quản lý tài khoản nhân viên (quản trị)



3.10. Giao diện quản lý tài khoản khách hàng (quản trị)



3.11. Giao diện thêm tài khoản nhân viên (quản trị)

Aurora Hotel Admin

Trần Quốc Admin
ADMIN

QUẢN TRỊ
Trang chủ
Quản lý tài khoản nhân viên
Quản lý tài khoản khách hàng

Thêm tài khoản nhân viên

Họ tên *

Mã NV *

Username *

Vai trò

Mật khẩu *

Xác nhận MK *

Email *

SĐT *

Ngày vào làm *

Mô tả

mm/dd/yyyy

Lưu

Quay lại

3.12. Giao diện thêm tài khoản khách hàng (quản trị)

Aurora Hotel Admin

Trần Quốc Admin
ADMIN

QUẢN TRỊ
Trang chủ
Quản lý tài khoản nhân viên
Quản lý tài khoản khách hàng

Thêm tài khoản khách hàng

Họ tên *

Loại giấy tờ *

Số giấy tờ (CCCD/Hộ chiếu) *

Quốc tịch

Ngày sinh

Giới tính

SĐT *

Email

Địa chỉ

Mật khẩu đăng nhập *

Xác nhận MK *

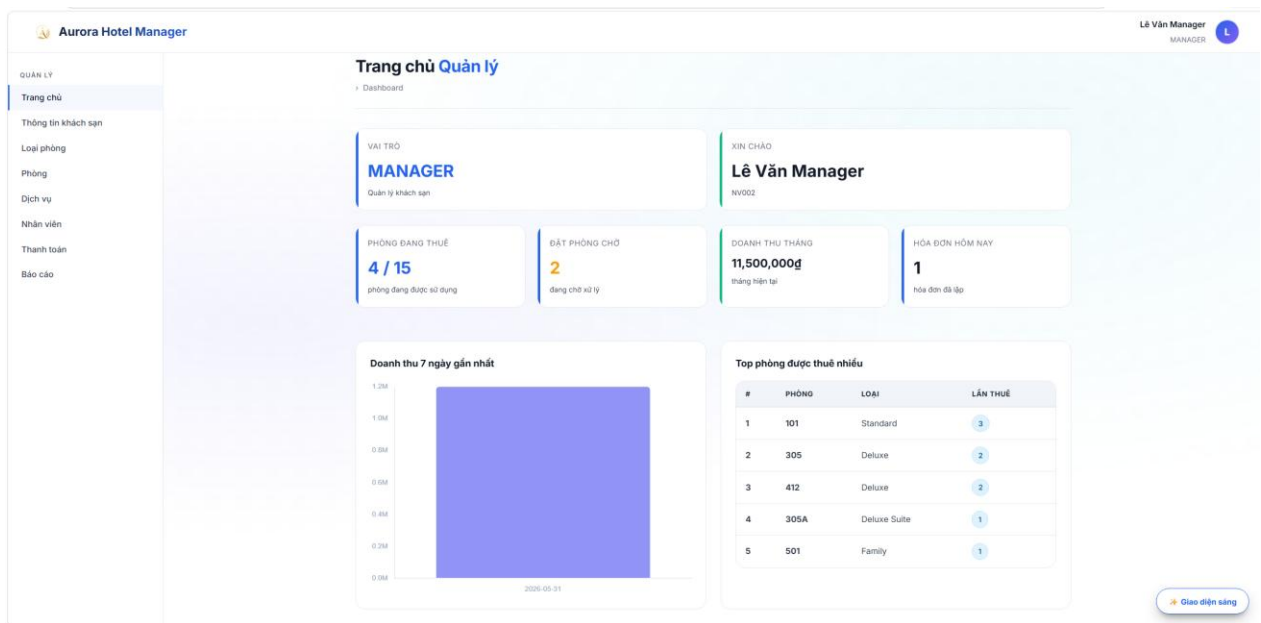
Nhập mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

Lưu

Quay lại

3.13. Giao diện trang chủ (quản lý)



3.14. Giao diện sửa thông tin khách sạn (quản lý)

Aurora Hotel Manager | **Lê Văn Manager** (MANAGER)

Thông tin khách sạn

QUẢN LÝ

- Trang chủ
- Thông tin khách sạn
- Loại phòng
- Phòng
- Dịch vụ
- Nhân viên
- Thanh toán
- Báo cáo

Tên khách sạn *

Aurora Hotel

Số điện thoại * Email *

024.3826.1234 info@grandlotus.vn

Địa chỉ *

123 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số sao *

4 sao

Mô tả *

Aurora Hotel là khách sạn 4 sao nằm tại trung tâm Hà Nội, mang đến trải nghiệm lưu trú sang trọng với dịch vụ đẳng cấp quốc tế.

Hình ảnh khách sạn (Có thể chọn nhiều)

Ảnh

Nhấn vào đây để tải ảnh lên

[Lưu thay đổi](#)

[Giao diện sáng](#)

3.15. Giao diện quản lý loại phòng (quản lý)

Aurora Hotel Manager

Lê Văn Manager
MANAGER

QUẢN LÝ
Trang chủ
Thông tin khách sạn
Loại phòng
Phòng
Dịch vụ
Nhân viên
Thanh toán
Bảo cáo

Quản lý loại phòng

Tìm kiếm
Thêm loại phòng

ID	TÊN	SỨC CHỨA	DIỆN TÍCH	GIÁ/ĐÊM	TIỆN NGHI		
1	Standard	2	22m ²	800,000đ	TV, điều hòa, wifi	Sửa	Xóa
2	Deluxe	2	28m ²	1,500,000đ	TV, minibar, điều hòa, wifi	Sửa	Xóa
3	Superior	2	32m ²	1,800,000đ	TV, minibar, điều hòa, wifi, bồn tắm	Sửa	Xóa
4	Family	4	45m ²	2,200,000đ	TV, minibar, điều hòa, wifi, bồn tắm, bếp nhỏ	Sửa	Xóa
5	Deluxe Suite	3	50m ²	2,500,000đ	TV, minibar, điều hòa, wifi, bồn tắm, phòng khách riêng	Sửa	Xóa
6	Presidential Suite	4	80m ²	5,000,000đ	TV, minibar, điều hòa, wifi, bồn sục, phòng khách, bàn làm việc	Sửa	Xóa

Giao diện sáng

3.16. Giao diện thêm loại phòng (quản lý)

Aurora Hotel Manager

Lê Văn Manager
MANAGER

QUẢN LÝ
Trang chủ
Thông tin khách sạn
Loại phòng
Phòng
Dịch vụ
Nhân viên
Thanh toán
Bảo cáo

Thêm loại phòng

Loại phòng > Thêm mới

Tên *
Giá/đêm (đ) *

Sức chứa
Diện tích

2

VD: 25m²

Hình ảnh (Có thể chọn nhiều)

Ảnh
Nhấn vào đây để tải ảnh lên

Tiện nghi

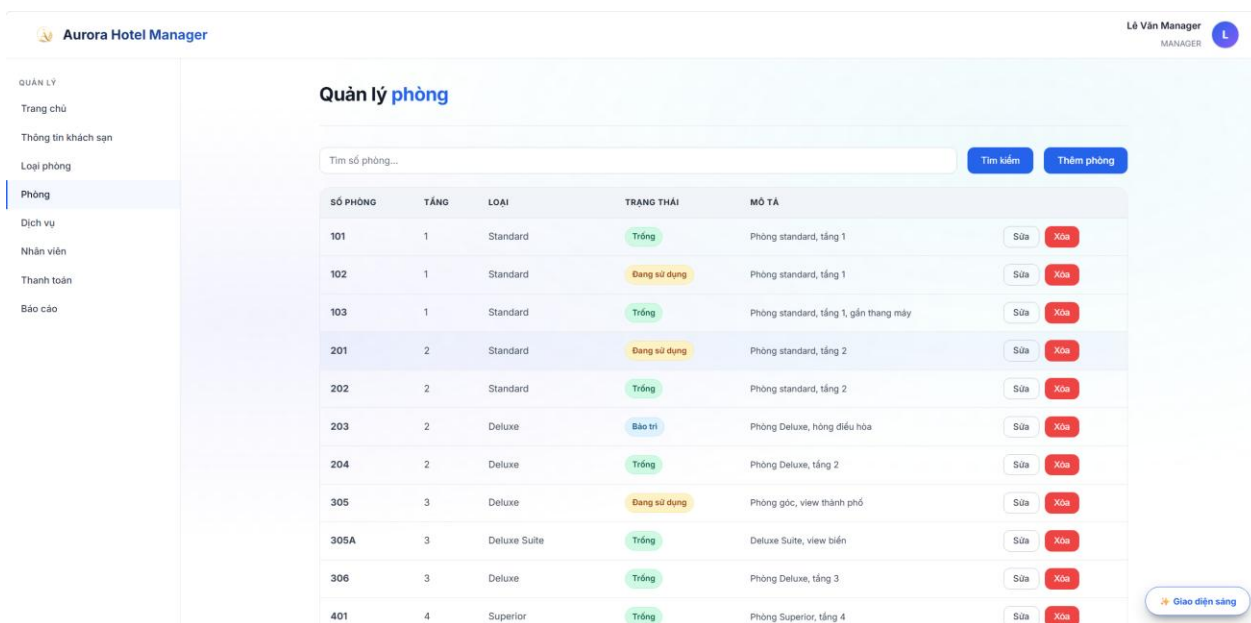
TV, minibar, wifi...

Mô tả

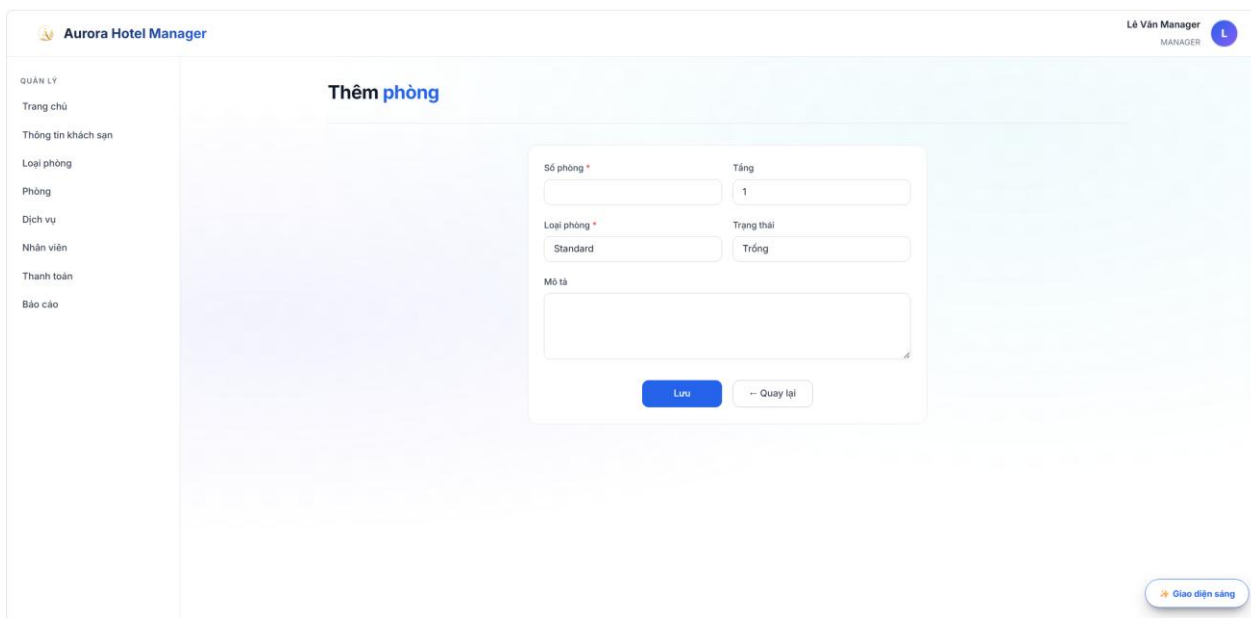
Lưu
Quay lại

Giao diện sáng

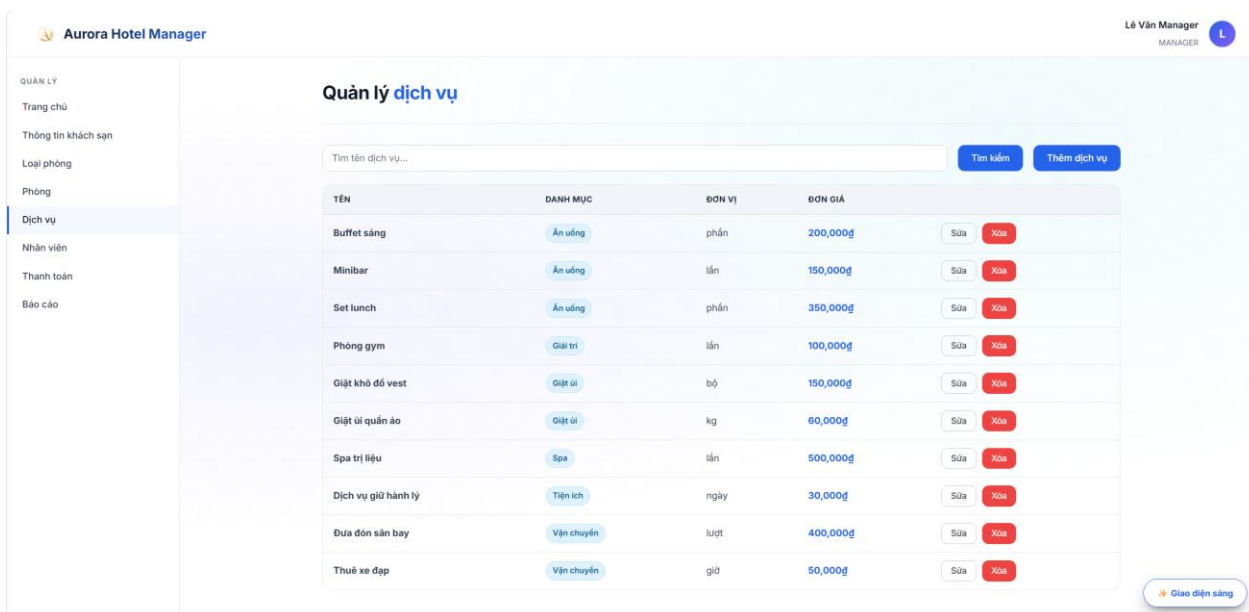
3.17. Giao diện quản lý phòng (quản lý)



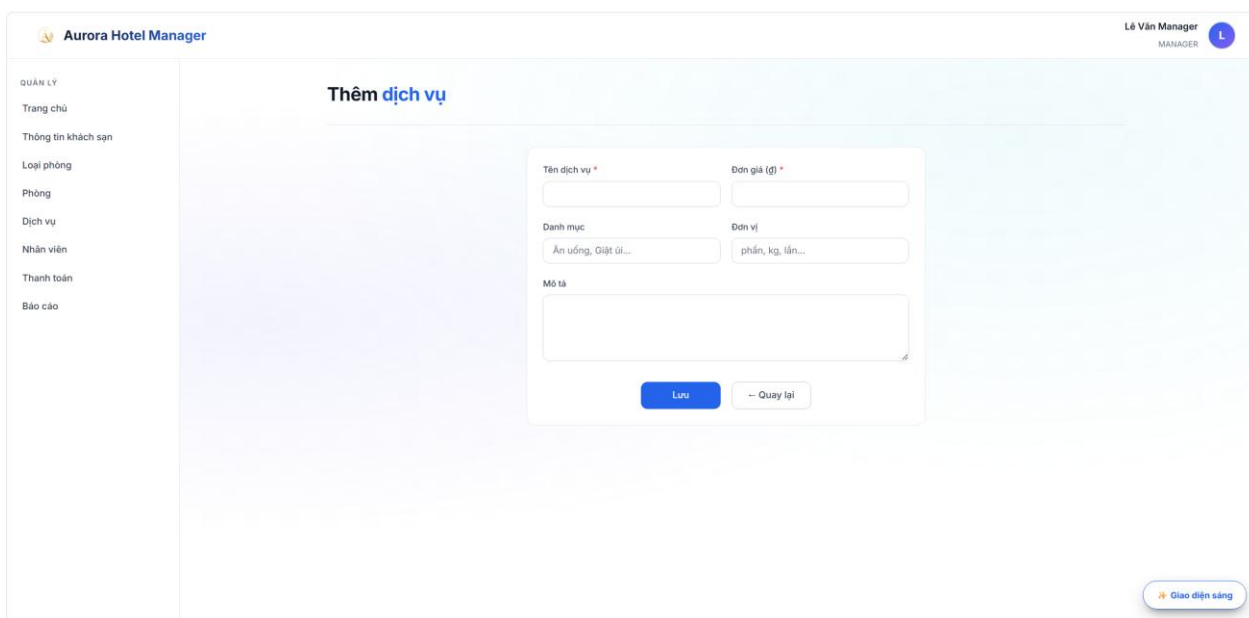
3.18. Giao diện thêm phòng (quản lý)



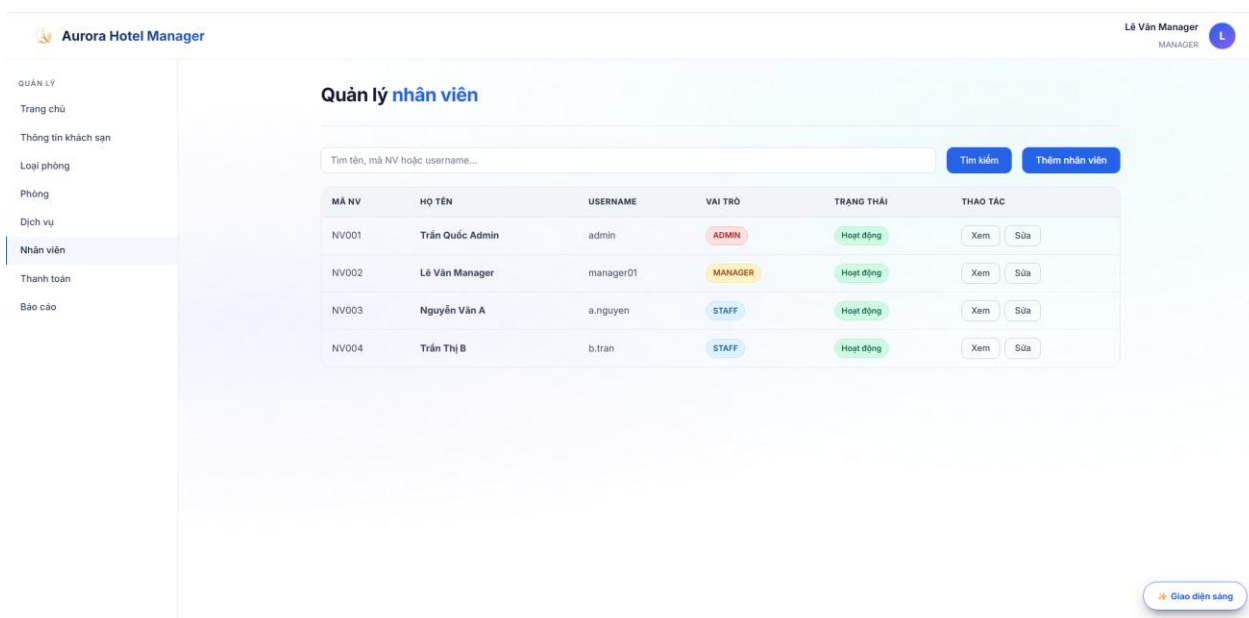
3.19. Giao diện quản lý dịch vụ (quản lý)



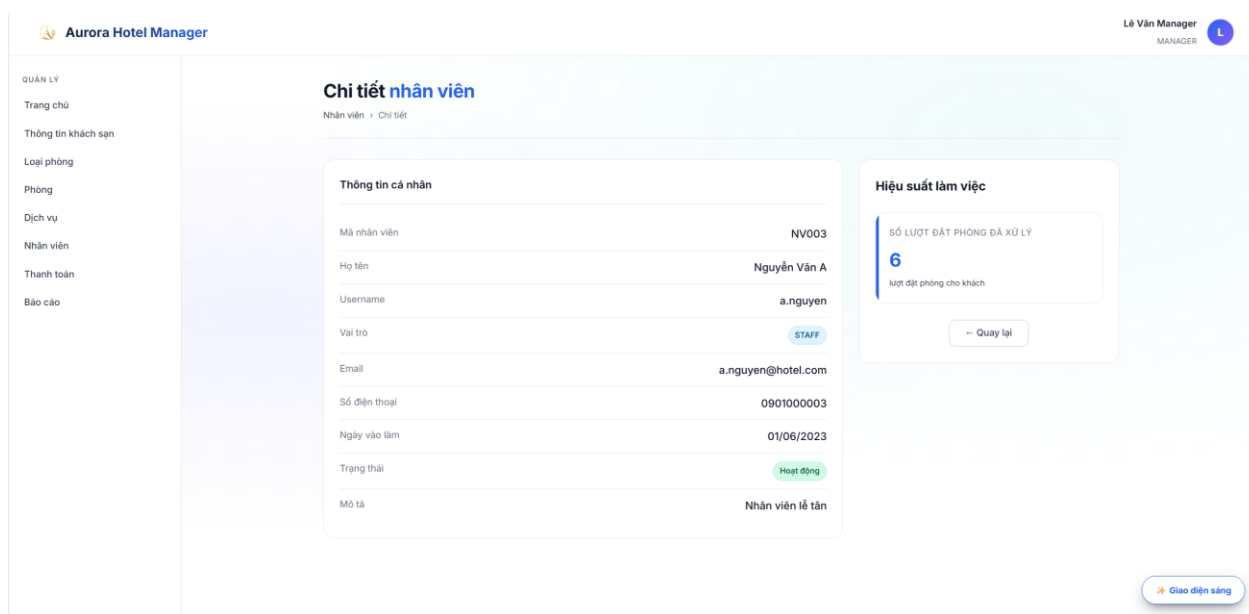
3.20. Giao diện thêm dịch vụ (quản lý)



3.21. Giao diện quản lý nhân viên (quản lý)



3.22. Giao diện xem chi tiết nhân viên (quản lý)



3.23. Giao diện thêm nhân viên (quản lý)

Aurora Hotel Manager

Lê Văn Manager
MANAGER

QUẢN LÝ
Trang chủ
Thông tin khách sạn
Loại phòng
Phòng
Dịch vụ
Nhân viên
Thanh toán
Bảo cáo

Thêm nhân viên

Họ tên *

Mã NV *

Username *

Vai trò

Email *

SĐT *

Ngày vào làm *

Mô tả

Mật khẩu mặc định: @Hotel2025

Lưu

Quay lại

Giao diện sáng

3.24. Giao diện quản lý thanh toán (quản lý)

Aurora Hotel Manager

Lê Văn Manager
MANAGER

QUẢN LÝ
Trang chủ
Thông tin khách sạn
Loại phòng
Phòng
Dịch vụ
Nhân viên
Thanh toán
Bảo cáo

Quản lý thanh toán

Từ

đến

Lọc

Tìm kiếm

Phiếu đặt: PD2026053101

Khách hàng: Lê Thị C

TỔNG THANH TOÁN

1,200,000đ

MÃ HD	PHÒNG	NGÀY LẬP	TỔNG TIỀN	ĐÃ THANH TOÁN	PHƯƠNG THỨC
HD2026053101	101	21:58 31/05/2026	1,200,000đ	1,200,000đ	Tiền mặt

Chi tiết

Phiếu đặt: PD2026050002

Khách hàng: Đỗ Quang Huy

TỔNG THANH TOÁN

4,400,000đ

MÃ HD	PHÒNG	NGÀY LẬP	TỔNG TIỀN	ĐÃ THANH TOÁN	PHƯƠNG THỨC
HD2026050601	501	12:00 06/05/2026	4,400,000đ	4,400,000đ	Thẻ tín dụng

Chi tiết

Phiếu đặt: PD2026050001

Khách hàng: Ngô Thị Hương

TỔNG THANH TOÁN

5,900,000đ

MÃ HD	PHÒNG	NGÀY LẬP	TỔNG TIỀN	ĐÃ THANH TOÁN	PHƯƠNG THỨC
HD2026050501	412	11:30 05/05/2026	5,900,000đ	5,900,000đ	Tiền mặt

Chi tiết

Giao diện sáng

3.25. Giao diện xem chi tiết một hóa đơn (quản lý)

Aurora Hotel Manager

Lê Văn ManagerMANAGER

QUẢN LÝ

Trang chủ

Thông tin khách sạn

Loại phòng

Phòng

Dịch vụ

Nhân viên

Thanh toán

Báo cáo

Hóa đơn HD2026053101

Hóa đơn > Chi tiết

Thông tin hóa đơn

Mã hóa đơn

HD2026053101

Mã phiếu đặt

PD2026053101

Khách hàng

Lê Thị C

Số CCCD

045099005678

Số điện thoại

0923456789

Email

c.le@gmail.com

NV lập

Nguyễn Văn A

Ngày lập

21:58 31/05/2026

Phương thức

Tiền mặt

Tổng kết

Tiền phòng

800,000đ

Tiền dịch vụ

400,000đ

Phụ thu

0đ

Tổng cộng

1,200,000đ

Đã thanh toán

1,200,000đ

Quay lại

Dịch vụ sử dụng

TÊN DV	SL	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
Buffet sáng	1.00 phần	200,000đ	200,000đ
Buffet sáng	1.00 phần	200,000đ	200,000đ

Giao diện sáng

3.26. Giao diện xem báo cáo doanh thu (quản lý)

Aurora Hotel Manager

Lê Văn ManagerMANAGER

QUẢN LÝ

Trang chủ

Thông tin khách sạn

Loại phòng

Phòng

Dịch vụ

Nhân viên

Thanh toán

Báo cáo

Báo cáo doanh thu

Kỳ báo cáo (YYYY-MM)

May 2026

Xem báo cáo

TỔNG LƯỢT ĐẶT

3

phiếu đặt

SỐ PHÒNG ĐÃ ĐẶT

3 / 15

phòng

DOANH THU PHÒNG

9,700,000đ

DOANH THU DV

1,800,000đ

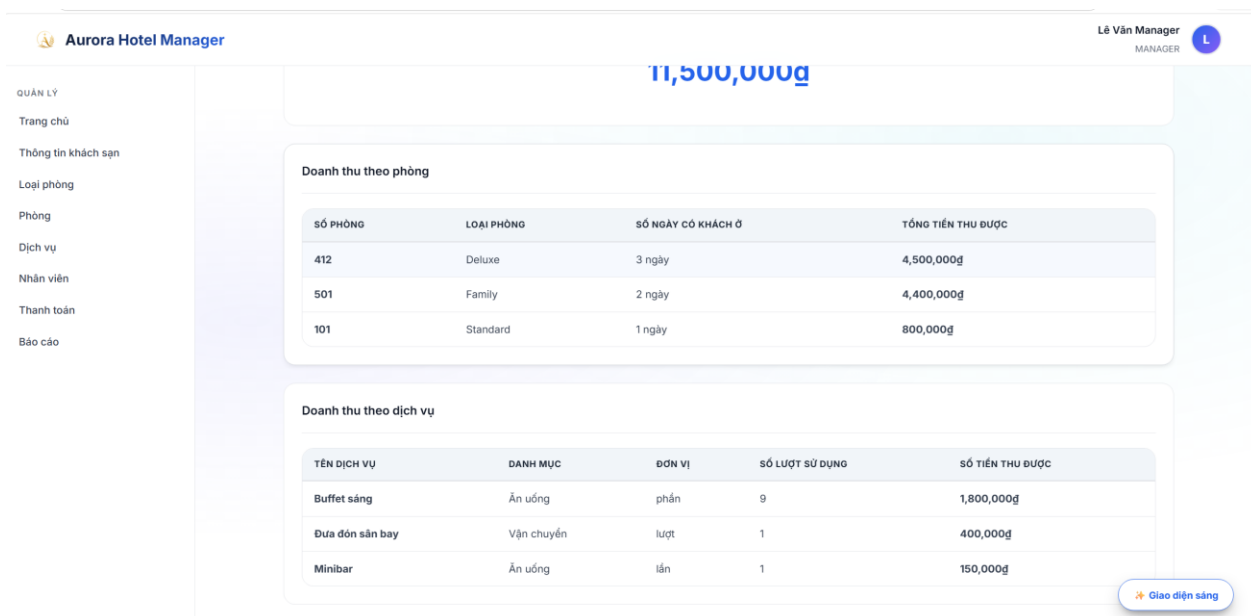
Tổng doanh thu

11,500,000đ

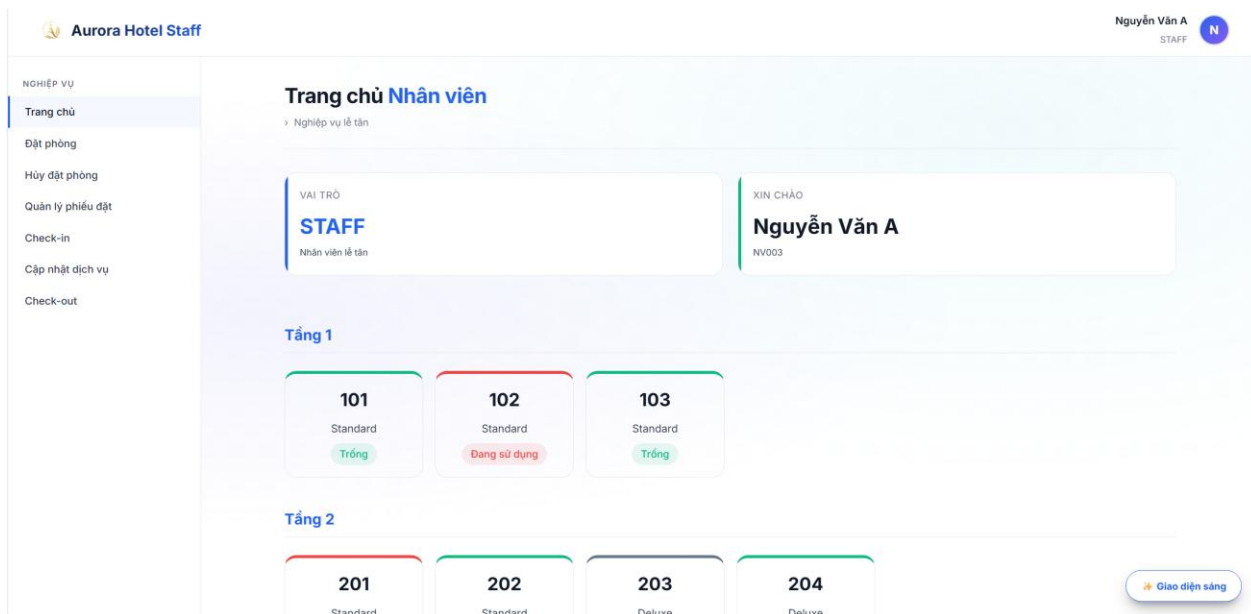
Doanh thu theo phòng

SỐ PHÒNG	LOẠI PHÒNG	SỐ NGÀY CÓ KHÁCH Ở	TỔNG TIỀN THU ĐƯỢC
----------	------------	--------------------	--------------------

Giao diện sáng



3.27. Giao diện trang chủ (nhân viên)



3.28. Giao diện đặt phòng (nhân viên)

Aurora Hotel Staff

Nguyễn Văn A

STAFF

N

NGHIỆP VỤ

Trang chủ

Đặt phòng

Hủy đặt phòng

Quản lý phiếu đặt

Check-in

Cập nhật dịch vụ

Check-out

Đặt phòng - Tim khách hàng

> Bước 1: Chọn khách hàng

Nhập số CCCD hoặc tên khách hàng...

Tim

Khách mới

CCCD	HỌ TÊN	SĐT	EMAIL	
045099000003	Vũ Đức Anh	0911111113	anh.vu@gmail.com	Chọn
045099001234	Nguyễn Văn B	0912345678	b@gmail.com	Chọn
045099005678	Lê Thị C	0923456789	c.le@gmail.com	Chọn
045099006789	Lê Văn D	0934567890	d.le@gmail.com	Chọn
045099000004	Ngô Thị Hương	0911111114	huong.ngo@gmail.com	Chọn
045099000005	Đỗ Quang Huy	0911111115	huy.do@gmail.com	Chọn
045099000002	Hoàng Thị Lan	0911111112	lan.hoang@gmail.com	Chọn
045099000001	Phạm Minh Tuấn	0911111111	tuan.pham@gmail.com	Chọn

⚡ Giao diện sáng

Aurora Hotel Staff

Nguyễn Văn A

STAFF

N

NGHIỆP VỤ

Trang chủ

Đặt phòng

Hủy đặt phòng

Quản lý phiếu đặt

Check-in

Cập nhật dịch vụ

Check-out

Đặt phòng - Chọn phòng

> Bước 2: Tìm và chọn phòng

Khách: Vũ Đức Anh

Tim phòng trống

Ngày nhận phòng

05/31/2026

Ngày trả phòng

mm/dd/yyyy

Loại phòng

-- Chọn loại phòng --

Tim phòng

Các phòng đã chọn

2 phòng

Phòng 101

Standard

31/05 -- 01/06/2026 (1 đêm)

800,000đ

Xóa

Phòng 102

Standard

31/05 -- 01/06/2026 (1 đêm)

800,000đ

Xóa

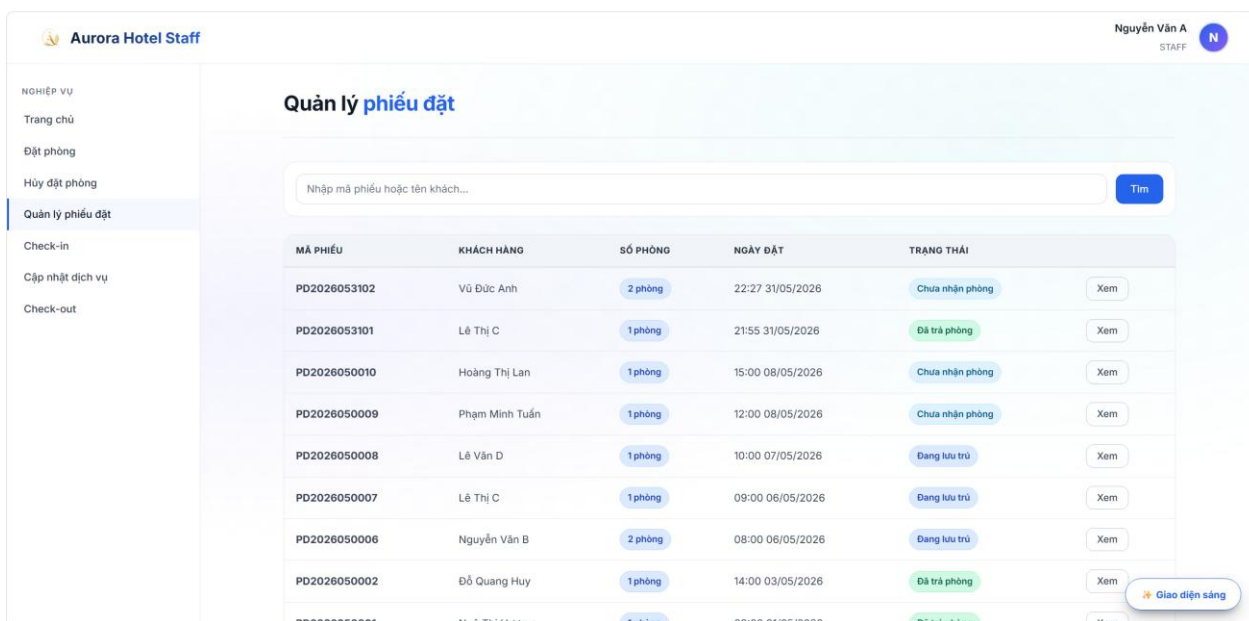
TỔNG ƯỚC TÍNH

1,600,000đ

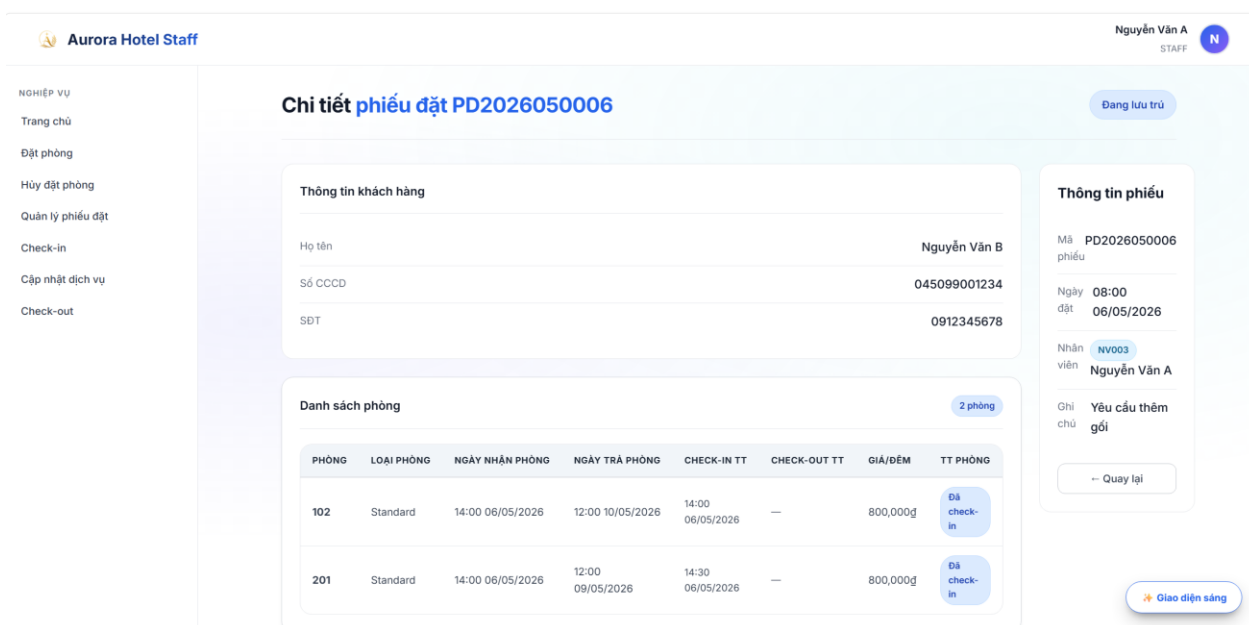
Xác nhận đặt (2 phòng)

Chọn lại khách

111



3.31. Giao diện xem chi tiết phiếu đặt (nhân viên)



3.32. Giao diện check-in (nhân viên)

